

科学家日历

每天认识一位科学家

精选 466 位人物 · A4 横版打印样稿

每天认识一位科学家，一项发现，与一个改变世界的念头。

PRINT EDITION · 2026



版权与印刷说明

PRINTING NOTES · FIRST EDITION

01

建议规格

A4 横向，100% 实际大小。单页打印可直接作为展示卡；双面装订建议选择短边翻转。

02

纸张建议

日常打印可用 100-120g 书写纸；做成桌面卡或礼品册时，建议使用 160-200g 哑光卡纸。

03

装订与裁切

保留页面白边用于装订或裁切。若采用活页夹，可在左侧预留打孔边；不建议勾选“适合页面”。

04

内容说明

本册收录精选 466 位科学人物与科学纪念日，作为内容样稿。正式印刷前，请逐条完成日期、事实、图片与来源复核。

科学家日历 · 精选 466 位人物 · 2026 扩充版

网页与可下载版本将持续补充完整的资料来源与印刷资源。



全年科学纪念日总览

466 SCIENCE NOTES

01 月

- | | |
|-----|---------------|
| 01 | 阿基米德 |
| 02 | 安东尼·潘涅库克 |
| 03 | 昂端·达巴迪 |
| 04 | 艾萨克·牛顿 |
| 04月 | 路易·布莱叶 |
| 05 | 雅各布·伯努利 |
| 06 | 威廉夫哈普克纳格尔 |
| 07 | 塞勒斯·杰克曼 |
| 08 | 玛琳·霍拉·梅里安 |
| 08 | 简·弗莱明·拉塞尔·华莱士 |

07月

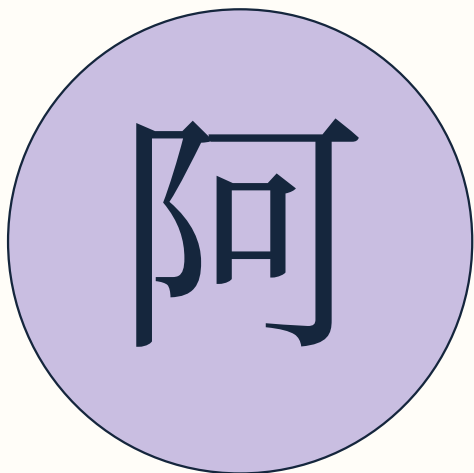
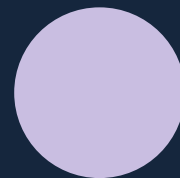
- [illegible]

02 月

- | | |
|----|----------------------|
| 01 | 埃米利奥·塞格雷 |
| 02 | 哈维洛克·艾利斯 |
| 03 | 伊丽莎白·布莱克威尔 |
| 04 | 肯·汤普森 |
| 05 | 艾伦·劳埃德·霍奇金 |
| 06 | 威廉·莫菲 |
| 07 | 戈弗雷·哈钦森·蒙-卡哈尔 |
| 07 | 约翰·赫胥黎·德·夏尔丹 |
| 07 | 蒙蒂·德拉波特 |
| 08 | 德蒙特·伯纳姆·列夫 |
| 08 | 杰弗里·莫利·赫胥黎 |
| 09 | 费利克斯·兰林·李·德·赫 |
| 10 | 玛丽·米切尔 |
| 11 | 玛丽·米切尔 |
| 12 | 让·巴蒂斯特·拉马克 |
| 12 | 约翰·斯图亚特·密尔 |
| 12 | 约翰·斯图亚特·密尔 |
| 13 | 威廉·肖克利·卡普·约阿希姆·施普伦格尔 |
| 14 | 威廉·肖克利·卡普·约阿希姆·施普伦格尔 |
| 14 | 威廉·肖克利·卡普·约阿希姆·施普伦格尔 |
| 15 | 威廉·肖克利·卡普·约阿希姆·施普伦格尔 |
| 16 | 威廉·肖克利·卡普·约阿希姆·施普伦格尔 |
| 17 | 威廉·肖克利·卡普·约阿希姆·施普伦格尔 |
| 18 | 威廉·肖克利·卡普·约阿希姆·施普伦格尔 |
| 19 | 威廉·肖克利·卡普·约阿希姆·施普伦格尔 |
| 20 | 威廉·肖克利·卡普·约阿希姆·施普伦格尔 |

03 月

- | | |
|----|----------|
| 01 | 德尼·慕克维格 |
| 02 | 亚历山大·奥巴林 |
| 02 | 安德烈·林德 |
| 03 | 格奥尔格·康托尔 |
| 03 | 阿瑟·科恩伯格 |
| 04 | 乔治·伽莫夫 |
| 05 | 基普·索恩 |
| 05 | 墨卡托 |
| 06 | 詹姆斯·瓦特 |
| 06 | 詹姆斯·瓦特 |
| 07 | 詹姆斯·瓦特 |
| 08 | 詹姆斯·瓦特 |
| 09 | 詹姆斯·瓦特 |
| 10 | 詹姆斯·瓦特 |
| 11 | 詹姆斯·瓦特 |
| 12 | 詹姆斯·瓦特 |
| 01 | 詹姆斯·瓦特 |
| 02 | 詹姆斯·瓦特 |
| 03 | 詹姆斯·瓦特 |
| 04 | 詹姆斯·瓦特 |
| 05 | 詹姆斯·瓦特 |
| 06 | 詹姆斯·瓦特 |
| 07 | 詹姆斯·瓦特 |
| 08 | 詹姆斯·瓦特 |
| 09 | 詹姆斯·瓦特 |
| 10 | 詹姆斯·瓦特 |
| 11 | 詹姆斯·瓦特 |
| 12 | 詹姆斯·瓦特 |



数学

浮力定律与几何力学 · -286 – 211

阿基米德

Archimedes · 古希腊

“给我一个支点,我就能撬动整个地球。”

— 《论杠杆》

阿基米德研究杠杆、浮力、圆周率和抛物线面积；他在《论浮体》中说明静止液体中的物体会受到向上的浮力。这套几何化的力学分析后来成为流体力学的起点。

核心贡献

浮力定律、杠杆原理与穷竭法

你知道吗

古代抄本记载的“尤里卡”故事虽带有传奇色彩，但阿基米德关于浮力的论证确实把密度和排开液体联系起来。

浮力定律与几何力学



天文

银河系结构与恒星统计 · 1873 – 1960

安东尼·潘涅库克

Anton Pannekoek · 荷兰

“恒星的数量与分布,是银河系写给我们的目录。”

— 恒星统计研究

安东尼·潘涅库克通过恒星计数、星际消光和银河亮度分布研究银河系结构；他还改进了天文摄影和恒星光度测量，把肉眼星图推进到定量统计。

核心贡献

银河系结构研究与天文摄影

你知道吗

月球上的 Pannekoek 陨石坑以他的名字命名，纪念他在恒星统计和天文史方面的工作。

银河系结构与恒星统计



天文

大地测量与非洲天文观测 · 1810 – 1897

昂端 · 达巴迪

Antoine Thomson d'Abbadie · 法国

“每一次精确的测量,都是对世界坐标的一次校正。”

— 埃塞俄比亚测地

昂端 · 达巴迪与弟弟阿尔诺在埃塞俄比亚进行了长期测量，建立经纬度控制点并记录当地语言与地理：他还设计了便携式测地仪器，提高了野外天文定位的效率。

核心贡献

埃塞俄比亚测地与天文观测

你知道吗

巴黎科学院保存的 Abbadie 档案包含数千个地理坐标和语言记录，是十九世纪非洲地图学的重要资料。

大地测量与非洲天文观测



物理

经典力学与万有引力

经典力学与万有引力 · 1643 – 1727

艾萨克·牛顿

Isaac Newton · 英国

“如果说我看得更远，那是因为我站在巨人的肩膀上。”

— 致罗伯特·胡克的信，1676 年

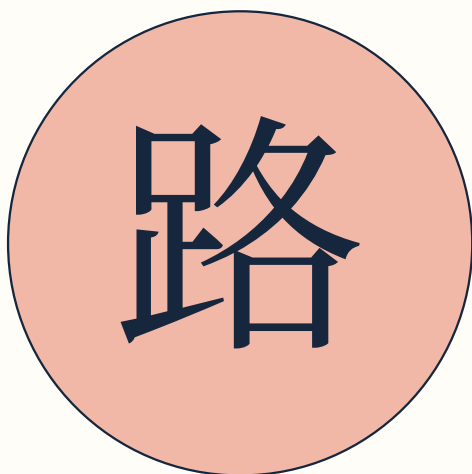
艾萨克·牛顿在《自然哲学的数学原理》中用三大运动定律与万有引力定律统一了地面与天体的运动，并独立发展微积分、研究光学与光的色散。他是科学革命的集大成者，被公认为最伟大的科学家之一。

核心贡献

经典力学、万有引力与微积分

你知道吗

牛顿在 1687 年出版的《原理》被评价为“科学史上最重要的著作”，其理论统治物理学两百余年。



生命科学

布莱叶盲文

布莱叶盲文 · 1809 – 1852

路易·布莱叶

Louis Braille · 法国

“盲人需要的不是怜悯,而是与明眼人同等的阅读权利。”

— 盲文教学笔记

路易·布莱叶幼年因意外失明，10岁时进入巴黎盲人学校，15岁时把法国军官发明的夜间书写密码改造成六点触摸系统，让盲文可以用指尖快速阅读和书写。他后来成为该校教师，他的系统如今成为全球盲人通用的文字形式。

核心贡献

布莱叶盲文系统

你知道吗

布莱叶12岁进入巴黎盲人学校，20岁成为该校教师，他设计的六点制在1854年（他去世后两年）才被法国正式采用。



数学

概率论与大数定律 · 1655 – 1705

雅各布 · 伯努利

Jacob Bernoulli · 瑞士

“不确定性不是混乱,而是可以被数学驯服的自然现象。”

— 《推测术》

雅各布 · 伯努利在《推测术》中系统研究重复试验的概率，并证明大数定律的早期形式；他还研究指数增长、对数螺线和微积分中的变分问题。

核心贡献

概率论大数定律与伯努利数

你知道吗

伯努利数出现在幂和公式与黎曼 ζ 函数展开中，至今仍是数论和组合数学的基础工具。

概率论与大数定律



医学

免疫系统识别病毒感染细胞的机制 · 1944 -

罗尔夫·青克纳格尔

Rolf M. Zinkernagel · 瑞士

“免疫系统是身体对世界说“这是我”的方式。”

— 诺贝尔演讲

青克纳格尔与彼得·多尔蒂合作证明,免疫系统的T细胞需要同时识别病毒抗原与自身组织相容性分子才能杀伤被感染的细胞,这一发现解释了免疫识别的双重约束,1996年共同获得诺贝尔生理学或医学奖。

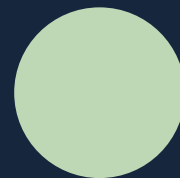
核心贡献

MHC限制性T细胞识别机制

你知道吗

青克纳格尔与多尔蒂的研究最初被许多免疫学家怀疑,直到多年后才获得公认,并最终赢得诺贝尔奖。

免疫系统识别病毒感染细胞的机制



化学

ATP合酶的机制 · 1941 -

约翰·沃克

John E. Walker · 英国

“ATP合酶是细胞里最精妙的分子马达。”

— 诺贝尔演讲

沃克用X射线晶体学解析了ATP合酶的原子结构,揭示细胞如何合成能量货币ATP,1997年与博耶、斯科特共享诺贝尔化学奖。他的工作把生物能量代谢落实为精确的分子机制。

核心贡献

ATP合酶结构与机制

你知道吗

沃克曾在剑桥MRC分子生物学实验室工作多年,该实验室走出了十多位诺贝尔奖得主。

ATP合酶的机制



物理

霍金辐射

霍金辐射 · 1942 – 2018

史蒂芬 · 霍金

Stephen Hawking · 英国

“记得仰望星空，而不要只低头看脚下。”

— 牛津联盟演讲，2016 年

史蒂芬 · 霍金研究黑洞与宇宙学，提出霍金辐射——黑洞并非完全黑暗，而是会因量子效应缓慢蒸发并辐射能量。他长期与渐冻症抗争，却用极简的思考与写作影响了大众对宇宙的理解。著有《时间简史》。

核心贡献

霍金辐射与黑洞热力学

你知道吗

《时间简史》被翻译成数十种语言、销量超过千万册，是史上最成功的科普著作之一。



生命科学

自然选择理论的共同发现者（生于 1/8） · 1823 – 1913

阿尔弗雷德·拉塞尔·华莱士

Alfred Russel Wallace · 英国

“自然选择解释了生物对环境的惊人适应。”

— 1858 年论文

华莱士在马来群岛考察时独立构思出自然选择理论，并把论文寄给达尔文，促使达尔文提前出版《物种起源》。他还划定了“华莱士线”，研究生物地理学，被视为动物地理学之父。

核心贡献

自然选择共同发现、华莱士线与生物地理学

你知道吗

华莱士在马来群岛八年采集了超过 12.5 万件标本，包括数千个新物种，同时还在病中完成了自然选择理论的构思。

自然选择理论的共同发现者（生于 1/8）



数学

正交多项式与数学物理 · 1864 – 1926

弗拉基米尔·斯捷克洛夫

Vladimir A. Steklov · 俄罗斯

“ 数学的严格,是应用科学的可靠地基。 ”

— 数学讲座

斯捷克洛夫研究正交多项式、积分方程与数学物理,推动了函数论和近似方法的发展。他创立的斯捷克洛夫数学研究所至今仍是俄罗斯数学研究的中心。

核心贡献

正交多项式理论与斯捷克洛夫数学研究所

你知道吗

斯捷克洛夫数学研究所由苏联科学院于1934年以他的名字命名,是俄罗斯最负盛名的数学机构。

正交多项式与数学物理



医学

人体解剖学实证

人体解剖学实证 · 1515 – 1564

安德雷亚斯·维萨里

Andreas Vesalius · 哈布斯堡荷兰

“解剖学必须以亲眼所见为准,而不是以古人的断言为准。”

— 《人体的构造》序言

安德烈亚斯·维萨里在《人体构造》中依据亲自进行的人体解剖绘制骨骼、肌肉和器官图谱，纠正盖伦把动物解剖结论套用于人体的错误，奠定现代解剖学的观察传统。

核心贡献

现代人体解剖学奠基

你知道吗

1543 年出版的《人体构造》由提香工作坊风格的木刻图版配图，成为医学插图史上的里程碑。



天文

宇宙微波背景的发现（生于 1/10） · 1936 –

罗伯特·威尔逊

Robert Woodrow Wilson · 美国

“我们发现的噪声，原来是宇宙的诞生回声。”

— 微波背景辐射回忆

威尔逊与彭齐亚斯在贝尔实验室调试射电天线时，发现无法解释的均匀噪声，最终确认这正是大爆炸留下的宇宙微波背景辐射。1978 年共同获得诺贝尔物理学奖。

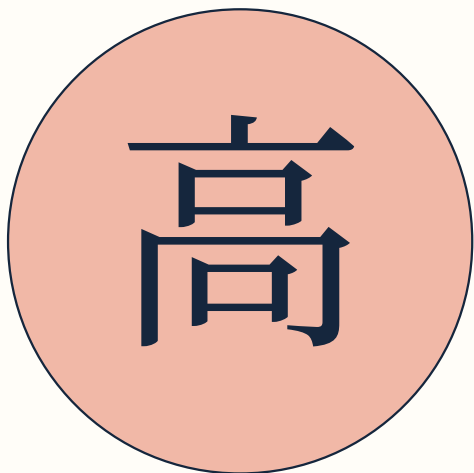
核心贡献

宇宙微波背景辐射的发现

你知道吗

威尔逊和彭齐亚斯最初以为噪声来自天线上的鸽子粪便，清理鸽子后噪声依旧，才意识到这是宇宙的信号。

宇宙微波背景的发现（生于 1/10）



计算机

算法分析与《计算机程序设计艺术》（生于 1/10） · 1938 –

高德纳

Donald Knuth · 美国

“过早的优化是万恶之源。”

— 《计算机程序设计艺术》

高德纳在斯坦福大学写出多卷本《计算机程序设计艺术》，系统建立了算法分析学科。他还发明 TeX 排版系统以排印数学公式，设计了 METAFONT 字体系统，并创立文学编程理念。

核心贡献

算法分析、TeX 排版系统与文学编程

你知道吗

高德纳因发现排版系统无法处理数学符号而发明 TeX，如今全球学术论文几乎都经由 TeX 系排版。

算法分析与《计算机程序设计艺术》（生于 1/10）



生命科学

心理学功能主义与意识流 · 1842 – 1910

威廉·詹姆士

William James · 美国

“行动似乎跟着感觉走,但其实行动和感觉是并行的。”

— 《心理学原理》

威廉·詹姆斯在《心理学原理》中提出“意识流”概念，主张研究注意、习惯和情绪在实际生活中的功能；他还用詹姆斯—兰格理论解释身体变化与情绪体验的关系。

核心贡献

功能主义心理学与意识流概念

你知道吗

他的《宗教经验之种种》把个体体验作为心理学材料，影响了后来关于宗教与人格的经验研究。

心理学功能主义与意识流



天文

系外行星发现

系外行星发现 · 1942 -

米歇尔·麦耶

Michel Mayor · 瑞士

“当第一颗系外行星出现,我们的太阳系不再是宇宙唯一的样板。”

— 诺贝尔演讲

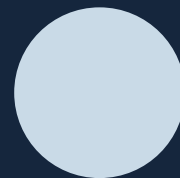
米歇尔·马约尔与迪迪埃·奎洛兹利用高分辨率光谱仪测量恒星的径向速度, 1995 年发现围绕类太阳恒星运行的 51 Pegasi b, 开启了现代系外行星巡天时代。

核心贡献

第一颗围绕类太阳恒星的系外行星

你知道吗

2019 年诺贝尔物理学奖表彰了他和奎洛兹发现 51 Pegasi b, 以及由此打开的系外行星研究领域。



物理

维恩位移定律 · 1864 – 1928

威廉·维恩

Wilhelm Wien · 德国

“颜色的变化,是温度写给眼睛的信。”

— 维恩位移定律

维恩提出维恩位移定律,说明黑体辐射的峰值波长随温度升高向短波方向移动,为普朗克提出量子论铺平道路 1911年获诺贝尔物理学奖

核心贡献

维恩位移定律

你知道吗

维恩位移定律解释了烧红的铁为何先变暗红再变亮白——温度越高,辐射峰值越偏向短波,颜色越偏蓝。

维恩位移定律



医学

兰巴雷内医学实践与生命伦理

兰巴雷内医学实践与生命伦理 · 1875 – 1965

阿尔贝特·施韦泽

Albert Schweitzer · 法国

“除非人把敬畏生命作为自己的准则,否则他对生命的伤害永无止境。”

— 《敬畏生命》

阿尔贝特·施魏策尔先受哲学与神学训练,随后取得医学学位,在加蓬兰巴雷内建立医院并长期行医;他的“敬畏生命”伦理把临床照护、贫困和殖民地社会的责任放在同一张问题地图上。

核心贡献

兰巴雷内医院与生命伦理思想

你知道吗

他把诺贝尔和平奖奖金用于扩建兰巴雷内医院,而不是建立个人基金会。



医学

呼吸生理与谈话治疗先例 · 1842 – 1925

约瑟夫·布罗伊尔

Josef Breuer · 奥地利

“让患者说出被遗忘的经历,有时比药物更有效。”

— 《癔症研究》

约瑟夫·布洛伊尔发现内耳半规管参与平衡调节，并与弗洛伊德合作记录安娜·O. 病例；他提出让患者叙述和回忆症状相关经历的“宣泄法”，成为谈话治疗史上的早期案例。

核心贡献

半规管生理学与宣泄法病例

你知道吗

布洛伊尔关于半规管的实验工作先于他的心理治疗研究，显示他同时活跃于生理学和临床医学。

呼吸生理与谈话治疗先例



天文

SETI 射电搜寻

SETI 射电搜寻 · 1944 -

吉儿·塔特

Jill Tarter · 美国

“我们不是孤岛,除非我们选择不去倾听。”

— SETI 演讲

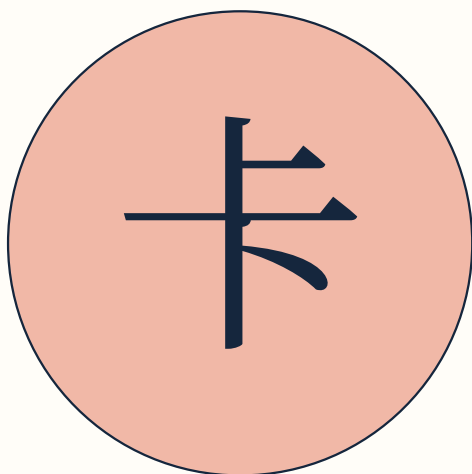
吉尔·塔特长期负责 SETI 射电搜寻，推动从单一频率监听转向覆盖更宽频段的计算机阵列；她还参与设计凤凰计划，把恒星柱木、灵敏度和信号判据写成可复核的观测流程。

核心贡献

SETI 观测计划与凤凰计划

你知道吗

她是 SETI Institute 的 Bernard M. Oliver Chair，电影《接触未来》中 Ellie Arroway 的角色部分以她为原型。



医学

mRNA 技术

mRNA 技术 · 1955 -

卡塔琳·考里科

Katalin Karikó · 匈牙利 / 美国

“别放弃，坚持你的科学，哪怕没有人理解。”

— 访谈

卡塔琳·考里科长期研究信使 RNA (mRNA)，与魏斯曼合作解决 mRNA 的免疫原性问题，为 mRNA 疫苗技术奠定基础。新冠疫情期间，她与德鲁·韦斯曼的技术让 mRNA 疫苗迅速问世。2023 年获诺贝尔生理学或医学奖。

核心贡献

mRNA 疫苗技术的奠基

你知道吗

考里科曾因研究前景不被看好而屡遭拒绝资助，她坚持研究 mRNA 数十年，其技术最终催生了改变全球防疫格局的 mRNA 疫苗。



物理

绝热原理与埃伦费斯特定理 · 1880 – 1933

保罗·埃伦费斯特

Paul Ehrenfest · 奥地利

“一个物理学家必须敢于怀疑,哪怕怀疑的是自己。”

— 致学生的信

埃伦费斯特提出绝热原理与埃伦费斯特定理,为旧量子论提供了重要支撑,并以清晰的物理直觉在哥本哈根学派中扮演独特角色。他长期在莱顿大学任教,影响了整个欧洲的物理学家。

核心贡献

绝热原理、埃伦费斯特定理

你知道吗

埃伦费斯特以敢于质疑著称,连爱因斯坦都认真对待他的批评,他称埃伦费斯特是“我们这代人最好的物理教师之一”。

绝热原理与埃伦费斯特定理



物理

蒸汽机改良

蒸汽机改良 · 1736 – 1819

詹姆斯·瓦特

James Watt · 英国

“我一生中最大的乐趣,就是把一台笨重的机器变得轻巧而高效。”

— 致友人的信

詹姆斯·瓦特改进纽科门蒸汽机，发明分离冷凝器，使蒸汽机效率大幅提升，推动了工业革命。功率单位“瓦特”以他命名，他还定义了“马力”作为功率单位。

核心贡献

改良蒸汽机与功率单位

你知道吗

瓦特最初是格拉斯哥大学的仪器修理工，他修好一台纽科门蒸汽机模型后萌生了改进的念头，从此改变了世界。



物理

电动力学

电动力学 · 1775 – 1836

安德烈·玛丽·安培

André-Marie Ampère · 法国

“让我高兴的不是发现本身,而是它打开了通往更多发现的道路。”

— 电学札记

安德烈-马里·安培研究电流与磁场的相互作用，建立电动力学的基本框架，提出安培定律与安培力公式，还发明了测量电流的仪器。电流单位“安培”以他命名。

核心贡献

电动力学奠基与安培定律

你知道吗

安培是数学与物理双栖的学者，他早年研究概率论，在奥斯特发现电流磁效应后转向电学研究。



医学

女性医学教育改革

女性医学教育改革 · 1840 – 1912

Sophia Jex-Blake

Sophia Jex-Blake · 大不列颠及爱尔兰联合王国

“女性有权利学习医学,就像有权利呼吸空气一样自然。”

— 爱丁堡请愿

索菲娅·杰克斯—布莱克在爱丁堡求学时遭遇性别禁令，组织“爱丁堡七人”争取医学考试资格；她后来在伯尔尼取得医学学位并创办伦敦女子医学院，培养了新一代女医生。

核心贡献

女性医学教育与爱丁堡七人运动

你知道吗

爱丁堡大学后来授予她医学学位，承认她早期被拒参加考试所造成的制度性不公。



物理

凝聚态物理与朗道理论

凝聚态物理与朗道理论 · 1908 – 1968

列夫·朗道

Lev Landau · 苏联

“理论物理学家的一生分为两个阶段：先学习别人的工作，再做出自己的工作。”

— 常见引用

朗道建立了著名的“理论物理最低限度”考试体系，培养了大批苏联物理学家。他在超流体、相变理论和量子电动力学上均有奠基性贡献，1962年获诺贝尔物理学奖。

核心贡献

相变理论、超流体理论与朗道能级

你知道吗

朗道要求所有想跟他学理论物理的人通过严格的考试，通过者寥寥，这份考试提纲成为传奇。



天文

原子论与天文观测 · 1592 – 1655

皮埃尔·伽桑狄

Pierre Gassendi · 法兰西王国

“原子论教会我们,虚空之中仍有秩序。”

— 《哲学体系》

皮埃尔·伽桑狄复兴伊壁鸠鲁的原子论，并用实验和观测讨论真空、物质微粒与运动；他观测到水星凌日，给出了早期水星轨道的可靠资料。

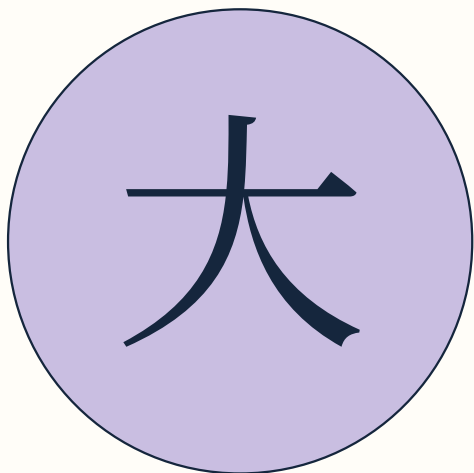
核心贡献

近代原子论传播与水星凌日观测

你知道吗

他反对把亚里士多德物理学当作唯一框架，对后来伽利略和笛卡尔时代的机械论讨论产生影响。

原子论与天文观测



数学

公理化方法与希尔伯特问题 · 1862 – 1943

大卫·希尔伯特

David Hilbert · 德国

“我们必须知道，我们必将知道。”

— 1930 年柯尼斯堡演讲

希尔伯特在 1900 年巴黎国际数学家大会上提出 23 个问题，为二十世纪数学指明方向。他建立公理化方法，研究不变量理论和积分方程，还培养了大批数学家。

核心贡献

希尔伯特问题、公理化纲领与泛函分析

你知道吗

希尔伯特在退休典礼上说：“我们必须知道，我们必将知道”，这句话后来被刻在他的墓碑上。

公理化方法与希尔伯特问题



天文

显微镜分辨率理论 · 1840 – 1905

恩斯特·阿贝

Ernst Abbe · 萨克森-魏玛-艾森纳赫

“显微镜的极限,写在光的衍射里。”

— 光学研究

恩斯特·阿贝建立显微镜成像的衍射理论，给出分辨率与波长、数值孔径之间的关系，并与蔡司合作改进物镜设计：现代显微镜的性能指标由此有了统一语言。

核心贡献

显微镜分辨率理论与光学设计

你知道吗

阿贝正弦条件解释了如何减少高倍物镜的像差，是复消色差物镜设计的关键。

显微镜分辨率理论



天文

太阳磁场与太阳自转

太阳磁场与太阳自转 · 1882 – 1968

哈罗德·D·巴布科克

Harold Delos Babcock · 美国

“太阳的磁场,用光谱线的分裂向我们说话。”

— 太阳磁场测量

哈罗德·巴布科克与父亲霍勒斯·巴布科克改进太阳磁场观测仪，绘制太阳磁场图并发现太阳磁场反转周期；他还研究太阳自转随纬度变化的差异。

核心贡献

太阳磁场测量与磁活动周期

你知道吗

巴布科克父子的太阳磁场观测促成了对太阳活动周期和太阳黑子磁性的系统研究。



数学

分析力学与变分法

分析力学与变分法 · 1736 – 1813

约瑟夫·拉格朗日

Joseph-Louis Lagrange · 意大利

“只要我们在数学上努力工作，它就会不断地向我们揭示自然的秘密。”

— 常见引用

拉格朗日在 19 岁时就担任都灵炮兵学校教授，后来成为柏林科学院数学部主任。他的《分析力学》用变分原理统一了牛顿力学。欧拉—拉格朗日方程至今是物理和工程的通用工具。

核心贡献

分析力学、变分法与数论贡献

你知道吗

《分析力学》全书没有一张图，拉格朗日为此自豪，称力学已成为解析的分支。



化学

波义耳定律

波义耳定律 · 1627 – 1691

罗伯特·波义耳

Robert Boyle · 爱尔兰 / 英国

“化学不应停留在神秘的幻想,而应建立在可重复的实验之上。”

— 《怀疑派化学家》

罗伯特·波义耳用实验确立了波义耳定律——定量气体的体积与压强成反比，并系统采用实验方法研究化学。著有《怀疑派化学家》。把化学从炼金术带入近代实验科学。

核心贡献

波义耳定律与实验化学的奠基

你知道吗

波义耳在《怀疑派化学家》中批判古代的四元素说，主张用实验与推理研究物质，这本书被视为化学革命的宣言。



生命科学

现代综合进化论（生于 1/25） · 1900 – 1975

费奥多西·多布赞斯基

Theodosius Dobzhansky · 美国

“生物学中只有通过进化论的光照才说得通。”

— 1973 年论文

多布赞斯基 1937 年出版《遗传学与物种起源》，把孟德尔遗传、群体遗传与达尔文选择整合为“现代综合进化论”。他还用果蝇实验研究自然群体中的遗传变异。

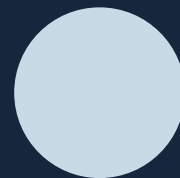
核心贡献

现代综合进化论与群体遗传学

你知道吗

多布赞斯基的名言“生物学中只有通过进化论的光照才说得通”成为演化生物学的经典表述。

现代综合进化论（生于 1/25）



物理

电子磁矩的精确测定

电子磁矩的精确测定 · 1911 – 1993

波利卡普 · 库施

Polykarp Kusch · 美国

“实验的精确,是物理学诚实的声音。”

— 诺贝尔演讲

库施在哥伦比亚大学用分子束磁共振方法精确测定电子的磁矩,发现其与理论预言存在微小偏差,推动了量子电动力学的发展。1955年与兰姆共享诺贝尔物理学奖。

核心贡献

电子磁矩的精确测量

你知道吗

库施测出的电子磁矩异常（反常磁矩）是量子电动力学最著名的验证之一，至今仍是物理学最精确的实验结果之一。



医学

突触传递与神经生理 · 1903 – 1997

约翰·卡鲁·埃克尔斯

John Carew Eccles · 澳大利亚

“大脑不是被动接收信号,而是主动构建我们的世界。”

— 诺贝尔演讲

约翰·埃克尔斯用细胞内记录研究脊髓突触，区分兴奋性突触后电位和抑制性突触后电位，说明神经系统如何整合相互竞争的信号。

核心贡献

突触生理学与抑制性传递

你知道吗

1963 年诺贝尔生理学或医学奖授予他，以表彰他对兴奋和抑制性突触机制的研究。

突触传递与神经生理



医学

DNA 碱基切除修复 · 1938 -

托马斯·林达尔

Tomas Lindahl · 瑞典

“DNA 并非完美稳定,修复它的机制正是生命的智慧。”

— 诺贝尔演讲

托马斯·林达尔发现 DNA 中胞嘧啶会自发脱氨，证明遗传物质并非化学上永远稳定；他随后鉴定 DNA 糖基化酶和碱基切除修复通路，解释细胞如何及时清除受损碱基。

核心贡献

DNA 碱基切除修复机制

你知道吗

2015 年诺贝尔化学奖把他的工作与阿齐兹·桑贾尔、保罗·莫德里奇的 DNA 修复研究并列表彰。

DNA 碱基切除修复



天文

X射线天文学与物理教学

X射线天文学与物理教学 · 1936 -

沃尔特·卢因

Walter Lewin · 美国

“物理不是公式,而是我们每天经历的世界的解释。”

— MIT 公开课

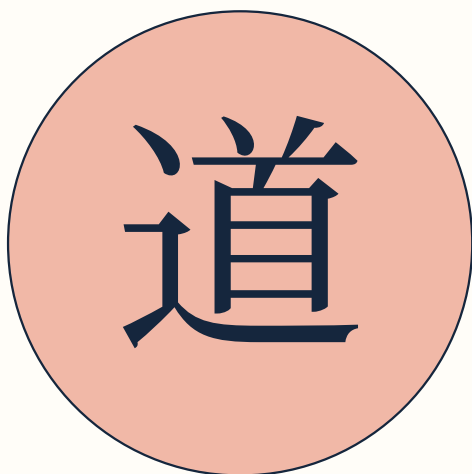
卢因在MIT从事X射线天文学与伽马射线暴研究,后来以激情澎湃的物理学公开课闻名全球,他的讲座视频被数千万人观看,让物理学习成为大众的乐趣。

核心贡献

X射线天文学研究与大规模物理教学

你知道吗

卢因的经典演示包括在课堂上荡秋千和用身体演示单摆,他的《经典力学》课程视频至今是YouTube上最受欢迎的物理课程之一。



计算机

人机交互

人机交互 · 1925 - 2013

道格拉斯·恩格尔巴特

Douglas Engelbart · 美国

“我们提高人类智慧的能力取决于我们工具的进化。”

— 1968 年演示

道格拉斯·恩格尔巴特发明了计算机鼠标、图形界面、超文本与视频会议等概念，1968 年他在“演示之母”中展示了现代计算机交互的雏形，深刻影响了个人计算机的发展。

核心贡献

鼠标、图形界面与交互式计算

你知道吗

恩格尔巴特在 1968 年的演示中首次使用鼠标、窗口与超链接，这场 90 分钟的演示被称为“演示之母”。



医学

远洋自然史考察

远洋自然史考察 · 1793 – 1858

约瑟夫·保罗·盖马尔

Joseph Paul Gaimard · 法国

“ 远洋的每一次靠岸,都是自然史的一次新篇章。 ”

— 航海考察报告

约瑟夫·保罗·盖马尔是法国海军医生和博物学家，参加环绕世界的航海考察，采集鱼类、鸟类和地理资料；他的报告把临床观察与远洋自然史结合起来。

核心贡献

航海医学与远洋自然史采集

你知道吗

他曾参加拉彼鲁兹航海遗址的考察，是十九世纪法国远洋科学考察队的重要成员。



物理

反质子发现

反质子发现 · 1905 – 1989

埃米利奥 · 塞格雷

Emilio Segrè · 意大利 / 美国

“物理学家的幸运在于,大自然总是比我们的理论更丰富。”

— 回忆录

埃米利奥 · 塞格雷参与发现钨元素（第一种人工合成元素）和反质子，因反质子的发现与钱伯莱恩共享 1959 年诺贝尔物理学奖。他曾在费米的罗马学派接受训练，后移居美国加入曼哈顿计划。

核心贡献

钨与反质子的发现

你知道吗

钨是第一种在实验室中人工制造的元素，它的发现证明了元素周期表中“空缺”的位置可以被人工填补。



医学

性心理学与医学统计 · 1859 – 1939

哈维洛克·艾利斯

Havelock Ellis · 英国

“科学的态度,是带着尊重去理解人类行为的全部光谱。”

— 《性心理学研究》

哈夫洛克·埃利斯在医学训练基础上撰写《性心理学研究》，比较不同文化、年龄和性别的案例：他主张以观察和宽容取代道德恐慌，影响了现代性学研究。

核心贡献

早期性学与性心理学研究

你知道吗

他的系列著作在英国长期受到审查，但后来成为研究性取向和性别差异的经典文献。

性心理学与医学统计



医学

医学教育

医学教育 · 1821 - 1910

伊丽莎白·布莱克威尔

Elizabeth Blackwell · 英国 / 美国

“如果社会不允许女性行医,那就让我们证明她们必须被允许。”

— 回忆录

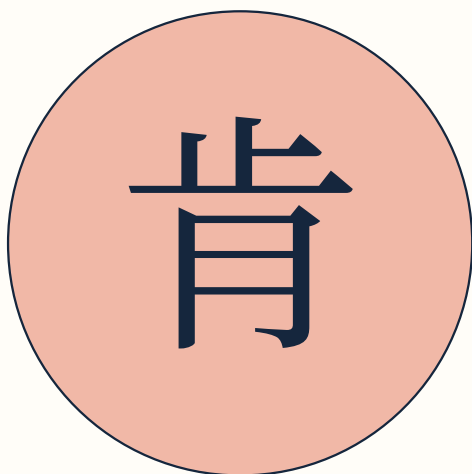
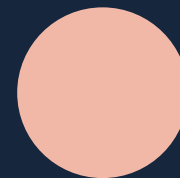
伊丽莎白·布莱克威尔在 1849 年成为美国第一位获得医学学位的女性，此后创办纽约妇女儿童医院并开设女子医学院，为女性进入医学职业开辟了道路。

核心贡献

美国首位女医生与女性医学教育

你知道吗

布莱克威尔最初申请医学院被多所大学拒绝，最终被日内瓦医学院录取——她的性别甚至让校方担心能否毕业，她以全班第一的成绩证明了自己。



计算机

Unix 操作系统与 B 语言 · 1943 -

肯 · 汤普森

Ken Thompson · 美国

“我坚持简单——复杂是万恶之源。”

— 访谈

汤普森在贝尔实验室参与发明 Unix 操作系统，设计了 B 语言（C 语言的前身）和正则表达式工具。他与里奇共同获 1983 年图灵奖。Unix 的设计哲学至今深刻影响所有操作系统。

核心贡献

Unix 操作系统、B 语言与正则表达式

你知道吗

汤普森还是一位国际象棋程序高手，他编写的 Belle 程序是最早达到大师水平的电脑棋手之一。

Unix 操作系统与 B 语言



医学

动作电位离子机制

动作电位离子机制 · 1914 – 1998

艾伦·劳埃德·霍奇金

Alan Lloyd Hodgkin · 英国

“神经信号不是神秘的火花,而是可以测量的离子流动。”

— 诺贝尔演讲

艾伦·霍奇金与安德鲁·赫胥黎在鱿鱼巨型轴突上进行电压钳实验，建立钠、钾离子通道随膜电位变化的动力学模型，定量解释动作电位的产生和传播。

核心贡献

动作电位的 Hodgkin – Huxley 模型

你知道吗

他们的方程后来成为神经科学和计算神经元模型的共同语言。



医学

恶性贫血与肝脏治疗 · 1892 – 1987

威廉·莫菲

William P. Murphy · 美国

“一种疾病的治愈,往往始于对一种营养素的耐心追问。”

— 恶性贫血研究

威廉·墨菲与乔治·迈诺特、乔治·惠普尔研究恶性贫血，发现肝脏饮食能显著改善患者病情，最终推动维生素 B12 治疗的建立。

核心贡献

恶性贫血的肝脏疗法

你知道吗

1934 年诺贝尔生理学或医学奖授予三人，以表彰他们关于肝脏疗法的发现。

恶性贫血与肝脏治疗



生命科学

哈代—温伯格定律（生于 2/8） · 1877 – 1947

戈弗雷 · 哈代

G. H. Hardy · 英国

“我选择做数学,只因为它最纯粹——而它竟偶尔有用。”

— 《一个数学家的自白》

哈代是纯数学家，因友人提到遗传学争论而写下群体遗传平衡公式：在没有选择、突变和迁移的理想群体中，其基因频率代代不变。该定律以哈代与温伯格命名，是群体遗传学的基石。

核心贡献

哈代—温伯格定律与群体遗传平衡

你知道吗

哈代自称对应用数学不屑一顾，他唯一“应用”成果却是遗传学中最基础的定律，这让他本人也觉得有趣。

哈代—温伯格定律（生于 2/8）



天文

月面测绘与彗星观测 · 1611 – 1687

约翰·赫维留

Johannes Hevelius · 格但斯克

“月面的每一道阴影,都是可以被测绘的风景。”

— 《月面星图》

约翰内斯·赫维留斯在但泽建立私人天文台，制作长焦距望远镜并绘制精细月面图；他还长期观测彗星，提出以轨道区分彗星与大气现象。

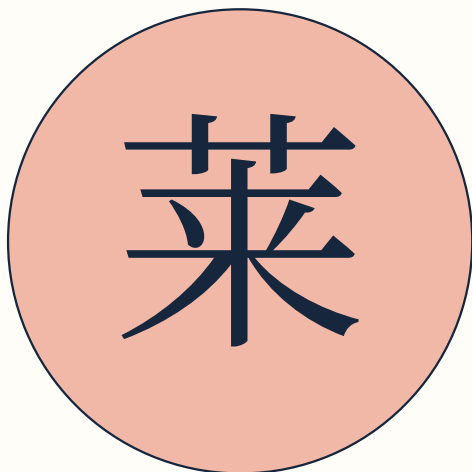
核心贡献

早期月面地图与彗星观测

你知道吗

他的月图《月面星图》为许多月面地名提供了来源，其中部分名称沿用至今。

月面测绘与彗星观测



计算机

分布式系统与 LaTeX · 1941 -

莱斯利 · 兰波特

Leslie Lamport · 美国

“分布式系统的核心问题是如何处理时间与顺序。”

— 常见引用

兰波特研究分布式系统的时序与一致性，提出“面包店算法”、Paxos 共识协议等基础成果，2013 年获图灵奖。他发明的 LaTeX 排版系统成为学术写作的事实标准。

核心贡献

分布式系统理论、Paxos 协议与 LaTeX

你知道吗

兰波特用数学论文的排版需求催生了 LaTeX，如今绝大多数科技论文都用它写成。

分布式系统与 LaTeX



化学

元素周期表

元素周期表 · 1834 – 1907

德米特里·门捷列夫

Dmitri Mendeleev · 俄罗斯

“我看见一个体系:元素按原子量排列,性质呈现周期。”

— 周期律回忆

德米特里·门捷列夫在编写化学教科书时整理出元素周期律，按原子量排列元素并大胆为尚未发现的元素预留位置，成功预言了镓、锗等元素的性质。周期表由此成为化学最核心的组织工具。

核心贡献

元素周期律与元素周期表

你知道吗

门捷列夫据说在梦中“看见”了周期表，醒来后把元素整理成表格——这个传说虽然无法考证，但周期表的影响却是真实的。



医学

操纵子与基因调控

操纵子与基因调控 · 1910 – 1976

贾克·莫诺

Jacques Monod · 法国

“生物学中偶然与必然的辩证法,是理解生命的关键。”

— 《偶然与必然》

雅克·莫诺与弗朗索瓦·雅各布提出乳糖操纵子模型,说明调节基因和结构基因如何协同控制蛋白质合成:这一模型把遗传信息与细胞代谢连接起来。

核心贡献

乳糖操纵子与基因调控

你知道吗

1965 年诺贝尔生理学或医学奖表彰他、雅各布和安德烈·利沃夫对酶和病毒合成遗传控制的发现。



医学

病毒培养与脊髓灰质炎疫苗 · 1897 – 1985

约翰·富兰克林·恩德斯

John Franklin Enders · 美国

“让病毒在培养皿中生长,等于给了疫苗学一把钥匙。”

— 诺贝尔演讲

约翰·恩德斯与托马斯·韦勒、弗雷德里克·罗宾斯发现脊髓灰质炎病毒可以在非神经组织培养物中繁殖，建立了病毒培养平台，为脊灰疫苗研发打开道路。

核心贡献

病毒组织培养方法

你知道吗

1954 年诺贝尔生理学或医学奖表彰这项发现，之后沙克和萨宾的疫苗研究都受益于该技术。

病毒培养与脊髓灰质炎疫苗



数学

对数与计算方法

对数与计算方法 · 1550 – 1617

约翰·纳皮尔

John Napier · 苏格兰王国

“对数让乘法变成加法,把天文学家的计算时间缩短为一天。”

— 《奇妙的对数表描述》

约翰·纳皮尔在《奇妙的对数表描述》中系统介绍对数,把乘法、除法、乘方和开方转化为加减和查表,显著降低天文与航海计算的工作量。

核心贡献

对数与纳皮尔骨筹

你知道吗

纳皮尔骨筹是早期机械化计算工具,可用来快速完成多位数乘法。



生命科学

进化论

进化论 · 1809 – 1882

查尔斯 · 达尔文

Charles Darwin · 英国

“无知比知识更常孕育自信。”

— 《人类的由来》，1871 年

查尔斯 · 达尔文随小猎犬号进行五年环球考察，收集了大量生物与化石证据，1859 年出版《物种起源》，提出自然选择理论解释物种演化。他的理论改变了人类对生命起源与自身位置的认知。

核心贡献

自然选择理论与《物种起源》

你知道吗

达尔文在加拉帕戈斯群岛观察到的雀鸟喙形差异，成为他演化思想的重要灵感来源。



地球科学

矿物学与珊瑚礁理论 · 1813 – 1895

詹姆斯·德怀特·丹纳

James Dwight Dana · 美国

“地质记录是一部用石头写成的历史书。”

— 《地质学手册》

丹纳作为地质学家参加了美国探险远征队，考察太平洋岛屿与火山，提出珊瑚礁和环礁的沉降理论。他编写的《系统矿物学》是十九世纪矿物学的标准教材，还定义了“地槽”概念。

核心贡献

矿物分类学、环礁沉降理论与地槽概念

你知道吗

丹纳关于环礁形成的沉降理论与达尔文独立提出的解释不谋而合，两人在同一时期得出了相似的结论。

矿物学与珊瑚礁理论



物理

晶体管物理

晶体管物理 · 1910 – 1989

威廉·肖克利

William Shockley · 英国 / 美国

“晶体管的发明证明了基础研究如何改变世界。”

— 访谈

威廉·肖克利与巴丁、布拉顿在贝尔实验室共同发明晶体管，改变了电子工业的进程，1956年获诺贝尔物理学奖。他后来创办的肖克利半导体实验室还孕育了“八叛逆”，催生了仙童公司与硅谷。

核心贡献

晶体管的发明

你知道吗

肖克利实验室的八位年轻工程师集体出走创办仙童半导体，后来其中数人又创立了英特尔等公司，硅谷由此发端。



数学

解析数论与傅里叶级数

解析数论与傅里叶级数 · 1805 – 1859

约翰·彼得·古斯塔夫·勒热纳·狄利

Johann Peter Gustav Lejeune Dirichlet · 德国

“算术问题的困难,在于如何从特殊的观察上升到一般的定理”

— 数论讲座

狄利克雷证明了算术级数中存在无穷多个素数, 开创了解析数论; 他还严格讨论了傅里叶级数的收敛条件。高斯去世后, 他接替高斯成为哥廷根大学的数学教授。

核心贡献

狄利克雷定理、抽屉原理与傅里叶级数收敛

你知道吗

“抽屉原理”(鸽笼原理)在英语中常被称为狄利克雷原理, 因为他在数论中广泛使用了这一简单而强大的论证。



天文

暗物质与超新星分类 · 1898 – 1974

弗里茨·茨维基

Fritz Zwicky · 瑞士

“看不见的质量,支配着看得见的运动。”

— 暗物质研究

弗里茨·兹威基研究后发星系团的速度，发现可见物质不足以提供观测到的引力，提出“暗物质”概念；他还与沃尔特·巴德建立超新星分类并提出中子星来源假说。

核心贡献

暗物质概念与超新星研究

你知道吗

1933 年他用维里定理估算后发星系团质量，这是暗物质证据链中的早期定量工作。

暗物质与超新星分类



天文

望远镜天文学与运动学

望远镜天文学与运动学 · 1564 – 1642

伽利略 · 伽利莱

Galileo Galilei · 意大利

“哲学写在那部永远摊开在我们眼前的宏伟著作——宇宙——之中。”

— 《试金者》，1623 年

伽利略改进望远镜，观测到木星卫星、金星盈亏、太阳黑子和月面山谷；在地面实验中，他研究斜面滚动和抛体运动，为近代动力学建立了实验与数学结合的方法。

核心贡献

望远镜天文学与实验运动学

你知道吗

木星四颗伽利略卫星的发现证明并非所有天体都围绕地球运行。



生命科学

放射虫分类与系统发育图 · 1834 – 1919

恩斯特·海克尔

Ernst Haeckel · 普鲁士王国

“自然界的每一种形态,都是一部进化史的一页。”

— 《自然界的艺术形态》

恩斯特·海克尔研究放射虫、海绵和水母，绘制精细的形态图并推广“生态学”一词；他的系统发育图试图把形态、胚胎和进化关系放进同一框架。

核心贡献

放射虫学、生态学术语与系统发育图

你知道吗

《自然界的艺术形态》中的放射虫插图影响了科学绘画、建筑和新艺术运动。

放射虫分类与系统发育图



数学

统计推断与群体遗传学

统计推断与群体遗传学 · 1890 – 1962

罗纳德·费雪

Ronald Fisher · 英国

“统计推断,是从不确定中提取确定性的艺术。”

— 《研究者的统计方法》

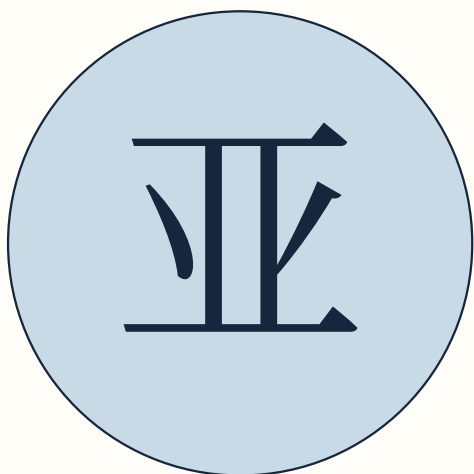
罗纳德·费希尔创立最大似然估计、方差分析和随机化实验设计，并把孟德尔遗传与自然选择统一到群体遗传学中，解释连续性状如何在进化中变化。

核心贡献

现代统计学与群体遗传学

你知道吗

他在《自然选择的遗传理论》中提出自然选择基本定理，把孟德尔遗传与自然选择统一到群体遗传学中，解释连续性状如何在进化中变化。



物理

伏打电堆的发明

伏打电堆的发明 · 1745 – 1827

亚历山德罗·伏打

Alessandro Volta · 意大利

“我已经在物理学的不同分支中工作了二十年，但从未见过比这更令人惊讶的现象。”

— 论电堆实验

伏打受伽伐尼“生物电”实验启发，证明电流可以由不同金属接触产生，1800年发明伏打电堆——第一套能持续供电的电池。电压单位“伏特”以他命名。

核心贡献

伏打电堆与电势差概念

你知道吗

伏打电堆的发明让电学研究从静电走向持续电流，直接推动了电磁学的诞生。



医学

反驳自然发生说

反驳自然发生说 · 1626 – 1697

弗朗切斯科·雷迪

Francesco Redi · 托斯卡纳大公国

“生命的来源必须用实验检验,而不是用传说回答。”

— 《昆虫繁殖实验》

弗朗切斯科·雷迪把肉分别放在敞口、密封和纱网覆盖的容器中，发现蛆来自苍蝇产卵而不是肉自行产生：这是实验反驳自然发生说的经典案例。

核心贡献

早期实验生物学与自然发生说批判

你知道吗

他的实验把控制变量引入生命起源争论，为后来巴斯德的微生物实验铺平道路。



天文

日心说

日心说 · 1473 – 1543

尼古拉·哥白尼

Nicolaus Copernicus · 波兰

“知道强大事物，就是亲近造物者的智慧。”

— 《天体运行论》序言，1543 年

尼古拉·哥白尼在《天体运行论》中提出日心说，把太阳置于宇宙中心，地球与其他行星绕太阳运行。这一模型虽然起初并不比托勒密体系更精确，却开启了科学革命，重新定义了人类在宇宙中的位置。

核心贡献

日心说与《天体运行论》

你知道吗

哥白尼长期在弗龙堡大教堂任职，他利用业余时间进行天文观测与计算，《天体运行论》在他临终前才正式出版。



化学

电离理论与温室效应研究（生于 2/19） · 1859 – 1927

斯万特·阿伦尼乌斯

Svante Arrhenius · 瑞典

“溶液的导电性源于离子的解离，这是化学的一大秘密。”

— 电离理论论文

阿伦尼乌斯提出电解质在水溶液中电离的理论，解释溶液导电与化学反应速率，1903 年获诺贝尔化学奖。他还是最早定量估算大气二氧化碳加倍会使地球升温，是温室效应研究的先驱。

核心贡献

电离理论、阿伦尼乌斯方程与温室效应估算

你知道吗

阿伦尼乌斯 1896 年估算二氧化碳引起的升温幅度，与后来气候模型的粗略量级相近，超前了一个世纪。

电离理论与温室效应研究（生于 2/19）



生命科学

CRISPR 基因编辑

CRISPR 基因编辑 · 1964 -

詹妮弗·杜德纳

Jennifer Doudna · 美国

“CRISPR 让我意识到,生命的基本机制可以如此优雅地被重写。”

— 诺贝尔奖访谈

詹妮弗·杜德纳与埃玛纽埃尔·卡彭蒂耶共同发现 CRISPR-Cas9 基因编辑系统，把细菌的免疫机制改造成精准的 DNA 编辑工具，2020 年获诺贝尔化学奖。她的工作开启了基因编辑的新纪元。

核心贡献

CRISPR-Cas9 基因编辑技术

你知道吗

CRISPR 最初是细菌抵御病毒的免疫记忆，杜德纳与卡彭蒂耶的改造让它成为“基因剪刀”，可能用于治疗遗传病。



天文

宇宙微波背景各向异性 · 1945 -

乔治·斯穆特

George F. Smoot · 美国

“宇宙微波背景上的涟漪,是万物起源的指纹。”

— 诺贝尔演讲

乔治·斯穆特利用 COBE 卫星测量宇宙微波背景，发现其微小温度起伏；这些起伏是星系和大尺度结构形成的初始密度差异的观测证据。

核心贡献

宇宙微波背景温度涨落

你知道吗

2006 年诺贝尔物理学奖表彰他和约翰·马瑟对宇宙微波背景黑体形式与各向异性的发现。

宇宙微波背景各向异性



物理

统计力学与熵的微观解释 · 1844 – 1906

路德维希 · 玻尔兹曼

Ludwig Boltzmann · 奥地利

“物质理论越完善，就越能证明分子假说的正确性。”

— 常见引用

玻尔兹曼把热力学解释为大量分子运动的统计结果，给出熵的微观公式 $S = k \ln W$ ，深刻联结微观与宏观。他在原子论与唯能论的长期论战中身心俱疲，1906年自杀身亡。

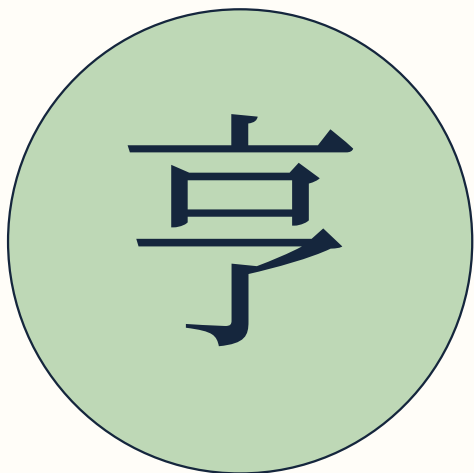
核心贡献

统计力学、玻尔兹曼方程与熵公式

你知道吗

玻尔兹曼墓碑上刻着熵公式 $S = k \cdot \log W$ ，纪念他一生最核心的贡献； k 就是现在的玻尔兹曼常数。

统计力学与熵的微观解释



医学

维生素 K 与凝血

维生素 K 与凝血 · 1895 – 1976

亨里克·达姆

Henrik Dam · 丹麦王国

“从鸡饲料里发现的凝血因子,提醒我们营养与生命紧密相连”

— 诺贝尔演讲

亨里克·达姆观察到缺乏脂肪的鸡出现出血倾向，推断存在一种脂溶性抗出血因子，随后分离并命名为维生素 K：这一发现解释了凝血酶原形成所需的营养条件。

核心贡献

维生素 K 的发现

你知道吗

“K”来自丹麦语 koagulation（凝固），反映了它与血液凝固的直接关系。



物理

电磁波实验

电磁波实验 · 1857 – 1894

海因里希 · 赫兹

Heinrich Hertz · 德国

“电波无处不在,只是我们过去没有倾听。”

— 电磁波实验笔记

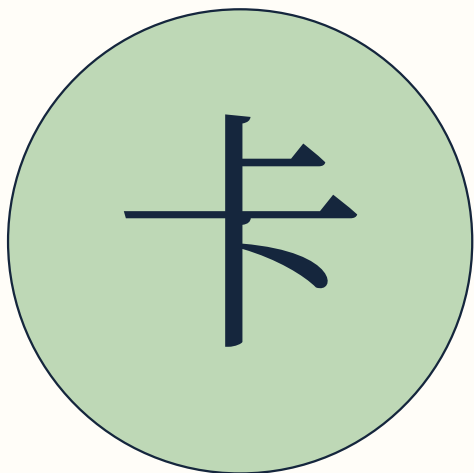
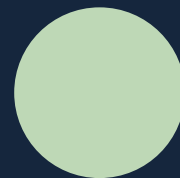
海因里希 · 赫兹用实验证实了麦克斯韦预言的电磁波，测量了电磁波的波长与传播速度，证明了光的电磁本质。频率单位“赫兹”以他命名，他的实验直接启发了无线电的发明。

核心贡献

电磁波的实验证实

你知道吗

赫兹的实验装置极其简陋，但他在 1887 年证明了电磁波的存在，为马可尼等人的无线电通信铺平了道路。



医学

精神病理学与存在主义医学 · 1883 – 1969

卡尔·雅斯贝尔斯

Karl Jaspers · 瑞士

“理解一个人,与解释一个症状,是两种不同的医学任务。”

— 《普通精神病理学》

卡尔·雅斯贝尔斯先受医学训练，后在海德堡从事精神病学研究；他的《普通精神病理学》区分解释和理解，要求医生同时关注症状结构与患者的生活世界。

核心贡献

现象学精神病理学

你知道吗

他提出的“边界处境”概念后来从临床精神病理学扩展到存在主义哲学。

精神病理学与存在主义医学



天文

宇宙加速膨胀

宇宙加速膨胀 · 1967 -

布莱恩·施密特

Brian Schmidt · 美国

“超新星告诉我们,宇宙的膨胀正在加速。”

— 诺贝尔演讲

布莱恩·施密特领导高红移超新星搜索队，比较 Ia 型超新星的亮度与红移，发现宇宙膨胀速度正在增加：该结果需要引入暗能量解释。

核心贡献

暗能量与加速膨胀证据

你知道吗

2011 年诺贝尔物理学奖授予施密特、里斯和佩尔马特，以表彰这一观测发现。



化学

铯的发现与核裂变概念的提出

铯的发现与核裂变概念的提出 · 1896 – 1978

伊达·诺达克

Ida Noddack · 德国

“不要因为权威说不可能,就停止想象。”

— 核裂变设想

诺达克与丈夫瓦尔特共同发现了元素铯,成为当时少数发现新元素的女化学家。1934年她最早提出原子核可以被中子击碎成更小的核——即核裂变概念,比哈恩的实验证明早了四年,却长期被忽视。

核心贡献

元素铯的发现与核裂变概念的首倡

你知道吗

诺达克提出核裂变设想时,连费米都认为“中子不可能击碎原子核”,她的远见直到多年后才被承认。



天文

光学、地磁与天文仪器

光学、地磁与天文仪器 · 1786 – 1853

弗朗索瓦·阿拉戈

Fran ç ois Arago · 法国

“ 光的行为,比我们想象的更加丰富与诚实。 ”

— 光学研究

弗朗索瓦·阿拉戈研究偏振、光的波动性质、地磁和极光，并改进天文观测仪器；他还在巴黎天文台推动公开科学教育和精密测量。

核心贡献

偏振光、地磁与天文测量

你知道吗

他与菲涅耳的实验支持光的横波理论，对后来麦克斯韦电磁学产生影响。



医学

视觉皮层感受野

视觉皮层感受野 · 1926 – 2013

大卫·休伯尔

David H. Hubel · 加拿大

“视觉不是照片,而是大脑层层重构的解读。”

— 诺贝尔演讲

大卫·休贝尔与托斯坦·威泽尔记录猫初级视觉皮层神经元，发现细胞对特定方向的线条和边缘敏感，并提出简单细胞、复杂细胞的层级加工模型。

核心贡献

视觉皮层感受野与方向选择性

你知道吗

1981 年诺贝尔生理学或医学奖表彰他们对视觉系统信息处理的发现。



天文

暴胀宇宙理论（生于 2/27） · 1947 -

艾伦·古思

Alan Guth · 美国

“宇宙的暴胀解释了它为何如此均匀。”

— 暴胀理论

古思 1981 年提出宇宙暴胀理论，认为宇宙在极早期经历了指数级的超快膨胀，解决了磁单极、平直性等大爆炸模型的疑难，并解释了宇宙结构的种子从何而来。

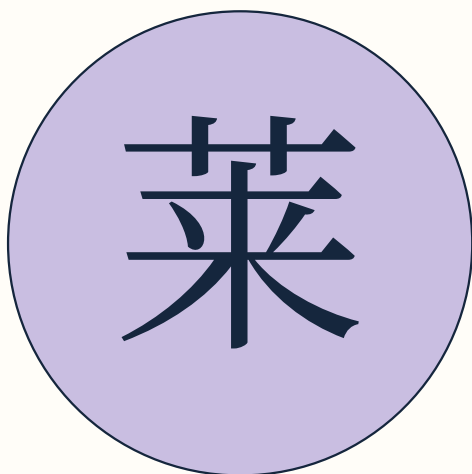
核心贡献

暴胀宇宙学理论

你知道吗

古思在一个深夜灵光乍现写下“惊人的顿悟”，他在笔记本上写下了后来获得整个宇宙学界认可的理论雏形。

暴胀宇宙理论（生于 2/27）



化学

化学键理论

化学键理论 · 1901 – 1994

莱纳斯 · 鲍林

Linus Pauling · 美国

“得到好想法的最好办法，是先拥有很多想法。”

— 莱纳斯 · 鲍林演讲与访谈辑录

莱纳斯 · 鲍林用量子力学解释化学键，提出杂化轨道与电负性概念，1954 年获诺贝尔化学奖；他又因推动核禁试获得 1962 年诺贝尔和平奖，是唯一两度独享诺贝尔奖的人。他在蛋白质结构与分子生物学上也有深远影响。

核心贡献

化学键理论、电负性与分子生物学

你知道吗

鲍林是唯一两次独自获得诺贝尔奖的人（化学奖与和平奖），他的 α 螺旋结构研究启发了沃森与克里克。



医学

战时性暴力医学救治 · 1955 -

德尼·慕克维格

Denis Mukwege · 刚果民主共和国

“治愈一个创伤的身体,也要治愈她被羞辱的尊严。”

— 诺贝尔和平奖演讲

丹尼斯·穆奎格在刚果民主共和国潘齐医院长期治疗战时性暴力幸存者，发展复杂生殖道损伤手术，并把心理支持、法律援助和社会重建纳入同一套照护流程。

核心贡献

性暴力创伤修复与综合照护

你知道吗

2018 年诺贝尔和平奖表彰他和纳迪娅·穆拉德为终止把性暴力当作战争武器所作的努力。

战时性暴力医学救治



生命科学

生命起源的化学演化假说（生于 3/2） · 1894 – 1980

亚历山大·奥巴林

Alexander Oparin · 苏联

“生命起源于原始海洋中的化学演化。”

— 《生命的起源》

奥巴林 1924 年提出生命起源的化学演化假说，认为原始大气与海洋中的分子在能量作用下形成有机物，再聚集成“团聚体”，最终演化出细胞。米勒—尤里实验后来支持了这一路线。

核心贡献

生命起源的化学演化理论与团聚体假说

你知道吗

奥巴林的假说比米勒实验早近三十年，他提出时生物化学家还普遍认为生命起源不可研究。

生命起源的化学演化假说（生于 3/2）



天文

暴胀宇宙学

暴胀宇宙学 · 1948 -

安德烈·林德

Andrei Linde · 美国

“暴胀的宇宙,把量子涨落放大成了星系的种子。”

— 暴胀理论

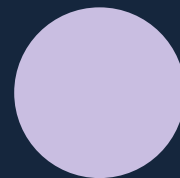
安德烈·林德提出混沌暴胀和永恒暴胀模型,说明早期宇宙短暂快速膨胀可以拉平空间曲率、稀释缺陷并把量子涨落放大为日后星系形成的种子。

核心贡献

混沌暴胀与永恒暴胀理论

你知道吗

暴胀模型预言的近尺度不变密度涨落后来被宇宙微波背景观测反复检验。



数学

集合论与无穷理论

集合论与无穷理论 · 1845 – 1918

格奥尔格 · 康托尔

Georg Cantor · 德国

“数学的本质在于它的自由。”

— 《数学的哲学基础》

康托尔创立集合论，证明实数比自然数“多”，还区分了可数无穷与不可数无穷。他的工作在当时遭到激烈反对，晚年饱受精神疾病困扰，但如今集合论已是整个数学的基础。

核心贡献

集合论、超穷数与对角线论证

你知道吗

康托尔证明实数不可数的“对角线论证”，只用一页纸，却动摇了当时数学界对无穷的理解。



医学

DNA 复制酶

DNA 复制酶 · 1918 – 2007

阿瑟·科恩伯格

Arthur Kornberg · 美国

“生命是一个生化过程,遗传则是酶催化的信息传递。”

— 《DNA 复制》

阿瑟·科恩伯格从大肠杆菌中分离 DNA 聚合酶，证明酶可以在体外按照模板合成 DNA；他的工作把遗传复制从抽象概念变成可操作的生化反应。

核心贡献

DNA 聚合酶与体外 DNA 合成

你知道吗

1959 年诺贝尔生理学或医学奖授予他，以表彰 DNA 生物合成机制的发现。



天文

大爆炸核合成与宇宙微波背景预言

大爆炸核合成与宇宙微波背景预言 · 1904 – 1968

乔治·伽莫夫

George Gamow · 美国

“宇宙起源于一次炽热的大爆炸。”

— 《宇宙的诞生》

伽莫夫用量子隧穿解释 α 衰变，又研究恒星核合成，并与阿尔弗、赫尔曼预言宇宙早期核合成留下的辐射——即后来的宇宙微波背景。他还写了大量畅销科普书，用“Mr. Tompkins”故事普及相对论。

核心贡献

大爆炸核合成理论与宇宙微波背景预言

你知道吗

伽莫夫把论文作者署名为阿尔弗、贝特、伽莫夫（Alpher-Bethe-Gamow），拼成希腊字母 $\alpha \beta \gamma$ ，成为科学史上最著名的“字母玩笑”。



地球科学

地图投影

地图投影 · 1512 – 1594

杰拉杜斯·墨卡托

Gerardus Mercator · 佛兰德

“地图不是装饰,而是航海者信任的眼睛。”

— 制图札记

杰拉杜斯·墨卡托发明了著名的墨卡托投影法，把地球曲面展开为平面地图时保持角度正确，成为航海地图的标准。他的地图册首次使用“地图集”（Atlas）一词。

核心贡献

墨卡托投影与近代制图学

你知道吗

墨卡托投影虽然放大了高纬度地区的面积，却让航海家可以沿直线航向，成为大航海时代最重要的制图工具。



生命科学

内共生学说（生于 3/5） · 1938 – 2011

琳恩 · 马古利斯

Lynn Margulis · 美国

“生命不是竞争，而是共生——这是自然界的常态。”

— 访谈

马古利斯提出内共生学说，认为线粒体与叶绿体起源于被宿主细胞吞入的细菌，是共生关系的产物。她长期与主流学界争论，最终这一理论成为现代细胞生物学的基本事实。

核心贡献

内共生学说与共生演化理论

你知道吗

线粒体至今保留着自己的 DNA，且其 DNA 结构与细菌相似——这是内共生学说最直观的证据。

内共生学说（生于 3/5）



天文

太阳光谱暗线

太阳光谱暗线 · 1787 – 1826

约瑟夫·夫琅和费

Joseph von Fraunhofer · 神圣罗马帝国

“光谱中的暗线,是元素写给太阳的签名。”

— 夫琅和费线研究

约瑟夫·夫琅和费改进玻璃熔炼和光栅制造，在太阳光谱中系统标记暗线；这些夫琅和费线后来成为恒星化学成分和速度测量的标准参照。

核心贡献

光谱暗线与衍射光栅

你知道吗

他制造的消色差透镜和衍射光栅把光学仪器从手工试制推进到可重复的精密制造。



生命科学

米勒—尤里实验（生于 3/7） · 1930 – 2007

斯坦利 · 米勒

Stanley Miller · 美国

“原始地球的条件足以制造生命的建筑材料。”

— 米勒实验报告

米勒在尤里指导下设计了著名的米勒实验：把甲烷、氨、氢和水蒸气密封在烧瓶中放电一周，产生多种氨基酸——证明了原始地球条件下有机分子可以自发形成。

核心贡献

米勒—尤里实验：生命前体分子的合成

你知道吗

米勒 1952 年在芝加哥大学尤里实验室完成实验时还只是 23 岁的研究生，次年论文登上《科学》杂志，成为生命起源研究的里程碑。

米勒—尤里实验（生于 3/7）



天文

恒星天文学与摄影术 · 1792 – 1871

约翰·赫歇尔

John Frederick William Herschel · 大不列颠及爱尔兰联合王国

“星云与恒星一样,值得被一张地图完整记录。”

— 南天星表

约翰·赫歇尔在南非和英国观测双星、星云与恒星，编制南天星表；他还改进蓝晒法和摄影术，把化学成像引入天文记录。

核心贡献

南天星表、双星与天文摄影

你知道吗

他创造了“photography”一词，并用蓝晒法复制植物标本和科学图纸。

恒星天文学与摄影术



化学

核裂变的发现

核裂变的发现 · 1879 – 1968

奥托·哈恩

Otto Hahn · 德国

“科学的发现,往往从一次意外的结果开始。”

— 诺贝尔演讲

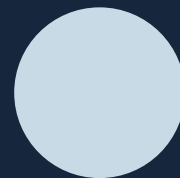
哈恩与斯特拉斯曼在1938年发现,铀核在中子轰击下会裂变成更轻的元素——这是核裂变的实验证据,为核能利用奠定基础,1944年获诺贝尔化学奖。他与迈特纳长期合作,迈特纳后来给出了理论解释。

核心贡献

核裂变的实验发现

你知道吗

哈恩的发现直接开启了核时代,但他本人对核武器的应用深感忧虑,晚年积极推动核裁军。



天文

载人航天

载人航天 · 1934 – 1968

尤里·加加林

Yuri Gagarin · 苏联

“我看见了地球，它是如此美丽。”

— 东方一号飞行通话，1961 年

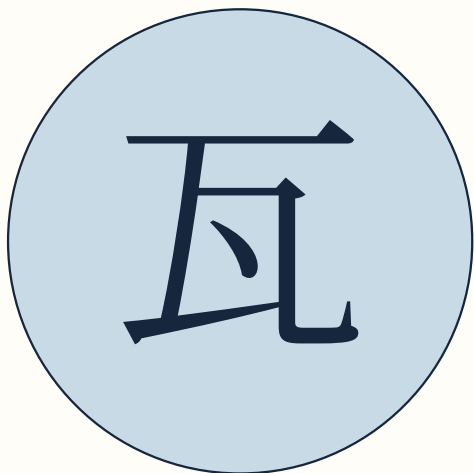
尤里·加加林于 1961 年 4 月 12 日乘坐东方一号飞船完成人类首次载人航天飞行，绕地球飞行一圈后安全返回。他的飞行宣告人类进入太空时代，他也成为全球最知名的航天英雄。

核心贡献

人类首次载人航天飞行

你知道吗

加加林在飞行中保持冷静，返航后他说：“我看见了地球，它是如此美丽”，这句话成为太空时代的经典名言。



物理

CP 破坏发现 · 1923 – 2015

瓦尔·菲奇

Val Logsdon Fitch · 美国

“对称性的破缺是宇宙存在的原因之一。”

— 常见引用

瓦尔·菲奇与詹姆斯·克罗宁在 1964 年发现中性 K 介子衰变中的 CP 对称性破缺，解释物质与反物质的不对称。1980 年共享诺贝尔物理学奖。他长期在普林斯顿大学任教。

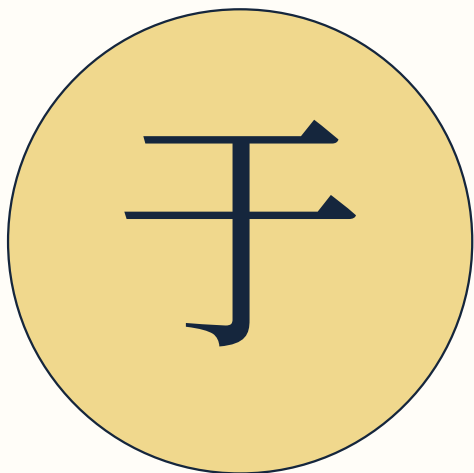
核心贡献

CP 对称性破缺的发现

你知道吗

CP 对称性破缺是解释宇宙中物质多于反物质的关键前提之一，但完整机制至今仍在研究中。

CP 破坏发现



天文

海王星理论预言

海王星理论预言 · 1811 – 1877

于尔班 · 勒维耶

Urbain Le Verrier · 法国

“笔尖上的行星,证明了理论可以看见尚未看见的天体。”

— 海王星预言

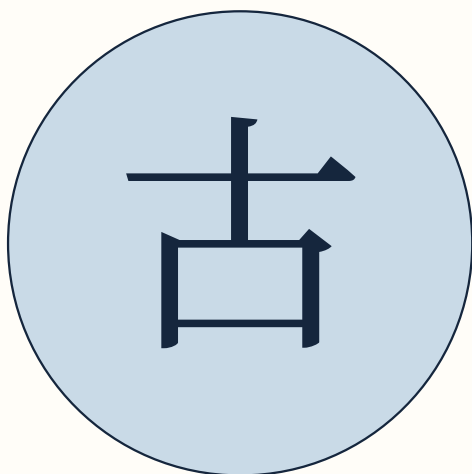
乌尔班·勒威耶分析天王星运动与牛顿理论之间的偏差，反推出未知行星的位置；1846年柏林天文台按他的计算发现海王星，展示了理论预测指导观测的力量。

核心贡献

海王星的理论预言

你知道吗

海王星被发现后，勒威耶的计算误差只有不到一度，是天体力学成功预测的经典案例。



物理

电路定律与光谱分析

电路定律与光谱分析 · 1824 – 1887

古斯塔夫·基尔霍夫

Gustav Kirchhoff · 德国

“光谱是物质的语言，解读它就能了解恒星的化学。”

— 光谱分析研究

基尔霍夫提出电路中的节点电流定律和回路电压定律，成为所有电路分析的基石；他与本生合作发展光谱分析，用光谱线鉴别元素，并解释太阳光谱中的暗线。

核心贡献

基尔霍夫电路定律与光谱分析

你知道吗

基尔霍夫用光谱分析在太阳大气中发现钠等元素，开创了“恒星化学”这一学科。



地球科学

生物圈概念

生物圈概念 · 1863 – 1945

弗拉基米尔·维尔纳茨基

Vladimir Vernadsky · 乌克兰

“生物圈是一股地质力量。”

— 《生物圈》，1926 年

弗拉基米尔·维尔纳茨基创立生物地球化学，提出“生物圈”与“智慧圈”概念，强调生命活动与地球化学循环的相互作用。他的思想深刻影响了现代生态学与环境科学。

核心贡献

生物圈概念与生物地球化学

你知道吗

维尔纳茨基预见人类活动对地球系统的巨大影响，“智慧圈”概念后来成为地球系统科学的先声。



天文

火星运河研究与冥王星搜寻（生于 3/13） · 1855 – 1916

帕西瓦尔·洛威尔

Percival Lowell · 美国

“火星上的运河是智慧生命的证据。”

— 《火星》

洛威尔是富商与外交官出身，倾力建造洛威尔天文台观测火星，坚信看到“运河”并推断火星存在文明。他预言的第九行星后来由该天文台发现冥王星，以他的姓名缩写 PL 作为冥王星符号。

核心贡献

洛威尔天文台、行星观测与冥王星搜寻的先声

你知道吗

洛威尔坚信火星运河是智慧文明的工程，这个执念虽被证伪，却大大推动了行星观测与公众对火星的兴趣。

火星运河研究与冥王星搜寻（生于 3/13）



化学

气体化学

气体化学 · 1733 – 1804

约瑟夫·普里斯特里

Joseph Priestley · 英国

“发现一种新气体,就像打开一扇从未有人推过的门。”

— 《气体的实验与观察》

约瑟夫·普里斯特里用凸透镜聚焦阳光加热各种物质, 1774 年分离出氧气并发现多种气体 (氨、一氧化氮等)。他坚持燃素说解释氢气, 却因此与拉瓦锡的化学革命失之交臂。

核心贡献

氧气的分离与多种气体的发现

你知道吗

普里斯特里是牧师兼科学家, 他的《各种气体的实验与观察》记录了十种新气体的发现, 但他始终不接受拉瓦锡的新化学。



医学

化学疗法与梅毒治疗 · 1854 – 1915

保罗·埃尔利希

Paul Ehrlich · 德国

“四种 G——金钱、勇气、耐心与机敏——是成功的秘诀。”

— 常见引用

埃尔利希提出侧链理论与“魔弹”思想——寻找只杀伤病原体而不伤人体的化合物。他筛选了 606 种化合物后找到治疗梅毒的洒尔佛散，开创了化学疗法，1908 年获诺贝尔奖。

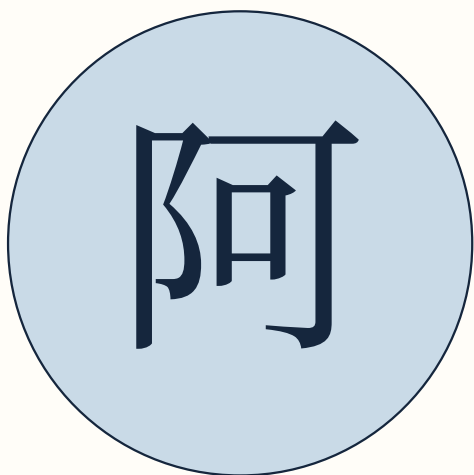
核心贡献

化学疗法、洒尔佛散与免疫学理论

你知道吗

埃尔利希编号 606 的化合物“606 号”正是洒尔佛散，这个编号也成了药物研发史上著名的里程碑。

化学疗法与梅毒治疗



物理

相对论与光电效应

相对论与光电效应 · 1879 – 1955

阿尔伯特·爱因斯坦

Albert Einstein · 德国

“重要的是不要停止提问。”

— 《生活》杂志访谈，1955 年

阿尔伯特·爱因斯坦在 1905 年的“奇迹之年”接连发表光量子、布朗运动、狭义相对论与质能方程等论文，又在 1915 年完成广义相对论，1919 年日食观测证实引力弯曲光线。他是二十世纪物理学的象征。1921 年获诺贝尔物理学奖。

核心贡献

狭义与广义相对论、光量子理论

你知道吗

爱因斯坦获诺贝尔奖时，颁奖词并未提及相对论，而是表彰他对光电效应的解释——那在当时被视为更无争议的贡献。



医学

血清疗法

血清疗法 · 1854 – 1917

埃米尔·冯·贝林

Emil von Behring · 德国

“血清疗法是免疫学送给人类的礼物。”

— 白喉血清研究

埃米尔·冯·贝林与北里柴三郎合作发现白喉抗毒素，用血清疗法成功治疗白喉，1901年成为首届诺贝尔生理学或医学奖得主。他开创的血清疗法奠定了免疫治疗的基础。

核心贡献

白喉抗毒素与血清疗法

你知道吗

贝林与北里柴三郎共同证明动物免疫血清可以中和毒素，这一原理后来发展成抗毒素与疫苗学。



物理

欧姆定律

欧姆定律 · 1789 – 1854

乔治·欧姆

Georg Ohm · 德国

“任何科学真理的确立,都离不开耐心的测量与诚实的记录。”

— 《电路的数学研究》

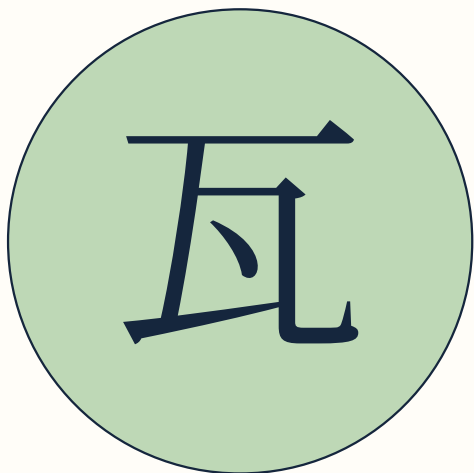
乔治·欧姆通过精确的电路实验建立电流、电压与电阻之间的定量关系——欧姆定律，并用公式 $I=V/R$ 表达。他的工作在德国长期不被认可，后来却成为电路理论与电工技术的基础。

核心贡献

欧姆定律与电阻概念

你知道吗

欧姆定律发表之初遭到当时主流学界的冷遇，直到十几年后才获得承认，电阻单位“欧姆”以他命名。



医学

间脑功能与自主神经 · 1881 – 1973

瓦尔特·鲁道夫·赫斯

Walter Rudolf Hess · 瑞士

“身体内部的秩序,由最精密的神经调节来维持。”

— 诺贝尔演讲

瓦尔特·鲁道夫·赫斯在猫的间脑植入电极，观察不同区域刺激对呼吸、血压、消化和睡眠的影响。提出间脑参与整合自主神经和行为状态。

核心贡献

间脑与自主神经调节

你知道吗

1949 年诺贝尔生理学或医学奖表彰他对间脑功能组织的发现。

间脑功能与自主神经



天文

天文测量与地球形状 · 1640 – 1718

菲利普·德拉伊尔

Philippe de La Hire · 法国

“天文测量的价值,在于让每一次观测都可复现。”

— 巴黎天文台

菲利普·德·拉·伊尔参加法国子午线测量，研究地球形状和大地测量；他还绘制月面图并观测太阳黑子，把天文学服务于地图和航海。

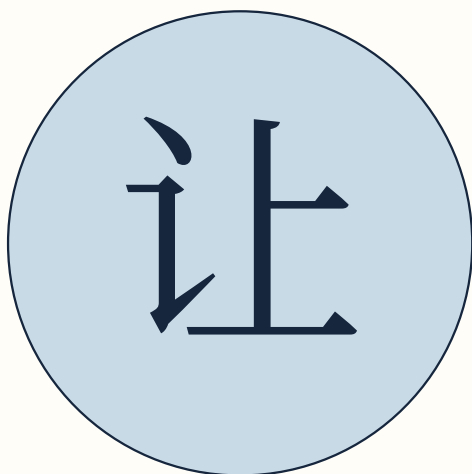
核心贡献

法国子午线测量与月面制图

你知道吗

巴黎天文台保存的经线测量资料显示，他的工作直接服务于法国地图网的统一。

天文测量与地球形状



物理

人工放射性的发现

人工放射性的发现 · 1900 – 1958

让·弗雷德里克·约里奥-居里

Jean Frédéric Joliot-Curie · 法国

“原子能既可以是毁灭,也可以是光明,选择权在我们。”

— 原子能演讲

约里奥-居里与妻子伊雷娜·居里用 α 粒子轰击铝,发现可以制造出人工放射性同位素,1935年共同获得诺贝尔化学奖。他是居里家族第一代科学家,也是法国原子能委员会创始人之一。

核心贡献

人工放射性的发现

你知道吗

约里奥-居里夫妇的人工放射性实验,让放射性同位素得以人工生产,推动了核医学与同位素应用。



医学

膜片钳与离子通道

膜片钳与离子通道 · 1944 -

厄温·内尔

Erwin Neher · 德国

“记录单个通道的电流,让细胞的语言变得可听。”

— 诺贝尔演讲

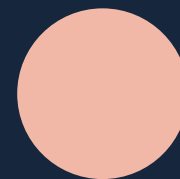
埃尔温·内尔与贝尔特·萨克曼发明膜片钳技术，用玻璃微电极记录单个离子通道开启和关闭产生的微小电流，直接观察神经和肌肉细胞的电信号机制。

核心贡献

膜片钳技术与离子通道记录

你知道吗

1991 年诺贝尔生理学或医学奖表彰他们对细胞单离子通道功能的发现。



数学

傅里叶分析

傅里叶分析 · 1768 – 1830

约瑟夫·傅里叶

Joseph Fourier · 法国

“对自然的深入研习是数学发现最丰富的源泉。”

— 《热的解析理论》序言

约瑟夫·傅里叶在研究热传导时提出傅里叶级数与傅里叶变换，把任意函数分解为正弦波的叠加。他的方法如今是信号处理、图像压缩与量子物理的通用工具。

核心贡献

傅里叶级数与傅里叶变换

你知道吗

傅里叶变换支撑着 JPEG、MP3 与 WiFi 背后的信号处理，今天你手机上几乎每一次通信都在“傅里叶变换”之后。



物理

油滴实验与基本电荷测定

油滴实验与基本电荷测定 · 1868 – 1953

罗伯特·密立根

Robert Andrews Millikan · 美国

“科学的全部意义在于从混乱中发现秩序。”

— 常见引用

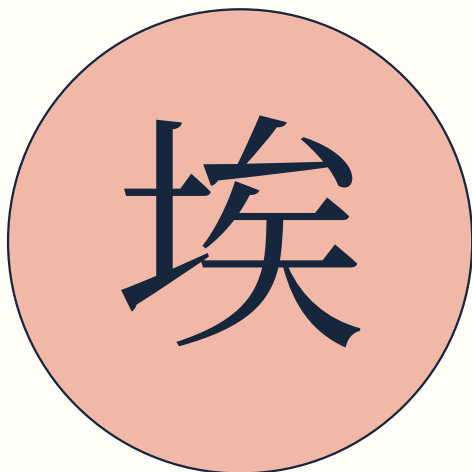
密立根设计油滴实验，让带电油滴在电场中悬浮，精确测出基本电荷 e 的数值，1923 年获得诺贝尔物理学奖。他还用光电效应实验验证了爱因斯坦的光量子理论。

核心贡献

油滴实验、基本电荷测定与光电效应验证

你知道吗

密立根油滴实验的数据筛选曾受争议，但他测得的 e 值与现代值误差在 1% 以内，方法本身成为实验物理经典。



数学

诺特定理

诺特定理 · 1882 – 1935

埃米 · 诺特

Emmy Noether · 德国

“如果人们把数学当作纯粹的逻辑演绎，那么它就会失去对现实世界的全部意义。”

— 论数学的本质

埃米 · 诺特在抽象代数和数学物理上作出开创性贡献，诺特定理指出物理定律的连续对称性对应守恒量，成为现代物理学的基石。她因女性身份在哥廷根长期没有正式教职，但希尔伯特为她力争。

核心贡献

诺特定理与抽象代数

你知道吗

爱因斯坦称诺特是“有史以来最重要的女数学家”，她的名字在数学物理教科书中无处不在。



天文

运载火箭工程

运载火箭工程 · 1912 – 1977

沃纳·冯·布劳恩

Wernher von Braun · 德国 / 美国

“飞向月球,不是梦想,而是工程计划。”

— 阿波罗计划

沃纳·冯·布劳恩在德国开发 V-2 火箭，二战后移居美国，领导土星五号运载火箭的研制，把人类送上了月球。他是工程组织的天才，也是“阿波罗计划”得以实现的核心人物。

核心贡献

土星五号火箭与阿波罗登月计划

你知道吗

土星五号是 20 世纪 60 年代人类建造过的最强运载火箭，阿波罗计划的全部登月任务都依赖它。



数学

概率论与天体力学

概率论与天体力学 · 1749 – 1827

皮埃尔-西蒙 · 拉普拉斯

Pierre-Simon Laplace · 法国

“我所知道的太少，而不知道的太多。”

— 临终遗言

拉普拉斯在《天体力学》中用牛顿引力解释了整个太阳系的运动，又提出著名的拉普拉斯妖思想实验。他与拉瓦锡合作研究比热，并用概率论支撑了天文测量和人口统计。

核心贡献

天体力学、概率分析理论与拉普拉斯变换

你知道吗

拉普拉斯妖假想一个知道所有初始条件的智能体可以预见一切——这个思想实验成为决定论争论的经典起点。



医学

精神分析与身体治疗 · 1897 – 1957

威廉·赖希

Wilhelm Reich · 美国

“健康不只是没有疾病,而是生命能量的自由流动。”

— 《性格分析》

威廉·赖希早期研究精神分析中的性格防御和“身体盔甲”，尝试把肌肉紧张、呼吸方式与情绪冲突联系起来；他的后期“orgone”理论缺乏可靠证据，并与早期临床观察区分。

核心贡献

性格分析与身体取向心理治疗

你知道吗

美国食品药品监督管理局曾因其 orgone 装置的无科学依据宣传而采取法律行动。

精神分析与身体治疗



天文

显微镜与天文仪器 · 1786 – 1863

乔瓦尼·巴蒂斯塔·阿米奇

Giovanni Battista Amici · 摩德纳和雷焦公国

“显微镜的每一次改良,都让生命的细节更清晰。”

— 光学仪器

乔瓦尼·阿米奇改进显微镜物镜、浸液技术和天文望远镜，降低像差并提升分辨率；他制作的显微镜帮助植物学家观察细胞结构，也用于天文观测。

核心贡献

显微镜物镜与精密光学仪器

你知道吗

阿米奇的浸液物镜设计为后来高分辨率显微镜的发展提供了直接技术路线。

显微镜与天文仪器



医学

神经递质量子释放

神经递质量子释放 · 1911 – 2003

伯纳德·卡茨

Bernard Katz · 英国

“突触是神经交流的十字路口,也是药物作用的靶心。”

— 诺贝尔演讲

伯恩哈德·卡茨在神经肌肉接头研究中发现终板电位以离散量子释放,提出囊泡释放乙酰胆碱的机制,并阐明空触后膜对递质的再响应。

核心贡献

突触量子释放与神经肌肉接头

你知道吗

1970 年诺贝尔生理学或医学奖表彰他对神经末梢抑制和兴奋递质机制的发现。



数学

组合数学与数论

组合数学与数论 · 1913 – 1996

保罗·埃尔德什

Paul Erdős · 匈牙利

“数学还没有准备好应对这样的问题。”

— 论黎曼猜想

埃尔德什一生发表约一千五百篇论文，与五百多位数学家合作，提出“埃尔德什数”概念来衡量与合作者的距离。他几乎不拥有个人财产，把全部生活献给数学问题。

核心贡献

组合数学、图论、数论与概率方法

你知道吗

“埃尔德什数”指一个人通过合作论文链与埃尔德什的远近，几乎每位在世数学家都有一个有限值。



物理

X 射线的发现 · 1845 – 1923

威廉·伦琴

Wilhelm Röntgen · 德国

“我没有思考，我只是实验。”

— 论 X 射线的发现

伦琴 1895 年研究阴极射线时发现一种能穿透物体并使荧光屏发光的未知射线，命名为 X 射线。他拍下妻子手的骨骼影像，成为第一张人体 X 光片。1901 年获得首届诺贝尔物理学奖。

核心贡献

X 射线的发现与医学影像的开端

你知道吗

伦琴发现 X 射线后婉拒了专利，他认为发现属于全人类——这使得 X 光迅速普及到全球医院。

X 射线的发现



医学

线虫细胞谱系与凋亡

线虫细胞谱系与凋亡 · 1942 – 2018

约翰·E·苏尔斯顿

John Sulston · 英国

“绘制线虫的每一个细胞谱系,就像读一部微型的生命之书。”

— 《共同的生命线》

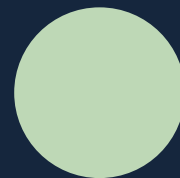
约翰·苏尔斯顿绘制秀丽隐杆线虫从胚胎到成虫的细胞谱系,记录哪些细胞会按固定程序死亡:这些观察帮助确认程序性细胞死亡是发育的正常机制。

核心贡献

细胞谱系与程序性细胞死亡

你知道吗

他坚持人类基因组公开共享,反对把基因序列锁在私人专利中。



医学

颈动脉体与呼吸反射 · 1892 – 1968

柯奈尔·海门斯

Corneille Heymans · 比利时

“呼吸的节律,由血液与神经的对话共同书写。”

— 诺贝尔演讲

科内利·海曼斯通过动物实验发现颈动脉窦和主动脉弓的感受器会把血液中氧气、二氧化碳和压力变化传给延髓，形成呼吸和血压反射。

核心贡献

呼吸调节的化学感受器

你知道吗

1938 年诺贝尔生理学或医学奖表彰他关于呼吸调节机制的发现。

颈动脉体与呼吸反射



天文

脉冲双星与引力波间接证据 · 1941 -

约瑟夫·泰勒

Joseph Hooton Taylor · 美国

“脉冲星的每一次闪烁,都是宇宙最精准的时钟。”

— 诺贝尔演讲

约瑟夫·泰勒与拉塞尔·赫尔斯发现首个脉冲双星系统，精确测量轨道周期逐渐缩短；这一衰减与引力波辐射的理论预言一致，成为广义相对论的强检验。

核心贡献

脉冲双星与引力波证据

你知道吗

1993 年诺贝尔物理学奖表彰他们发现脉冲双星并开辟新的引力研究工具。

脉冲双星与引力波间接证据



化学

光谱分析

光谱分析 · 1811 – 1899

罗伯特·本生

Robert Bunsen · 德国

“化学家的工作是让看不见的反应,变成看得见的规律。”

— 海德堡讲座

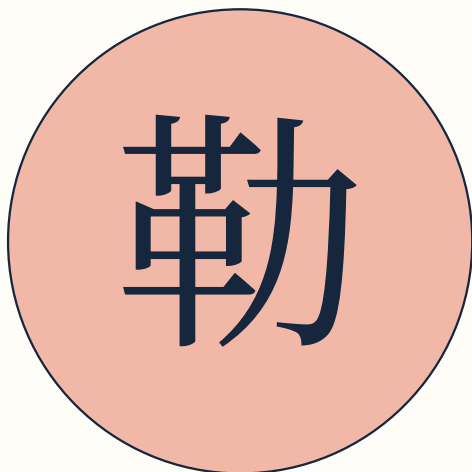
罗伯特·本生研究气体、光化学与元素化学，与基尔霍夫合作发展光谱分析，用分光镜发现了铯和铷两种新元素。他在海德堡大学的实验室吸引了世界各地的学生。本生灯以他命名。

核心贡献

光谱分析、铯与铷的发现

你知道吗

本生灯由本生于 1855 年提出设计、由仪器技师德萨加制造，如今成为全世界化学实验室的标准工具。



数学

解析几何 · 1596 – 1650

勒内·笛卡尔

Ren é Descartes · 法国

“我思，故我在。”

— 《方法谈》，1637 年

勒内·笛卡尔创立解析几何，用坐标系把几何与代数联系起来，并写下“我思故我在”。他的方法论怀疑与机械论自然观深刻影响了近代科学与哲学。

核心贡献

解析几何与理性主义方法论

你知道吗

笛卡尔坐标系以他命名，他提出的“心物二元论”成为近代哲学与认知科学长期讨论的核心问题。

解析几何



医学

血液循环实验

血液循环实验 · 1578 – 1657

威廉·哈维

William Harvey · 英国

“心脏是生命的太阳,它把血液送往全身,让身体保持温暖与活力。”

— 《心血运动论》

威廉·哈维通过动物解剖、结扎和定量估算证明心脏收缩把血液泵入动脉，静脉则把血液送回心脏：他由此推翻血液在肝脏和组织间来回生成的古代模型。

核心贡献

血液循环理论

你知道吗

1628 年《心脏与血液运动论》用心输出量估算说明，身体不可能不断生成全新的血液。



数学

数论与弹性理论

数论与弹性理论 · 1776 – 1831

索菲 · 热尔曼

Sophie Germain · 法国

“代数不过是书写几何的另一种方式；几何不过是以图形呈现的代数。”

— 致高斯的信

索菲 · 热尔曼在女性被禁止进入巴黎综合理工学院的年代，化名“勒布朗”学习数学，在数论与弹性理论上作出重要贡献。她证明了费马大定理的一种特殊情形，并因弹性理论获法国科学院大奖。

核心贡献

费马大定理的特定情形成果与弹性理论

你知道吗

热尔曼与高斯通信多年，高斯得知她真实的女性身份后称她“以最可佩的毅力克服了世俗偏见”。



生命科学

昆虫学与自然史

昆虫学与自然史 · 1647 – 1717

玛丽亚·西比拉·梅里安

Maria Sibylla Merian · 德国 / 荷兰

“自然的美藏在最微小的细节里。”

— 《苏里南昆虫变态》

玛丽亚·西比拉·梅里安在 17 世纪深入苏里南雨林观察昆虫的变态过程，绘制了精美而准确的昆虫与植物图谱。她的著作把自然中观察与艺术结合，启发了后世的博物学与昆虫学。

核心贡献

昆虫变态的野外观察与科学绘图

你知道吗

梅里安 52 岁时自费前往南美苏里南考察两年，这在女性几乎无法独自远行的时代是惊人的壮举。



生命科学

灵长类行为学

灵长类行为学 · 1934 -

简 · 古道尔

Jane Goodall · 英国

“你所做的一切都会带来改变；关键在于决定带来怎样的改变。”

— 简 · 古道尔访谈与演讲辑录

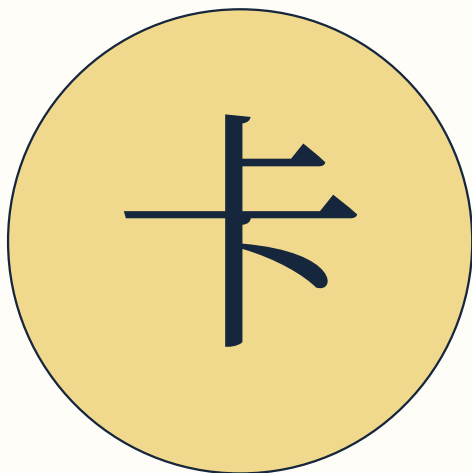
简 · 古道尔在坦桑尼亚贡贝溪自然保护区进行了长达数十年的黑猩猩野外观察，发现黑猩猩会制作和使用工具、具有复杂的社会行为与个体差异。她把动物行为学从实验室带进丛林，也用一生推动动物保护与青少年环境教育。

核心贡献

黑猩猩工具使用与社会行为的长期观察

你知道吗

古道尔是第一位在野外长期系统研究黑猩猩的女性科学家，她发现黑猩猩用草茎钓白蚁，颠覆了“只有人类会使用工具”的旧观念。



天文

小行星巡天

小行星巡天 · 1892 – 1979

卡尔·威廉·赖因穆特

Karl Wilhelm Reinmuth · 德国

“小行星带里,藏着太阳系的建筑废料与童年记忆。”

— 小行星发现

卡尔·威廉·莱因穆特在海德堡天文台进行系统小行星摄影巡天，通过比较不同日期底片寻找移动目标，发现大量小行星并编制轨道资料。

核心贡献

小行星发现与轨道测量

你知道吗

1932 年他发现了第一颗被确认的阿波罗型近地小行星 1862 Apollo，阿波罗小行星群即以它命名。



医学

博物学分类与自然史图谱 · 1516 – 1565

康拉德·格斯纳

Conrad Gessner · 瑞士

“记录每一种生物的名字与习性,是对造物的敬意。”

— 《动物志》

康拉德·格斯纳编写多卷本《动物志》，比较古典文献、旅行者报告和实物标本，描述动物形态、习性与名称；他还整理植物图谱，为近代博物学分类建立资料基础。

核心贡献

早期综合博物学与动物志

你知道吗

他坚持区分亲眼观察和转引传闻，是近代自然史资料批判的早期例子。

博物学分类与自然史图谱



医学

外科消毒法

外科消毒法 · 1827 – 1912

约瑟夫·李斯特

Joseph Lister · 英国

“没有消毒，外科手术就只是谋杀与痛苦的别名。”

— 外科消毒演讲

李斯特受巴斯德微生物理论启发，用石炭酸消毒伤口、器械和手术环境，把术后感染率从接近一半降到个位数，开创了无菌外科。他被称为“现代外科之父”。

核心贡献

外科消毒法（石炭酸防腐）与防腐外科的建立

你知道吗

李斯特的消毒喷雾装置需要助手不停向手术台上喷洒石炭酸，呛得医生们流泪，但死亡率确实直线下降。



生命科学

DNA 双螺旋模型

DNA 双螺旋模型 · 1928 -

詹姆斯·沃森

James Watson · 美国

“DNA 的结构告诉我们生命如何复制。”

— 访谈

詹姆斯·沃森与弗朗西斯·克里克在 1953 年提出 DNA 双螺旋结构，揭示了遗传物质如何存储与复制信息。他与克里克、威尔金斯共享 1962 年诺贝尔生理学或医学奖，并推动了人类基因组计划。

核心贡献

DNA 双螺旋结构模型

你知道吗

沃森与克里克的关键洞见之一来自查戈夫法则与富兰克林的 X 射线衍射照片，双螺旋模型让遗传学进入分子时代。



天文

气球高空观测

气球高空观测 · 1809 – 1903

詹姆斯·格莱舍

James Glaisher · 大不列颠及爱尔兰联合王国

“乘气球升到万米高空,只为测量天空的脾气。”

— 高空探测

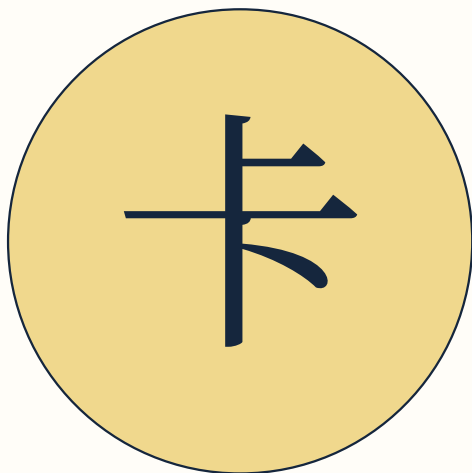
詹姆斯·格莱舍与亨利·考克斯韦尔乘科学气球升空,连续测量温度、气压和湿度,研究大气随高度变化:这些数据帮助气象学从地面观测扩展到高空。

核心贡献

高空气象学与气球观测

你知道吗

1862 年的一次升空达到约 11 公里,格莱舍因缺氧失去意识,考克斯韦尔仍设法操纵气球下降。



天文

小行星带观测

小行星带观测 · 1793 – 1866

卡尔·路德维希·亨克

Karl Ludwig Hencke · 普鲁士王国

“ 业余的望远镜,也可以为行星表添上新的一行。 ”

— 小行星发现

卡尔·路德维希·亨克在业余条件下观察星区, 1845 年发现小行星艾瑞达 (5 Astraea), 1847 年又发现虹袖星 (6 Hebe) 推动小行星巡天成为业余天文学的重要领域。

核心贡献

小行星发现与业余天文学

你知道吗

艾瑞达是第 5 颗被确认的小行星, 亨克的发现让小行星巡天从此吸引了大量业余天文学家。



物理

热电效应（塞贝克效应） · 1770 – 1831

托马斯·塞贝克

Thomas Johann Seebeck · 德国

“温度与电,原来是一对隐藏的伴侣。”

— 热电实验

塞贝克在1821年发现,当两种不同金属的两端存在温差时,闭合回路中会产生电流——即热电效应。后来以他命名为塞贝克效应。这一效应如今应用于热电偶测温与温差发电。

核心贡献

塞贝克效应（热电效应）的发现

你知道吗

塞贝克最初以为自己在研究磁性,后来才意识到产生的是电流,他的实验装置成为热电偶的雏形。

热电效应（塞贝克效应）



医学

医学改革与顺势疗法 · 1755 – 1843

萨穆埃尔·哈内曼

Samuel Hahnemann · 普鲁士王国

“医生首先应当不伤害,其次才是试图治愈。”

— 《治疗艺术的原则》

塞缪尔·哈内曼批评十八世纪医学中频繁放血、催吐和使用汞剂的做法，主张按剂量和症状观察药物反应：他创立的顺势疗法缺乏现代临床证据，不能与循证医学等同。

核心贡献

医学卫生改革与顺势疗法创立

你知道吗

他的《医术理性论》强调药物试验和记录副作用，这部分方法论影响了后来的药理观察。

医学改革与顺势疗法



数学

费马大定理的证明

费马大定理的证明 · 1953 -

安德鲁 · 怀尔斯

Andrew Wiles · 英国

“我意识到，只要我活着，这个问题就不会离开我。”

— 论费马大定理的证明

怀尔斯十岁时读到费马大定理，从此立志证明它。1993 年他公开宣布证明，1994 年补上关键缺口，最终完整证明了费马大定理，成为二十世纪数学最著名的成就之一。

核心贡献

费马大定理的完整证明（模性定理）

你知道吗

怀尔斯把证明工作保密了七年，只有妻子知道他在做什么，为的就是在彻底完成前不被干扰。



生命科学

植物自然分类

植物自然分类 · 1748 – 1836

安托万·洛朗·德朱西厄

Antoine Laurent de Jussieu · 法国

“植物的分类,应当反映自然真正的亲缘关系。”

— 植物学讲义

安托万·洛朗·德·朱西厄在巴黎植物园建立自然分类体系，综合花部结构、子叶和胚胎特征划分植物科，影响了后来植物系统学和植物园布局。

核心贡献

植物自然分类体系

你知道吗

他的1789年《植物属》把植物分类从单一性状转向多性状的整体比较。



医学

胆固醇受体与代谢

胆固醇受体与代谢 · 1941 -

麦可·斯图亚特·布朗

Michael Stuart Brown · 美国

“胆固醇代谢的开关,藏在细胞表面的受体里。”

— 诺贝尔演讲

迈克尔·布朗与约瑟夫·戈尔茨坦研究家族性高胆固醇血症，发现细胞表面的 LDL 受体负责从血液中清除胆固醇，并揭示受体介导内吞和反馈调节机制。

核心贡献

LDL 受体与胆固醇代谢

你知道吗

他们发现的 LDL 受体解释了为何他汀类药物有效：抑制胆固醇合成会促使细胞上调 LDL 受体，从而清除更多血液中的低密度脂蛋白。



天文

光的波动理论与摆钟 · 1629 – 1695

克里斯蒂安·惠更斯

Christiaan Huygens · 荷兰共和国

“光以波的形式传播,土星环是它最好的见证。”

— 《光论》

克里斯蒂安·惠更斯改进摆钟并研究摆的等时性，提出光的波动理论和惠更斯原理；他还发现土星环和卫星泰坦，连接了实验仪器与天文观测。

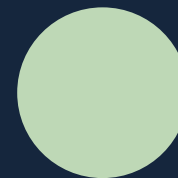
核心贡献

摆钟、惠更斯原理与土星卫星发现

你知道吗

1655 年他发现土星最大卫星泰坦，后来以它为目标的探测器也以 Huygens 命名。

光的波动理论与摆钟



生命科学

科学观察与工程手稿 · 1452 – 1519

列奥纳多·达·芬奇

Leonardo da Vinci · 意大利

“学习永远不会耗尽心灵。”

— 《列奥纳多笔记》

列奥纳多·达·芬奇是文艺复兴时期最博学的通才，他解剖人体、研究水流与飞行，绘制了大量超越时代的机械设计图。他的笔记以镜像书写记录，把艺术观察与科学探索融为一体。

核心贡献

解剖学、流体与机械设计的先驱性研究

你知道吗

达·芬奇的笔记中绘有直升机、坦克与降落伞的雏形设计，他因此被后世称为“穿越时空的工程师”。

科学观察与工程手稿



数学

数学分析与图论

数学分析与图论 · 1707 – 1783

莱昂哈德 · 欧拉

Leonhard Euler · 瑞士

“数学是最忠实的仆人，也是最有耐心的老师。”

— 常见引用

莱昂哈德 · 欧拉是有史以来最多产的数学家之一，他在分析、数论、图论、力学与光学等领域留下大量成果，欧拉公式、欧拉数、欧拉路径等命名遍布数学。他晚年双目失明仍依靠心算完成著作。

核心贡献

欧拉公式、分析学与数论的大量奠基性成果

你知道吗

欧拉一生发表约 900 篇论文，数学界流传“读欧拉的书，读欧拉，读欧拉”的说法，他失明后仍完成了一半以上的著作。



医学

博物学收藏与疫苗史 · 1660 – 1753

汉斯·斯隆

Hans Sloane · 大不列颠王国

“收藏自然的标本,就是收藏世界的记忆。”

— 大英博物馆捐赠

汉斯·斯隆是医生和博物学家，研究可可和牙买加植物，收集来自全球的标本与器物；他把私人收藏捐给国家，促成大英博物馆和自然史博物馆的建立。

核心贡献

博物学收藏与博物馆公共化

你知道吗

斯隆收藏中的植物标本和书籍成为大英博物馆最早的核心藏品之一。

博物学收藏与疫苗史



天文

月面制图与天文学史 · 1598 – 1671

乔万尼·巴蒂斯塔·里乔利

Giovanni Battista Riccioli · 意大利

“月球的每一块土地,都值得一个名字与一份测量。”

— 月面图

乔瓦尼·巴蒂斯塔·里乔利在《新天文学大成》中整理望远镜观测、月面地图和行星运动资料。提出的月面命名体系仍保留在今天的月图中。

核心贡献

月面地貌命名与早期天文学汇编

你知道吗

月球上的海、湾和陨石坑名称大量沿用他与格里马尔迪绘制的 1651 年月图。

月面制图与天文学史



医学

抗代谢物药物设计

抗代谢物药物设计 · 1905 – 1998

乔治·H·希钦斯

George H. Hitchings · 美国

“设计药物,就是设计一把只匹配病态靶点的钥匙。”

— 诺贝尔演讲

乔治·希钦斯与格特鲁德·埃利昂合作开发抗代谢类药物，因发现药物治疗的重要原理，1988年共同获得诺贝尔生理学或医学奖。

核心贡献

理性药物设计与抗代谢物

你知道吗

1988年诺贝尔生理学或医学奖表彰他、埃利昂和布莱克对药物治疗原则的发现。



化学

锕系元素与超铀元素合成（生于 4/19） · 1912 – 1999

格伦 · 西博格

Glenn T. Seaborg · 美国

“元素周期表是化学家最伟大的组织工具。”

— 访谈

西博格参与发现钷等十种超铀元素，提出锕系元素概念，重构了周期表的结构，1951 年获诺贝尔化学奖。他长期担任美国原子能委员会主席，元素 106 号以他命名（）。

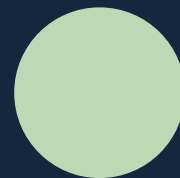
核心贡献

超铀元素合成与锕系理论

你知道吗

西博格是在世时名字被用来命名化学元素的极少数科学家之一——元素 （106号）以他命名。

锕系元素与超铀元素合成（生于 4/19）



生命科学

心理物理学

心理物理学 · 1801 – 1887

费希纳

Gustav Fechner · 普鲁士王国

“心理与物理之间的桥梁,藏在可测量的刺激里。”

— 《心理物理学纲要》

古斯塔夫·费希纳研究光、声音与触觉的感觉阈限，提出心理物理学方法和韦伯—费希纳定律。主张主观体验也可以通过实验和数学比较。

核心贡献

心理物理学与韦伯—费希纳定律

你知道吗

他在《心理物理学纲要》中提出最小可觉差概念，影响了实验心理学和感知科学。



医学

公共卫生与可持续发展

公共卫生与可持续发展 · 1939 -

格罗·哈莱姆·布伦特兰

Gro Harlem Brundtland · 挪威

“健康是发展的结果,也是发展的前提。”

— WHO 总干事演讲

格罗·哈莱姆·布伦特兰是医生与公共卫生学者，曾任挪威环境大臣并三度出任首相，主持联合国环境与发展委员会（布伦特兰委员会）发表《我们共同的未来》，后担任世界卫生组织总干事。

核心贡献

全球卫生治理与可持续发展概念

你知道吗

她在 WHO 任内推动全球烟草控制和基本卫生服务，医疗背景深刻影响了政策议程。



医学

医学百科与哲学注释 · 1126 – 1198

伊本·鲁世德

Averroes · 西班牙

“知识没有国界,哲学会在文明之间旅行。”

— 《论灵魂》

阿威罗伊既是法学家和哲学家，也是科尔多瓦的医生；他的《医学通则》汇总解剖、病因、药物和治疗经验，长期在欧洲和伊斯兰世界作为医学教材。

核心贡献

医学百科《医学通则》

你知道吗

他对亚里士多德的系统注释经拉丁文传播，影响了中世纪大学的医学与自然哲学课程。

医学百科与哲学注释



医学

神经生长因子

神经生长因子 · 1909 – 2012

丽塔·列维-蒙塔尔奇尼

Rita Levi-Montalcini · 意大利

“神经生长因子告诉我,生命的信号远比我们想象的丰富。”

— 诺贝尔演讲

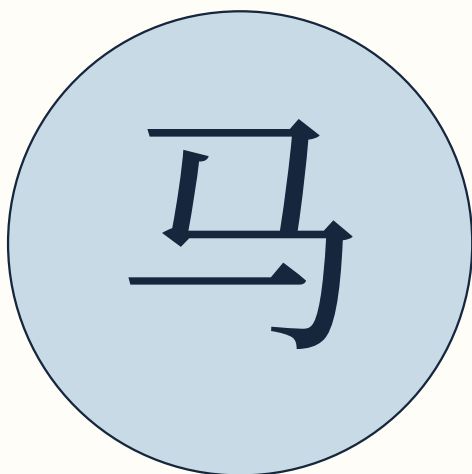
丽塔·列维-蒙塔尔奇尼发现神经生长因子（NGF），证明神经细胞的分化与存活依赖特定的化学信号，1986年获诺贝尔生理学或医学奖。她在法西斯政权禁止犹太人从事学术时仍坚持研究，并成为意大利参议员。

核心贡献

神经生长因子的发现

你知道吗

列维-蒙塔尔奇尼活到 103 岁，一生发表数百篇论文，并长期担任罗马的神经生物学研究所所长。



物理

量子假说

量子假说 · 1858 – 1947

马克斯·普朗克

Max Planck · 德国

“科学没有国界，因为知识属于人类，是照亮世界的火把。”

— 1921 年演讲

马克斯·普朗克在解释黑体辐射时提出能量量子化假说——能量只能以 $h\nu$ 的整数倍发射或吸收，由此开创了量子物理。他的工作起初被视为数学技巧，却成为二十世纪物理学的转折点。1918 年获诺贝尔物理学奖。

核心贡献

能量量子化假说与普朗克常数

你知道吗

普朗克常数 h 是自然界最基本的常数之一，出现在量子力学与原子物理的几乎一切方程中。



数学

统计决策理论

统计决策理论 · 1919 – 2010

戴维 · 布莱克韦尔

David Blackwell · 美国

“数学的乐趣在于它总能给出意想不到的联系。”

— 常见引用

戴维 · 布莱克韦尔是第一位获得美国国家科学院院士身份的非裔美国人，他在博弈论、动态规划与统计学上有重要贡献。长期担任加州大学伯克利分校教授。

核心贡献

博弈论、动态规划与统计学理论

你知道吗

布莱克韦尔 22 岁就获得博士学位，他提出的 Rao – Blackwell 定理是统计学与决策理论中的经典结果。



天文

物理宇宙学理论

物理宇宙学理论 · 1935 -

吉姆·皮布尔斯

Jim Peebles · 加拿大

“宇宙学的优雅,在于用最少的假设解释最多的观测。”

— 诺贝尔演讲

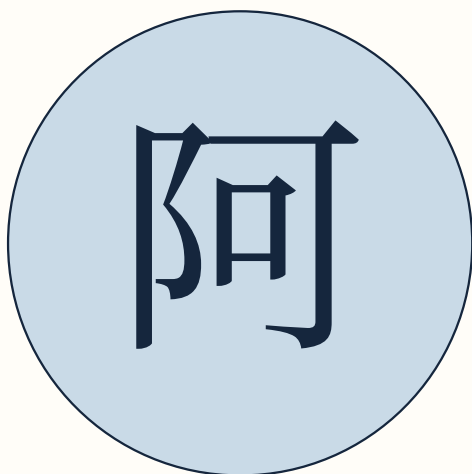
詹姆斯·皮布尔斯建立现代物理宇宙学的理论框架，研究宇宙微波背景、暗物质、暗能量和星系结构形成。把早期宇宙的微小涨落与今天的大尺度结构联系起来。

核心贡献

物理宇宙学与暗物质结构形成理论

你知道吗

2019 年诺贝尔物理学奖授予他，以表彰其对物理宇宙学理论的贡献。



天文

宇宙微波背景

宇宙微波背景 · 1933 – 2024

阿诺·彭齐亚斯

Arno Penzias · 德国 / 美国

“宇宙微波背景辐射是宇宙对我们说的第一句话。”

— 常见引用

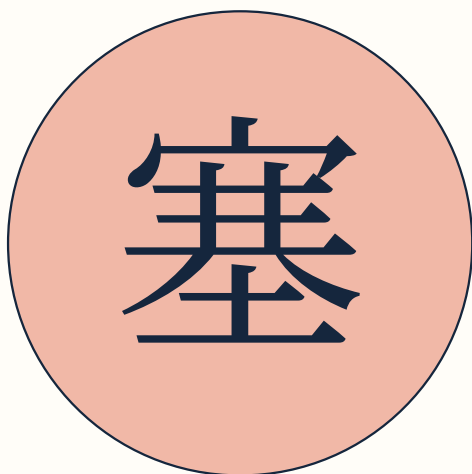
阿诺·彭齐亚斯与罗伯特·威尔逊在贝尔实验室调试射电天线时发现无法消除的均匀背景噪声，最终确认这是宇宙大爆炸留下的微波背景辐射。1978年共同获诺贝尔物理学奖。

核心贡献

宇宙微波背景辐射的发现

你知道吗

彭齐亚斯和威尔逊最初以为噪声来自天线上的鸽子粪便，清理后噪声依旧，才意识到自己“捡到”了大爆炸的化石。



计算机

电报与编码

电报与编码 · 1791 – 1872

塞缪尔·莫尔斯

Samuel Morse · 美国

“电报会让思想跨越山海,这是上帝赐予人类的礼物。”

— 首条电报后

塞缪尔·莫尔斯原是肖像画家，在一次航海途中萌生用电报传递信息的念头，随后发明了莫尔斯电码和电报系统。1844年他从华盛顿向巴尔的摩发出第一条电报“上帝创造了何等奇迹” 改变了远距离通信。

核心贡献

电报系统与莫尔斯电码

你知道吗

莫尔斯电码用点和划的组合编码字母，SOS 求救信号（··· — — — ···）如今仍是全球通用的紧急呼号。



数学

不完备性定理

不完备性定理 · 1906 – 1978

库尔特 · 哥德尔

Kurt Gödel · 奥地利

“数学不仅是一门科学，更是一种艺术；它的美在于深刻的概念与优雅的证明。”

— 常见引用

哥德尔在 25 岁时发表不完备性定理，证明任何足够强的形式系统要么不完备、要么不自洽——数学无法证明自身所有真理。这一结果深刻影响了数学、逻辑学和计算机科学。

核心贡献

哥德尔不完备性定理与递归函数

你知道吗

哥德尔与爱因斯坦在普林斯顿高等研究院常年相伴散步，两人是著名的忘年交。



天文

银河系动力学

银河系动力学 · 1900 – 1992

扬 · 奥尔特

Jan Oort · 荷兰

“银河系的旋转,让每一颗恒星都有自己的轨道与归途。”

— 银河系研究

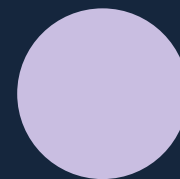
扬 · 奥尔特研究银河系结构与旋转，证明银河系在自转并测定太阳系到银心的距离；他还提出太阳系外围存在由大量彗星构成的“奥尔特云”。荷兰天文学的传统与他的工作密不可分

核心贡献

银河系旋转研究、奥尔特云假说

你知道吗

奥尔特云虽然从未被直接观测到，但长周期彗星的轨道分布强烈支持它的存在。



数学

拓扑、动力系统与天体力学 · 1854 – 1912

儒勒·昂利·庞加莱

Henri Poincaré · 法国

“科学家研究自然,不是因为有用,而是因为美。”

— 《科学与方法》

亨利·庞加莱研究三体问题、微分方程和拓扑，发现轨道可能呈现复杂的非周期行为；他的分析为拓扑学奠定基础，也预示了混沌动力学。

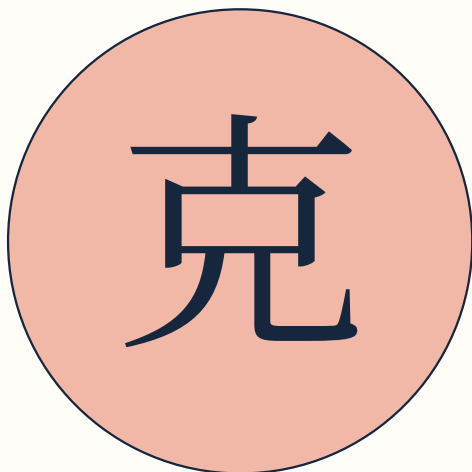
核心贡献

拓扑学、动力系统与三体问题

你知道吗

庞加莱回归定理说明在有限能量系统中，状态可以在足够长时间后重新接近初始状态。

拓扑、动力系统与天体力学



计算机

信息论

信息论 · 1916 – 2001

克劳德 · 香农

Claude Shannon · 美国

“信息的本质,是我们对不确定性的消除。”

— 《通信的数学理论》

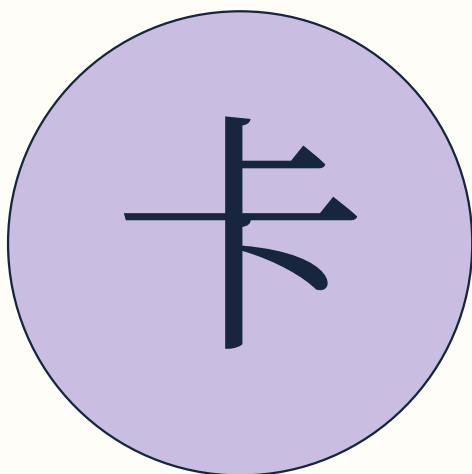
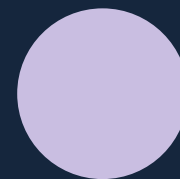
克劳德 · 香农在 1948 年发表《通信的数学理论》，创立信息论，定义了信息熵、比特与信道容量。他的工作奠定了数字通信、数据压缩与现代信息社会的基础，被誉为“信息论之父”

核心贡献

信息论与比特概念

你知道吗

香农的硕士论文证明了继电器电路与布尔代数等价，他 21 岁就完成了“信息时代”的奠基工作。



数学

数论与测量学

数论与测量学 · 1777 – 1855

卡尔·弗里德里希·高斯

Carl Friedrich Gauss · 德国

“数学是科学的女王，数论是数学的女王。”

— 常见引用

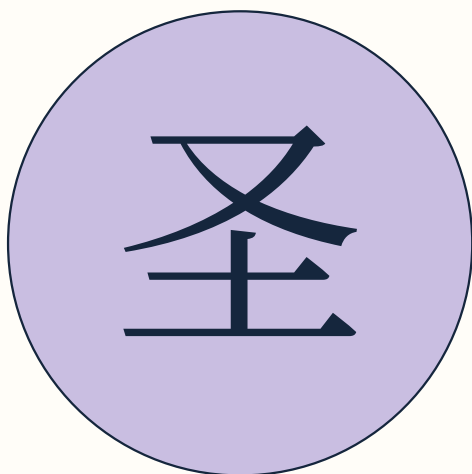
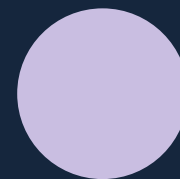
卡尔·弗里德里希·高斯在数论、代数、几何、天文学与测量学中作出奠基性贡献，被誉为“数学王子”。他在 1796 年解决了正十七边形作图问题，其成就覆盖从整数论到最小二乘法的广阔领域。

核心贡献

数论、高斯分布、最小二乘法与高斯定理

你知道吗

高斯在哥廷根天文台担任台长数十年，他主持的测量工作推动了大地测量学的发展，最小二乘法至今是数据分析的核心工具。



医学

神经元学说

神经元学说 · 1852 – 1934

圣地亚哥·拉蒙-卡哈尔

Santiago Ramón y Cajal · 西班牙

“每个人，只要愿意，都能成为自己大脑的雕塑家。”

— 《给青年研究者的忠告》，1897 年

圣地亚哥·拉蒙-卡哈尔改进高尔基染色法，用显微镜绘制了大量神经元图谱，提出“神经元学说”——神经系统由独立的细胞组成并通过突触连接。他的工作奠定了现代神经科学的基础。1906 年获诺贝尔生理学或医学奖。

核心贡献

神经元学说与神经解剖学图谱

你知道吗

卡哈尔最初想成为画家，他出众的绘图能力后来全部用在了绘制神经元图上，这些图至今仍被教科书引用。



地球科学

古人类学与北京人研究 · 1881 – 1955

皮埃尔·泰亚尔·德·夏尔丹

Pierre Teilhard de Chardin · 法国

“地球正在进入智慧的时代。”

— 《人的现象》

泰亚尔是耶稣会神父兼古生物学家，参与周口店北京人遗址研究，推动了对早期人类演化的理解。他试图调和科学与信仰，提出“精神圈”（noosphere）概念，著作《人的现象》影响深远。

核心贡献

古人类学、北京人研究与人演化的科学思考

你知道吗

泰亚尔在中国生活了约二十年，长期参与周口店发掘，与裴文中等人共同研究北京直立人化石。

古人类学与北京人研究



物理

玻色-爱因斯坦统计

玻色-爱因斯坦统计 · 1894 – 1974

萨特延德拉 · 玻色

Satyendra Nath Bose · 印度

“统计方法是连接微观世界与宏观世界的桥梁。”

— 常见引用

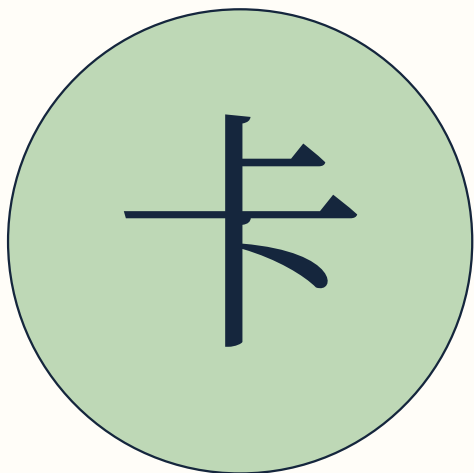
萨特延德拉 · 玻色用量子统计方法推导出光子气体分布定律，并把它寄给爱因斯坦，两人合作发展出玻色—爱因斯坦统计。玻色子（如光子、胶子）即以他命名，玻色—爱因斯坦凝聚是当代物理的重要课题。

核心贡献

玻色—爱因斯坦统计与玻色子概念

你知道吗

玻色把推导光量子统计的论文直接寄给爱因斯坦，爱因斯坦亲自翻译并推荐发表，促成了两人著名的合作。



医学

精神分析与人格发展 · 1877 – 1925

卡尔·亚伯拉罕

Karl Abraham · 德国

“梦是通向潜意识的皇家大道。”

— 精神分析讲座

卡尔·亚伯拉罕是柏林精神分析学派的重要人物，研究口欲、肛欲等人格发展阶段，以及抑郁和躁狂的心理动力；他的训练体系培养了许多后来影响临床的分析师。

核心贡献

精神分析发展阶段与临床分类

你知道吗

他是柏林精神分析研究所的创办者之一，对德国精神分析专业化起了组织作用。

精神分析与人格发展



生命科学

进化论传播

进化论传播 · 1825 – 1895

托马斯·亨利·赫胥黎

Thomas Henry Huxley · 英国

“科学教会我们谦卑:我们只是无限宇宙中微小的观察者。”

— 《人在自然界的位置》

托马斯·亨利·赫胥黎是达尔文进化论最坚定的捍卫者，人称“达尔文的斗犬”。他研究海洋无脊椎动物与古生物学，也首次提出“不可知论”（agnosticism）一词。

核心贡献

进化论的捍卫与海洋生物学研究

你知道吗

赫胥黎与牛津主教威尔伯福斯关于进化论的辩论成为科学史上的著名事件，他以“我宁愿是猿猴的后代”回应嘲讽。



地球科学

中国地质研究与“丝绸之路”命名 · 1833 – 1905

费迪南德·冯·李希霍芬

Ferdinand von Richthofen · 德国

“地理学应当把地球当作一个整体来研究。”

— 中国地质考察

李希霍芬在 1868 – 1872 年间七次深入中国考察地质、地理与经济资源，绘制了中国第一批系统的地质图，并命名了“丝绸之路”。他还研究火山与黄土，奠定了中国近代地质学基础。

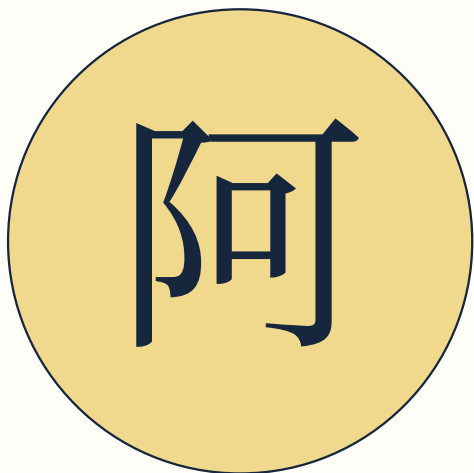
核心贡献

中国地质考察、丝绸之路命名与黄土研究

你知道吗

“丝绸之路”这个沿用至今的名字正是李希霍芬在其著作中首次提出的。

中国地质研究与“丝绸之路”命名



天文

彗星与星云观测

彗星与星云观测 · 1828 – 1897

阿尔贝特·马特

Albert Marth · 普鲁士王国

“星表的每一行,都是前人耐心的积累。”

— 天文编目

阿尔贝特·马尔特在爱尔兰比尔城堡和英国天文台工作，观测彗星、星云和双星，编制深空天体位置资料：他的彗星轨道计算服务于十九世纪天文年鉴。

核心贡献

彗星轨道与深空天体观测

你知道吗

他发现的彗星以 1886 年马尔特彗星记录最为著名，轨道计算延续了多年。



天文

相对论宇宙学与木星卫星 · 1872 – 1934

威廉·德西特

Willem de Sitter · 荷兰王国

“膨胀的时空,让星系之间的距离自己生长。”

— 宇宙学

威廉·德西特研究广义相对论的宇宙学解，提出德西特宇宙模型，并精确测量木星卫星运动：他还与爱因斯坦通信讨论宇宙尺度与引力。

核心贡献

德西特宇宙模型与精密天体力学

你知道吗

德西特宇宙是现代宇宙学中具有正宇宙学常数、近似空无物质的时空解。

相对论宇宙学与木星卫星



医学

精神分析学

精神分析学 · 1856 – 1939

西格蒙德 · 弗洛伊德

Sigmund Freud · 奥地利

“潜意识是心理生活的真正舞台。”

— 《梦的解析》

弗洛伊德创立精神分析，提出潜意识、本我自我超我、梦的解析与自由联想等方法，深刻改变了人们对心理疾病的理解。他的理论引发持久争论，但也孕育了现代心理治疗。

核心贡献

精神分析理论、潜意识概念与谈话疗法

你知道吗

弗洛伊德晚年流亡伦敦，他坚持写作到最后，1939年病逝时仍保留着每天抽雪茄的习惯。



物理

偏振材料与即时成像

偏振材料与即时成像 · 1909 – 1991

埃德温 · 兰德

Edwin H. Land · 美国

“发明不是灵光一现,而是把问题想透之后,答案自己浮现。”

— 访谈

埃德温 · 兰德发明了即时成像相机（宝丽来），让照片在按下快门后几十秒内就能显影。他一生拥有超过 500 项专利，是发明家与企业家的典范。

核心贡献

宝丽来即时成像相机

你知道吗

兰德 3 岁时就学会用放大镜聚光，他 17 岁从哈佛退学，最终以数百项专利改变了摄影与光学工业。



生命科学

自然纪录片与科学传播（生于 5/8） · 1926 -

大卫 · 爱登堡

David Attenborough · 英国

“自然世界是我们所见过的最伟大的奇迹。”

— 《我们的星球》

爱登堡主持《生命》三部曲、《蓝色星球》等自然纪录片，走遍全球记录生物多样性，把自然中带给数十亿观众。他晚年成为气候变化与生物多样性的的重要发声者。

核心贡献

自然纪录片开创与科学传播、生物多样性倡导

你知道吗

爱登堡主持自然节目超过 60 年，是吉尼斯世界纪录中“主持职业生涯最长”的电视主持人之一。

自然纪录片与科学传播（生于 5/8）



医学

噬菌体溶原性与细胞分化 · 1902 – 1994

安德列·利沃夫

André Lwoff · 法国

“病毒教会我们,遗传信息如何被生命重新编排。”

— 诺贝尔演讲

安德烈·洛夫研究噬菌体的溶原状态，说明病毒遗传物质可以整合进细菌并在特定条件下被诱导；他还研究细胞分化和寄生关系。

核心贡献

噬菌体溶原性与微生物生理

你知道吗

1965 年诺贝尔生理学或医学奖授予洛夫、雅各布和莫诺，以表彰他们对酶和病毒合成遗传控制的发现。

噬菌体溶原性与细胞分化



医学

航天医学与长期失重 · 1949 -

奥列格·阿特科夫

Oleg Atkov · 俄罗斯

“太空中的每一次心跳,都是对人体极限的诚实测量。”

— 空间医学报告

奥列格·阿特科夫作为医生宇航员, 1984 年随联盟 T-10 任务在礼炮七号空间站驻留 237 天, 进行长期失重对人体影响的医学研究。

核心贡献

载人航天医学与在轨生理监测

你知道吗

他是最早在轨使用便携式超声设备进行心脏检查的宇航员之一。

航天医学与长期失重



天文

恒星光谱与元素丰度 · 1900 – 1979

塞西莉亚·佩恩-加波施金

Cecilia Helena Payne Gaposchkin · 美国

“恒星主要是氢与氦组成的,这一事实改变了恒星天文学。”

— 博士论文

塞西莉亚·佩恩—加波施金分析恒星光谱与电离平衡，证明恒星大气中氢和氦的丰度远高于重元素：她的博士论文改变了人们对恒星化学组成的认识。

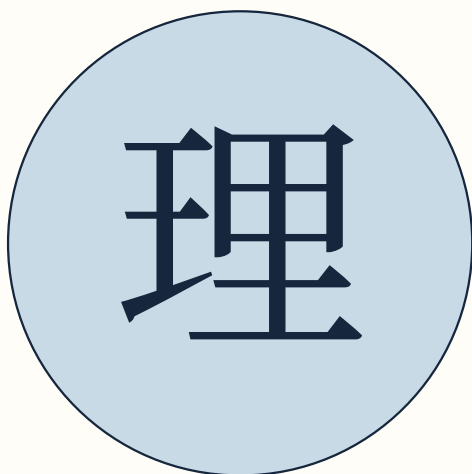
核心贡献

恒星大气元素丰度

你知道吗

她的结论最初受到权威质疑，后来被更多观测证实，成为恒星物理的基本事实。

恒星光谱与元素丰度



物理

量子电动力学

量子电动力学 · 1918 – 1988

理查德 · 费曼

Richard Feynman · 美国

“我不能创造的东西，我就还没有真正理解。”

— 加州理工黑板手迹，1988 年

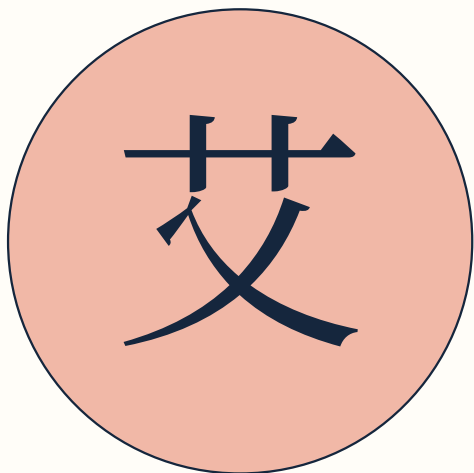
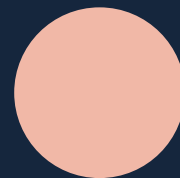
理查德 · 费曼发展量子电动力学的路径积分表述与费曼图，1965 年获诺贝尔物理学奖。他任教于加州理工学院，以生动的授课和传奇个性闻名，参与了挑战者号事故调查并亲手演示了密封圈失效的物理原理。

核心贡献

量子电动力学与费曼图

你知道吗

费曼的《费曼物理学讲义》影响了几代物理学生，他以“用自己的方式理解世界”作为一生的信条。



计算机

最短路径算法与结构化编程（生于 5/11） · 1930 – 2002

艾兹格·迪杰斯特拉

Edsger W. Dijkstra · 荷兰

“简单性是可依赖性的先决条件。”

— 《关于编程的笔记》

迪杰斯特拉提出最短路径算法、信号量与并发原语，并倡导结构化编程，反对无节制使用 goto。他的论文《goto 语句被认为有害》改变了程序设计范式。1972 年获图灵奖。

核心贡献

迪杰斯特拉算法、信号量与结构化编程

你知道吗

迪杰斯特拉以书写严谨的“手稿”式论文闻名，他的 EWD 系列文稿用钢笔手写、编号后复印分发，在埃因霍温理工大学时几乎把全部思考写成手稿。

最短路径算法与结构化编程（生于 5/11）



化学

蛋白质与药物结构

蛋白质与药物结构 · 1910 – 1994

多萝西·霍奇金

Dorothy Hodgkin · 英国

“晶体结构的美,让我愿意用一生去解读。”

— 诺贝尔演讲

多萝西·霍奇金用 X 射线晶体学测定青霉素、维生素 B12 与胰岛素的结构，为药物研发与分子生物学提供关键方法。1964 年获诺贝尔化学奖。她一生推动科学合作与和平事业。

核心贡献

X 射线晶体学测定重要生物分子结构

你知道吗

霍奇金测定维生素 B12 结构时使用了当时最强大的计算机之一，她的工作让结构生物学成为可能。



化学

有机分析与农业化学（生于 5/12） · 1803 – 1873

尤斯图斯·冯·李比希

Justus von Liebig · 德国

“化学家应当首先是一位农学家，其次才是一位哲学家。”

— 农业化学讲座

李比希在吉森建立近代第一个教学实验室，培养了一代化学家。他发展有机元素分析、提出植物营养学说并推动化肥应用，还发明了肉提取物（“李比希肉汁”），让化学深刻改变农业与工业。

核心贡献

有机分析化学、农业化学与实验室教学体系

你知道吗

李比希创立的“李比希肉汁”品牌至今仍作为调味品售卖，一个化学家无意间缔造了食品工业的传奇。

有机分析与农业化学（生于 5/12）



医学

现代护理与卫生统计 · 1820 – 1910

弗洛伦斯 · 南丁格尔

Florence Nightingale · 英国

“我把成功归功于这一点：我从不找借口，也不接受借口。”

— 弗洛伦斯 · 南丁格尔书信与传记引文

弗洛伦斯 · 南丁格尔在克里米亚战争中改革战地医院，用统计数据证明卫生条件与死亡率的关系，大幅降低了士兵死亡率。她建立了现代护理教育体系，是护理学与公共卫生的先驱。

核心贡献

现代护理学与医院卫生改革

你知道吗

南丁格尔用“玫瑰图”（极区图）直观展示士兵死亡原因，她是最早用数据可视化推动公共卫生改革的人之一。

现代护理与卫生统计



医学

疟疾蚊媒传播

疟疾蚊媒传播 · 1857 – 1932

罗纳德·罗斯

Ronald Ross · 英国

“疟疾的传播链,藏在蚊子的胃里。”

— 诺贝尔演讲

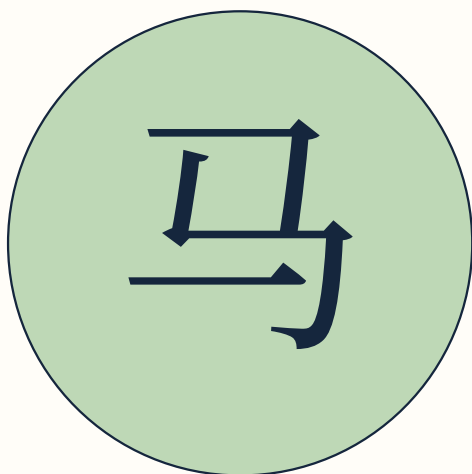
罗纳德·罗斯在印度研究按蚊，发现疟原虫会在蚊子体内发育并进入唾液腺，证明蚊子是疟疾传播媒介：这项工作开启了以灭蚊和防护为核心的公共卫生策略。

核心贡献

疟疾传播机制与蚊媒控制

你知道吗

1902 年诺贝尔生理学或医学奖授予罗斯，以表彰他对疟疾传播机制的发现。



医学

性医学与性少数权益 · 1868 – 1935

马格努斯·赫希菲尔德

Magnus Hirschfeld · 德国

“科学应当用证据说话,而不是用偏见裁决。”

— 《性学》

马格努斯·赫希菲尔德是医生和性学家，创办柏林性学研究所，收集性取向、性别认同和性别表达的临床资料，并推动废除德国刑法第 175 条。

核心贡献

性学研究与性少数公共医疗

你知道吗

1933 年纳粹焚毁性学研究所档案，许多早期性医学资料因此散失。

性医学与性少数权益



物理

压电效应与放射性

压电效应与放射性 · 1859 – 1906

皮埃尔 · 居里

Pierre Curie · 法国

“物理学家不该害怕单调的实验,因为自然常常藏在重复之中。”

— 压电实验札记

皮埃尔 · 居里与妻子玛丽 · 居里共同研究放射性，发现钋和镭，并因放射性的研究共享 1903 年诺贝尔物理学奖。他早年还发现了压电效应与居里定律。

核心贡献

压电效应、居里定律与放射性研究

你知道吗

皮埃尔与弟弟雅克在 1880 年发现压电效应——某些晶体受压会产生电荷，这一效应如今用于打火机与传感器。



物理

碳粒麦克风与无线电先驱实验 · 1831 – 1900

大卫·爱德华·休斯

David Edward Hughes · 英国

“发明来自对自然信号的耐心聆听。”

— 电报研究

休斯发明了印刷电报机与碳粒麦克风,后者成为早期电话与广播的关键部件。1879年他还用简陋的装置探测到远处由火花产生的信号,被认为是无线电的先驱实验之一,可惜当时未被重视。

核心贡献

碳粒麦克风与早期无线电信号探测

你知道吗

休斯的碳粒麦克风直接推动了电话的发展,让声音可以放大传输,他被视为被低估的发明家。

碳粒麦克风与无线电先驱实验



医学

天花疫苗

天花疫苗 · 1749 – 1823

爱德华·詹纳

Edward Jenner · 英国

“牛痘接种让天花不再是人类的噩梦。”

— 疫苗接种研究

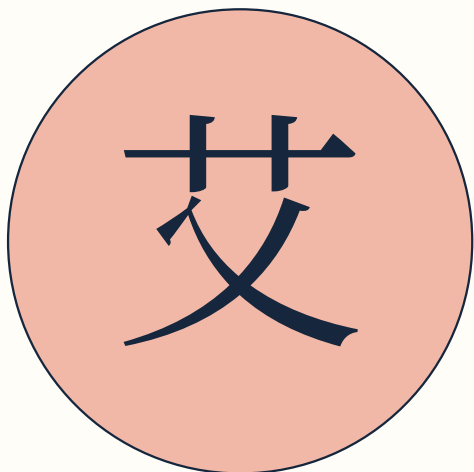
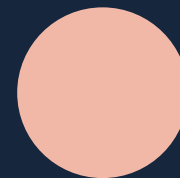
爱德华·詹纳观察到挤奶女工感染牛痘后不易患天花，1796 年他给男孩接种牛痘并证明其对天花的保护作用。建立了世界上第一种疫苗。他的方法最终帮助人类在 1980 年根除了天花。

核心贡献

牛痘疫苗与免疫学的开端

你知道吗

1980 年世界卫生组织宣布天花被彻底根除，这是人类历史上唯一被完全消灭的传染病，起点正是詹纳的牛痘接种。



计算机

面向对象编程与 Dynabook 构想 · 1940 -

艾伦·凯

Alan Kay · 美国

“预测未来的最好方式是创造它。”

— 常见引用

艾伦·凯在施乐帕洛阿尔托研究中心提出面向对象编程与 Smalltalk 语言，构想了便携式教育电脑“Dynabook”——今天平板电脑的远祖，2003 年获图灵奖。

核心贡献

Smalltalk、面向对象编程与 Dynabook 构想

你知道吗

史蒂夫·乔布斯曾公开说，图形界面和鼠标的灵感来自施乐 PARC，而艾伦·凯正是 PARC 的核心人物。

面向对象编程与 Dynabook 构想



天文

原子力学与天文测量 · 1711 – 1787

鲁杰尔·约瑟普·博斯科维奇

Ruđer Josip Bošković · 拉古萨共和国

“物质的力,可以在无限小与无限远之间找到平衡。”

— 《自然哲学》

鲁杰尔·博什科维奇提出以连续势能描述物质点相互作用的理论，介于牛顿粒子论和后来场论之间：他还参加子午线测量并研究彗星和极光。

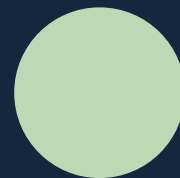
核心贡献

原子力学势能理论与大地测量

你知道吗

他的势能曲线包含吸引和排斥区间，被后人视为早期微观力学思想。

原子力学与天文测量



医学

平行思考与创造力训练 · 1933 – 2021

爱德华·德·波诺

Edward de Bono · 马尔他殖民地

“思维的技巧,是可以像工具一样被训练和使用的。”

— 《六顶思考帽》

爱德华·德·波诺是医学博士和认知训练作者，提出“六顶思考帽”和横向思考，把事实、情绪、风险和创意分成不同角色，供团队有结构地讨论。

核心贡献

创造性思维与平行思考方法

你知道吗

“六顶思考帽”并非神经科学定律，而是一种用于会议和教育的思维训练工具。

平行思考与创造力训练



天文

天文摄影与土星卫星

天文摄影与土星卫星 · 1825 – 1865

乔治·邦德

George Phillips Bond · 美国

“土星的卫星,是太阳系送给耐心的礼物的证明。”

— 天文观测

乔治·菲利普斯·邦德在哈佛天文台发展天文摄影，发现土星卫星海伯利亚，并研究彗星、星云和双星：他把摄影底片变成可重复测量的观测资料。

核心贡献

天文摄影与土星卫星海伯利亚

你知道吗

海伯利亚（Hyperion）于1848年由哈佛的邦德父子与英国天文学家拉萨尔几乎同时独立发现，按距土星距离排序是第七颗卫星。



地球科学

化石与古生物学

化石与古生物学 · 1799 – 1847

玛丽·安宁

Mary Anning · 英国

“化石是时间的化石，是过去的信使。”

— 常见引用

玛丽·安宁是自学成才的化石收藏家，她在莱姆里吉斯海岸发现了完整的鱼龙与蛇颈龙化石，为古生物学提供了关键证据。她的发现常被当时的男性学者抢先发表，如今她被公认为古生物学的先驱。

核心贡献

鱼龙、蛇颈龙等化石的发现

你知道吗

安宁 12 岁时就发现了完整的鱼龙化石，她一生贫困却坚持采集与研究，名字如今镌刻在古生物学的历史上。



化学

有机硼化学与硼氢化反应 · 1912 – 2004

赫伯特·布朗

Herbert C. Brown · 美国

“化学的乐趣,在于找到更简单、更优美的路线。”

— 诺贝尔演讲

布朗从贫民窟长大,在芝加哥大学自学化学,系统研究了有机硼化合物,发展了硼氢化反应,让有机合成有了全新的工具。1979年与维蒂希共享诺贝尔化学奖。

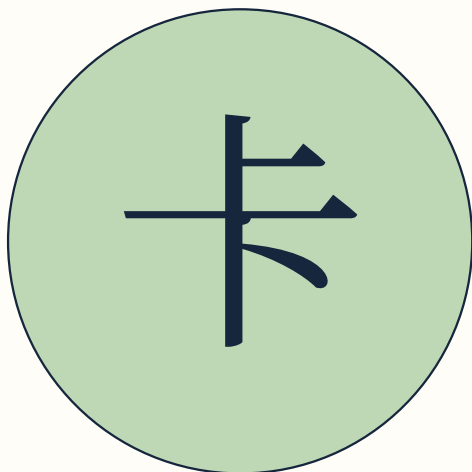
核心贡献

硼氢化反应与有机硼化学

你知道吗

布朗出身伦敦贫民家庭,幼年随家人移民美国,他常说自己“从化学最底层做起”,却站上了诺贝尔奖台。

有机硼化学与硼氢化反应



生命科学

生物分类学与双名法

生物分类学与双名法 · 1707 – 1778

卡尔·林奈

Carl Linnaeus · 瑞典

“自然从不跳跃。”

— 《自然系统》

林奈建立双名法命名体系，用属名加种加词为每个物种命名，并创建了界、纲、目、属、种的分类层级。他在《自然系统》中为当时已知的动植物建立了秩序，被誉为“分类学之父”

核心贡献

双名法与生物分类系统

你知道吗

林奈给自己也起了一个物种名 *Homo sapiens*（智人），意思是“有智慧的人”。



物理

晶体管与超导理论

晶体管与超导理论 · 1908 – 1991

约翰·巴丁

John Bardeen · 美国

“科学发现往往来自对简单问题的执着追问。”

— 访谈

巴丁与肖克利、布拉顿共同发明晶体管，改变电子时代；二十多年后他与库珀、施里弗提出 BCS 超导理论，解释金属为何在低温下电阻消失。他是唯一两次获诺贝尔物理学奖的人。

核心贡献

点接触晶体管发明与 BCS 超导理论

你知道吗

巴丁性格极其低调，他两次获奖的工作都改变世界，本人却几乎从不在媒体上露面。



数学

三次方程与历法改革 · 1048 – 1131

欧玛尔·海亚姆

Omar Khayyám · 塞尔柱帝国

“宇宙的几何,与人生的诗意并不矛盾。”

— 《鲁拜集》

奥马尔·海亚姆分类并几何求解三次方程，用圆锥曲线交点表达根；他还主持伊斯法罕天文台历法改革，制定的太阳历在当时具有很高精度。

核心贡献

三次方程几何解与波斯历法

你知道吗

海亚姆历法以春分为新年起点，闰年安排比同时代的儒略历更接近真实太阳年。

三次方程与历法改革



生命科学

动物学与博物馆分类 · 1802 – 1879

约翰·弗里德里希·冯·勃兰特

Johann Friedrich von Brandt · 俄罗斯帝国

“博物学的价值,在于记录那些容易被忽略的生命。”

— 自然史札记

约翰·弗里德里希·冯·勃兰特在圣彼得堡科学院工作，研究哺乳动物、鸟类和鱼类，主持博物馆标本分类；他的目录为俄罗斯自然中研究提供统一命名。

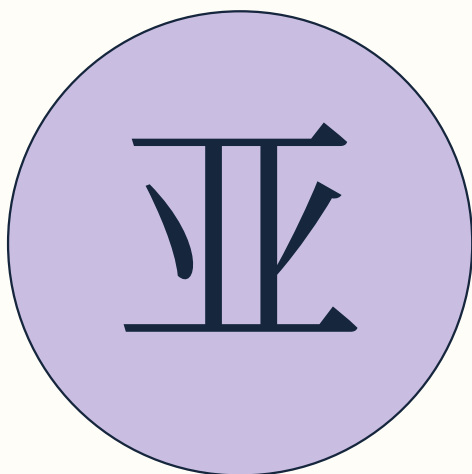
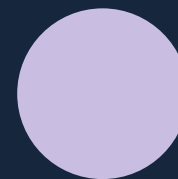
核心贡献

俄罗斯动物学标本与分类

你知道吗

他长期负责科学院动物学博物馆，许多来自远东和西伯利亚的标本由其团队首次整理。

动物学与博物馆分类



数学

概率论与复数公式

概率论与复数公式 · 1667 – 1754

亚伯拉罕 · 棣莫弗

Abraham de Moivre · 法国

“正态曲线的钟形,是机遇写给大数定律的签名。”

— 《机遇论》

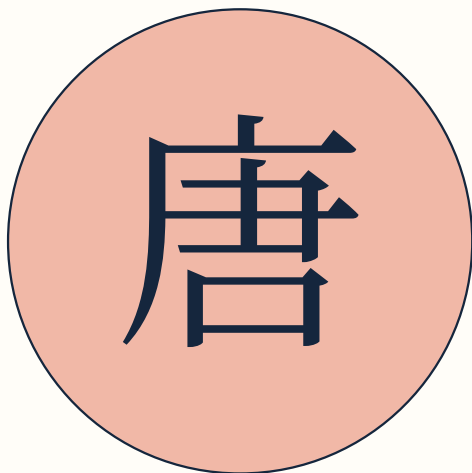
亚伯拉罕 · 棣莫弗研究赌博问题和随机变量，推导正态分布近似，并在《概率论》中提出棣莫弗公式，把复数幂与三角函数联系起来。

核心贡献

概率论正态近似与棣莫弗公式

你知道吗

棣莫弗公式是欧拉公式的早期先例，后来成为复分析和信号处理中的基本恒等式。



物理

超快激光

超快激光 · 1959 -

唐娜·斯特里克兰

Donna Strickland · 加拿大

“激光的强度不是靠蛮力,而是靠聪明的时序。”

— 诺贝尔奖访谈

唐娜·斯特里克兰与热拉尔·穆鲁共同发明啁啾脉冲放大技术，让激光脉冲强度大幅提升，应用于激光手术与精密加工。2018 年成为第三位获得诺贝尔物理学奖的女性。

核心贡献

啁啾脉冲放大（CPA）技术

你知道吗

斯特里克兰是 55 年来首位获得诺贝尔物理学奖的女性，她的 CPA 技术被用于成千上万台激光器，包括眼科手术激光。



地球科学

环境科学传播

环境科学传播 · 1907 – 1964

蕾切尔·卡森

Rachel Carson · 美国

“凝望大地之美的人，能获得生命长久的力量储备。”

— 《惊奇之心》，1956 年

蕾切尔·卡森在《寂静的春天》中系统揭露 DDT 等杀虫剂对生态与人类健康的危害，推动了现代环境保护运动，促使美国成立环保署并禁用 DDT。她本人是海洋生物学家，写作以严谨与优美著称。

核心贡献

《寂静的春天》与现代环保运动

你知道吗

《寂静的春天》出版后遭到化学工业的猛烈攻击，卡森带病坚持回应，这本书最终改变了世界对农药的态度。



地球科学

冰川地质与鱼类分类 · 1807 – 1873

路易·阿加西

Louis Agassiz · 美国

“研究自然,要从观察开始,而不是从理论开始。”

— 哈佛讲座

路易·阿加西研究鱼类化石和现生鱼类分类，后来提出欧洲和北美曾被大冰盖覆盖的冰川时代理论：他通过冰碛、擦痕和酒砾解释古气候变化。

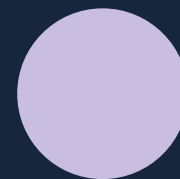
核心贡献

鱼类学与冰川时代理论

你知道吗

他的冰川理论推动地质学家系统寻找冰川遗迹，改变了对地球气候历史的认识。

冰川地质与鱼类分类



物理

希格斯机制

希格斯机制 · 1929 – 2024

彼得 · 希格斯

Peter Higgs · 英国

“我从未想过我的理论会在我的有生之年得到验证。”

— 2012 年发现希格斯玻色子后

彼得 · 希格斯在 1964 年提出希格斯机制，预言了赋予其他基本粒子质量的希格斯玻色子。2012 年 CERN 的大型强子对撞机确认了它的存在，希格斯与恩格勒在 2013 年获诺贝尔物理学奖

核心贡献

希格斯机制与希格斯玻色子预言

你知道吗

希格斯玻色子被称为“上帝粒子”，希格斯本人对此称呼并不喜欢，他说这个名称“是对物理学的误传”。



天文

等离子体磁流体力学 · 1908 – 1995

汉尼斯·阿尔文

Hannes Alfvén · 瑞典

“宇宙的尺度上,等离子体与磁场书写着大部分故事。”

— 诺贝尔演讲

汉尼斯·阿尔芬建立磁流体力学理论,描述导电等离子体中的阿尔芬波、磁场冻结和电流片
: 这些概念用于解释太阳风、磁层和星际介质。

核心贡献

磁流体力学与阿尔芬波

你知道吗

1970 年诺贝尔物理学奖表彰他对磁流体力学及其在等离子体中的应用。

等离子体磁流体力学



物理

宇称不守恒实验

宇称不守恒实验 · 1912 – 1997

吴健雄

Chien-Shiung Wu · 中国 / 美国

“科学的道路上没有性别,只有证据与真理。”

— 访谈

吴健雄用实验证实了李政道与杨振宁提出的弱相互作用宇称不守恒假说，用 β 衰变实验推翻“宇称守恒”的定律，1963 年又证实了费曼与盖尔曼的矢量流守恒理论。她被称为“核物理女王”。

核心贡献

宇称不守恒的实验验证

你知道吗

吴健雄的 β 衰变实验精确而关键，李政道与杨振宁在 1957 年获奖时，许多人认为她的实验贡献同样值得诺贝尔奖。



天文

引力波与黑洞理论 · 1940 -

基普 · 索恩

Kip S. Thorne · 美国

“引力波是时空本身的涟漪,是宇宙的低语。”

— LIGO 发现

基普 · 索恩研究黑洞、致密双星和引力波传播，建立波形计算和探测器噪声模型；他的理论工作帮助 LIGO 从观测到 2015 年首个引力波信号。

核心贡献

引力波理论与 LIGO 探测设计

你知道吗

2017 年诺贝尔物理学奖表彰他、雷纳 · 韦斯和巴里 · 巴里什对 LIGO 及引力波观测的决定性贡献。

引力波与黑洞理论



物理

脉冲雷达的发明

脉冲雷达的发明 · 1903 – 1992

罗伯特·佩奇

Robert Morris Page · 美国

“一束脉冲,可以照亮整个天空。”

— 雷达研究

佩奇是美国海军研究实验室的物理学家,他在1934年发明了首个实用脉冲雷达系统,用短促的无线电脉冲探测目标并测距,奠定了现代雷达技术的基础。

核心贡献

脉冲雷达系统

你知道吗

佩奇的雷达实验最初只是研究无线电波的反射,却意外开创了改变战争与航空的技术,如今雷达无处不在——从机场到气象站。



医学

血库与输血医学

血库与输血医学 · 1904 – 1950

查尔斯·德鲁

Charles R. Drew · 美国

“血浆不分肤色,救人的科学理应属于所有人。”

— 血库工作

查尔斯·德鲁研究血液保存与输血技术，建立了大规模血库与血浆保存体系，在二战中挽救了无数伤员的生命。是输血医学的先驱。

核心贡献

血库与血浆保存技术

你知道吗

德鲁的医学博士（MD/CM）来自麦吉尔大学，他后来在哥伦比亚大学获得医学科学博士学位，成为首位获该学位的非裔美国人，并建立了大规模血库与血浆保存体系。



地球科学

均变论思想与地质时间 · 1726 – 1797

詹姆斯·赫顿

James Hutton · 英国

“我们在自然界中找不到开端的痕迹。”

— 《地球理论》

赫顿观察苏格兰的岩层与河流，提出“今天是过去的钥匙”：地球由缓慢持续的地质过程塑造，历史远比《圣经》在表漫长。他是均变论的思想源头，被称为“现代地质学之父”。

核心贡献

均变论思想与地质深时的提出

你知道吗

赫顿是医生、农场主兼科学家，他在农场观察土壤侵蚀时顿悟，把地质过程与漫长的地球历史联系起来。

均变论思想与地质时间



医学

一氧化氮作为信号分子的发现 · 1916 – 2009

罗伯特·弗奇戈特

Robert F. Furchgott · 美国

“气体也能传递生命的信息,这是自然的幽默。”

— 诺贝尔演讲

弗奇戈特发现血管内皮细胞会释放一种物质使血管舒张,后来确认这种物质就是一氧化氮——一种气体信号分子。1998年与伊格纳罗、穆拉德共享诺贝尔生理学或医学奖。

核心贡献

一氧化氮作为心血管信号分子的发现

你知道吗

一氧化氮是人体内重要的信号分子,它的发现催生了伟哥等药物,也解释了硝酸甘油为何能缓解心绞痛。

一氧化氮作为信号分子的发现



天文

海王星轨道预测

海王星轨道预测 · 1819 – 1892

约翰·柯西·亚当斯

John Couch Adams · 英国

“海王星的位置,可以由牛顿定律算出来。”

— 海王星计算

约翰·柯西·亚当斯在剑桥求学时独立计算出海王星的轨道位置，但因发表迟缓，发现桂冠被勒威耶与柏林天文台的伽勒抢先。他后来成为剑桥大学天文学教授。

核心贡献

海王星位置的独立理论预言

你知道吗

亚当斯在剑桥求学时从1843年开始计算天王星轨道摄动，1845年完成最终解并提交给艾里，但因发表迟缓，发现桂冠被勒威耶与柏林天文台的伽勒抢先。



医学

可逆蛋白磷酸化 · 1918 – 2009

埃德温·克雷布斯

Edwin G. Krebs · 美国

“细胞的开关,由磷酸化的信号层层传递。”

— 诺贝尔演讲

埃德温·克雷布斯与埃德蒙·费舍尔研究糖原磷酸化酶，发现蛋白激酶和磷酸酶通过可逆磷酸化控制酶活性，奠定现代细胞信号转导的基本机制。

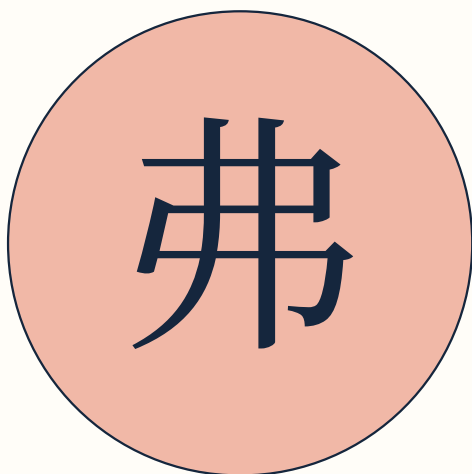
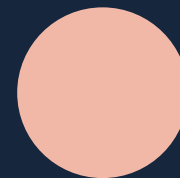
核心贡献

蛋白磷酸化与细胞信号

你知道吗

1992 年诺贝尔生理学或医学奖表彰他们发现可逆蛋白磷酸化。

可逆蛋白磷酸化



医学

新生儿评分

新生儿评分 · 1909 – 1974

弗吉尼亚·阿普加

Virginia Apgar · 美国

“一分钟的观察,可以决定新生儿一生的起点。”

— 新生儿评估

弗吉尼亚·阿普加在 1953 年提出新生儿阿普加评分，用五项指标（心率、呼吸、肌张力、反射、肤色）在出生后一分钟内快速评估新生儿状态，大幅改善了产房对新生儿风险的识别。

核心贡献

新生儿阿普加评分

你知道吗

阿普加评分以五项英文首字母缩写命名（Appearance, Pulse, Grimace, Activity, Respiration），恰好拼成她的姓氏。



生命科学

分子生物学中心法则

分子生物学中心法则 · 1916 – 2004

弗朗西斯·克里克

Francis Crick · 英国

“我们发现了生命的秘密。”

— 1953 年剑桥

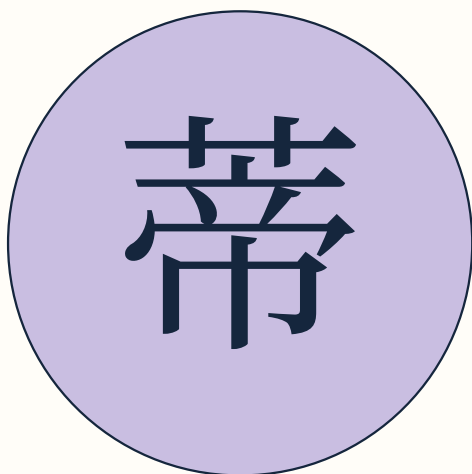
弗朗西斯·克里克与詹姆斯·沃森在 1953 年提出 DNA 双螺旋结构模型，解释了遗传信息的存储与复制机制，1962 年与威尔金斯共享诺贝尔生理学或医学奖。他后来转向神经科学研究意识问题。

核心贡献

DNA 双螺旋结构模型

你知道吗

克里克原先是物理学家，他读了薛定谔的《生命是什么》后决定转向生物学，这个“跨界”改变了分子生物学的进程。



计算机

万维网

万维网 · 1955 -

蒂姆 · 伯纳斯-李

Tim Berners-Lee · 英国

“这是给每一个人的。”

— 伦敦奥运会开幕式，2012 年

蒂姆 · 伯纳斯-李在 CERN 发明了万维网，设计了 HTML、HTTP 与 URL，并坚持不申请专利，让万维网免费开放给全人类。他后来创立万维网联盟（W3C）推动网络标准的开放发展。

核心贡献

万维网的发明

你知道吗

伯纳斯-李拒绝了将万维网商业化的机会，他说“如果它被私有化，就不会成为今天的样子”，他因此被称为“互联网的慈悲者”。



天文

海王星观测确认

海王星观测确认 · 1812 – 1910

约翰·戈特弗里德·伽勒

Johann Gottfried Galle · 普鲁士王国

“按预言搜索星区,几分钟内就看见了那颗行星。”

— 海王星发现

约翰·戈特弗里德·伽勒在柏林天文台按勒威耶的计算搜索星区，1846 年发现海王星；他还研究彗星视差和天文折射。

核心贡献

海王星首次观测确认

你知道吗

发现当晚海王星的位置与勒威耶预测相差不到一度，成为理论天文学的标志性成功。



医学

极地医学与探险记录 · 1865 – 1940

弗雷德里克·库克

Frederick Cook · 美国

“冒险的意义,在于把未知变成可以讲述的经验。”

— 极地回忆录

弗雷德里克·库克是医生和极地探险家，参加北极与南极考察，记录冻伤、雪盲、营养和因纽特人的生存技术：他声称率先到达北极的说法后来受到广泛质疑。

核心贡献

极地医学与探险地理记录

你知道吗

关于他是否到达北极的航海记录和证据存在争议，不能把争议性探险成就当作确定事实。

极地医学与探险记录



生命科学

社会生物学与岛屿生物地理学（生于 6/10） · 1929 – 2021

爱德华·威尔逊

E. O. Wilson · 美国

“生物多样性是生命最珍贵的遗产。”

— 访谈

威尔逊研究蚂蚁的分类与社会行为，与麦克阿瑟提出岛屿生物地理学，又开创社会生物学，把动物行为与演化理论结合。他晚年推动生物多样性保护，被誉为“生物多样性之父”。

核心贡献

社会生物学、岛屿生物地理学与生物多样性研究

你知道吗

威尔逊两度获普利策奖，分别为《论人性》与《蚂蚁》，是少数能把科学写成文学作品的生物学家。

社会生物学与岛屿生物地理学（生于 6/10）



地球科学

海洋探索与传播

海洋探索与传播 · 1910 – 1997

雅克·库斯托

Jacques Cousteau · 法国

“我们保护我们所爱的,我们爱我们所理解的。”

— 《静静的世界》

雅克·库斯托与工程师共同改进水肺装置，发明了自携式水下呼吸器（水肺），并驾驶“卡利普索号”拍摄了大量海洋纪录片。他让亿万观众第一次看到海底世界，推动了海洋保护意识的觉醒。

核心贡献

水肺的改进与海洋纪录片、海洋保护

你知道吗

库斯托的纪录片《静静的世界》获得 1956 年戛纳电影节金棕榈奖，是第一部获得该奖的纪录片。



医学

辅酶 A 与能量代谢 · 1899 – 1986

弗里茨·阿尔贝特·李普曼

Fritz Albert Lipmann · 美国

“能量货币 ATP,是生命最通用的流通语言。”

— 诺贝尔演讲

弗里茨·利普曼发现辅酶 A 及其高能硫酯键，解释乙酰基如何在糖、脂肪和氨基酸代谢之间转移：这一机制连接了三羧酸循环和脂肪酸合成。

核心贡献

辅酶 A 与高能磷酸键研究

你知道吗

1953 年诺贝尔生理学或医学奖授予利普曼和克雷布斯，以表彰他们对代谢循环的发现。

辅酶 A 与能量代谢



数学

博弈论与纳什均衡 · 1928 – 2015

约翰·纳什

John Nash · 美国

“统计学没有价值，除非它能为决策提供依据。”

— 常见引用

纳什在 21 岁时提出纳什均衡，成为博弈论的里程碑，深刻影响经济学、政治学和演化生物学。他长期受精神分裂症困扰，1994 年仍凭借博弈论工作获得诺贝尔经济学奖。

核心贡献

纳什均衡与非合作博弈理论

你知道吗

传记电影《美丽心灵》讲述了纳什与精神疾病抗争的故事，他的经历也成为公众理解数学家的窗口。

博弈论与纳什均衡



物理

电磁理论

电磁理论 · 1831 – 1879

詹姆斯·克拉克·麦克斯韦

James Clerk Maxwell · 英国

“清醒地知道自己的无知，是科学真正进步的序曲。”

— 剑桥大学就职演讲，1871 年

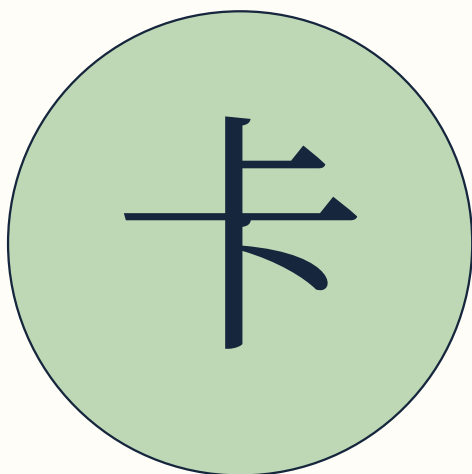
詹姆斯·克拉克·麦克斯韦统一了电与磁，写下麦克斯韦方程组，预言了电磁波的存在并指出光就是电磁波。他还建立了气体分子速度分布的统计理论，被爱因斯坦称为“牛顿之后最重要的物理学家”。

核心贡献

麦克斯韦方程组与电磁理论

你知道吗

麦克斯韦方程组被公认为物理学最优雅的表述之一，它预言了无线电、电视与智能手机背后的一切电磁现象。



医学

血型系统的发现 · 1868 – 1943

卡尔·兰德施泰纳

Karl Landsteiner · 奥地利

“血型是遗传的，就像眼睛的颜色。”

— 血型研究

兰德施泰纳 1900 年发现 ABO 血型系统，解释了为何输血有时致命有时安全，1930 年获诺贝尔生理学或医学奖。他后来还与他人共同发现了 Rh 血型因子。

核心贡献

ABO 血型系统与 Rh 因子

你知道吗

兰德施泰纳 1900 年发现 ABO 血型系统时，他的发现在最初并未引起广泛重视，直到输血需求增加后才被公认为医学里程碑。

血型系统的发现



物理

库仑定律与扭秤实验 · 1736 – 1806

夏尔·库仑

Charles-Augustin de Coulomb · 法国

“力与距离的平方成反比，这一规律支配着电与磁的世界。”

— 库仑定律论述

库仑是军事工程师出身，他发明扭秤并用它精确测定静电荷之间的作用力，1785 年提出库仑定律。由荷单位“库仑”以他命名。他的工作为静力学打下定量基础。

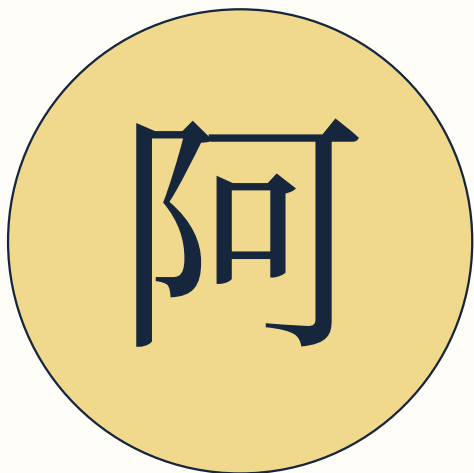
核心贡献

库仑定律与扭秤测量技术

你知道吗

库仑定律的形式与牛顿万有引力定律惊人地相似，都是平方反比定律，这启发了后来的统一思想。

库仑定律与扭秤实验



天文

球面三角与天文计算 · 940 – 998

阿布·瓦法

Abu al-Wafa Buzjani · 波斯

“三角学的精确,让天球的测量有了可靠的骨骼。”

— 天文计算

阿布·瓦法研究平面和球面三角，改进正弦表并引入正切等计算工具，服务于月球运动、日食和天文仪器的定向：他的著作在伊斯兰天文学中广泛传播。

核心贡献

球面三角与天文计算方法

你知道吗

月球上的 Abul W á fa 环形山以阿布·瓦法命名，纪念他在三角学与天文计算上的贡献。

球面三角与天文计算



天文

膨胀宇宙模型（生于 6/16） · 1888 – 1925

亚历山大·弗里德曼

Alexander Friedmann · 苏联

“宇宙可以膨胀，就像气球被吹大一样。”

— 1922 年论文

弗里德曼 1922 年从爱因斯坦场方程导出非静态宇宙解，证明宇宙可以是膨胀的、收缩的或振荡的。他的工作一度被爱因斯坦否定，后来却成为大爆炸宇宙学的数学基础。

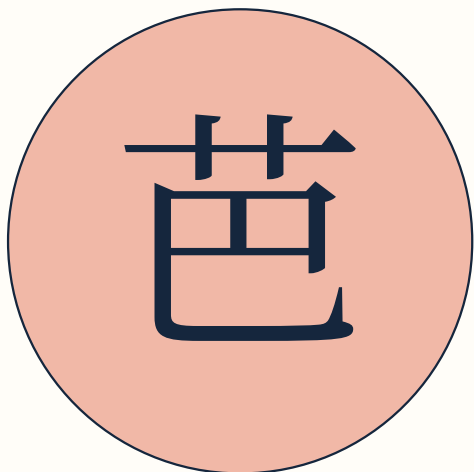
核心贡献

弗里德曼方程与膨胀宇宙模型

你知道吗

弗里德曼 37 岁因伤寒去世，他没有活到哈勃证实宇宙膨胀的那一天，但他的方程至今仍是宇宙学的主干方程。

膨胀宇宙模型（生于 6/16）



生命科学

转座子

转座子 · 1902 – 1992

芭芭拉·麦克林托克

Barbara McClintock · 美国

“如果我研究一个问题，我会与它生活在一起。”

— 访谈

芭芭拉·麦克林托克在玉米染色体研究中发现可移动的遗传元件——“跳跃基因”，证明基因可以在染色体上移动。她的发现当时不被理解，几十年后才获 1983 年诺贝尔生理学或医学奖。

核心贡献

可移动遗传元件（跳跃基因）的发现

你知道吗

麦克林托克的发现超前时代数十年，她独自坚持研究多年，最终在晚年获得诺贝尔奖的认可。



医学

基因调控与细胞分化 · 1920 – 2013

弗朗索瓦·雅各布

Fran ç ois Jacob · 法国

“ 生命系统像一部乐谱,基因是音符,调控是指挥。 ”

— 《生命的逻辑》

弗朗索瓦·雅各布与雅克·莫诺提出乳糖操纵子，说明调节基因如何感知环境并控制结构基因；他还研究细胞分化与胚胎发育中的遗传程序。

核心贡献

基因表达调控与操纵子模型

你知道吗

1965 年诺贝尔生理学或医学奖表彰他、莫诺和洛夫对酶和病毒合成遗传控制的发现。

基因调控与细胞分化



医学

疟原虫发现

疟原虫发现 · 1845 – 1922

夏尔·路易·阿方斯·拉韦朗

Charles Louis Alphonse Laveran · 法国

“在血液里看见疟原虫,就是看见了疾病的元凶。”

— 诺贝尔演讲

夏尔·拉韦朗在阿尔及利亚军医任内观察疟疾患者血液，发现红细胞中的弯月状寄生虫，证明疟疾由原生动物引起：这推动了寄生虫学和蚊媒研究。

核心贡献

疟原虫与寄生虫致病机制

你知道吗

1907 年诺贝尔生理学或医学奖授予拉韦朗，以表彰他发现原生动物导致疾病。



数学

概率论与流体静力学

概率论与流体静力学 · 1623 – 1662

布莱兹 · 帕斯卡

Blaise Pascal · 法国

“心灵有它的理由，而理性对此一无所知。”

— 《思想录》

布莱兹 · 帕斯卡研究概率论（与费马通信奠定基础）、流体静力学（帕斯卡定律），并设计了早期机械计算器“帕斯卡加法器”。他还写下《思想录》，在数学、物理与哲学之间留下了深远影响。

核心贡献

帕斯卡定律、概率论奠基与机械计算器

你知道吗

帕斯卡 19 岁就发明了能自动进位的加法器，为的是帮担任税务官的父亲计算账目。



医学

维生素与色氨酸代谢 · 1861 – 1947

弗雷德里克·霍普金斯

Frederick Hopkins · 英国

“维生素缺失的疾病,提醒我们食物远不止热量。”

— 诺贝尔演讲

弗雷德里克·霍普金斯通过大鼠饲养实验发现,仅有纯化蛋白、脂肪和糖仍不足以维持生长,推断食物含有少量必需因子;他还发现色氨酸是蛋白质营养的重要成分。

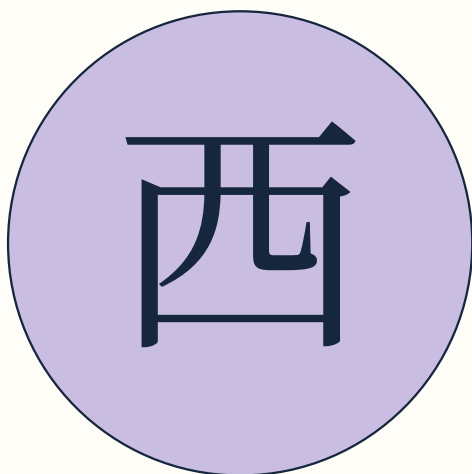
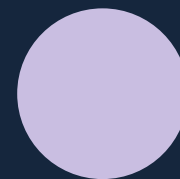
核心贡献

维生素概念与营养生化

你知道吗

1929 年诺贝尔生理学或医学奖授予他,以表彰生长刺激维生素的发现。

维生素与色氨酸代谢



数学

概率分布与弹性理论

概率分布与弹性理论 · 1781 – 1840

西莫恩·德尼·泊松

Siméon Denis Poisson · 法国

“ 概率论是分析学献给不确定世界的礼物。 ”

— 《概率论研究》

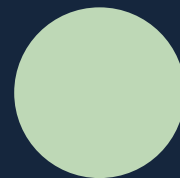
西梅翁·泊松研究概率、偏微分方程和弹性力学，提出泊松分布描述固定时间内稀有事件的次数，并发展泊松方程和泊松比等连续介质工具。

核心贡献

泊松分布、泊松方程与弹性理论

你知道吗

泊松分布后来用于放射性衰变、电话呼叫和交通流等大量独立稀有事件的建模。



医学

心脏病学与医学伦理 · 1953 -

威廉·艾克

Wim Eijk · 荷兰王国

“ 照护是医学的底色,技术只是它的工具。 ”

— 医学伦理演讲

威廉·艾克是荷兰医生和罗马天主教主教，早年研究医学伦理与心脏病学，后来参与梵蒂冈生命伦理和公共卫生议题：他的工作跨越临床、伦理与宗教政策。

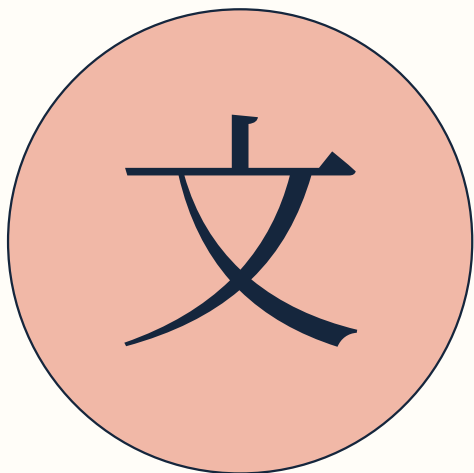
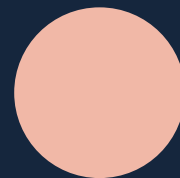
核心贡献

医学伦理与心血管临床背景

你知道吗

他曾在肯尼亚从事传染病与医疗服务，长期接触基层卫生体系。

心脏病学与医学伦理



计算机

TCP/IP 协议 · 1943 -

文顿 · 瑟夫

Vint Cerf · 美国

“互联网是人类合作最伟大的实验。”

— 访谈

瑟夫与罗伯特·卡恩共同设计 TCP/IP 协议，让不同网络能够互联，被称为“互联网之父”之一。他曾长期在谷歌担任首席互联网布道师。2004 年获图灵奖。

核心贡献

TCP/IP 协议与互联网体系结构

你知道吗

1973 年瑟夫和卡恩用一张餐巾纸画出 TCP/IP 的设计草图，后来这张草图的照片成为互联网史的重要纪念。

TCP/IP 协议



计算机

图灵机与计算理论

图灵机与计算理论 · 1912 – 1954

艾伦·图灵

Alan Turing · 英国

“我们只能看见前方很短的距离，但能看见那里还有许多事要做。”

— 《计算机器与智能》，1950 年

艾伦·图灵在 1936 年提出图灵机模型，为“可计算性”给出精确定义，被誉为计算机科学之父。二战期间他在布莱切利园破解德国恩尼格玛密码，战后他又提出“图灵测试”探讨机器能否思考。

核心贡献

图灵机、可计算性理论与图灵测试

你知道吗

图灵测试至今仍是人工智能讨论的核心概念，他提出的“模仿游戏”成为判断机器智能的经典框架。



天文

恒星核合成与宇宙学

恒星核合成与宇宙学 · 1915 – 2001

弗雷德·霍伊尔

Fred Hoyle · 英国

“从一个错误的宇宙学出发,我们也会走到正确的星辰面前。”

— 恒星核合成

弗雷德·霍伊尔提出恒星核合成理论,说明氢燃烧、氦燃烧和超新星如何制造重元素;他还预言碳-12的特定激发态,后来被实验发现。

核心贡献

恒星核合成与碳共振态

你知道吗

《B²FH》论文由霍伊尔、伯比奇夫妇和福勒合著,是重元素起源研究的经典综述。



物理

液体燃料火箭理论

液体燃料火箭理论 · 1894 – 1989

赫尔曼·奥伯特

Hermann Oberth · 罗马尼亚

“火箭是让人类离开摇篮的第一步。”

— 《飞向行星空间》

赫尔曼·奥伯特在《进入行星空间的火箭》中分析液体燃料、多级火箭和轨道速度，影响了德国火箭工程师：他的部分设计思想后来进入 V-2 与航天工程。

核心贡献

早期航天工程理论

你知道吗

月球上的 Oberth 陨石坑以他命名，纪念其对现代火箭学的早期推动。



天文

梅西耶星表（生于 6/26） · 1730 – 1817

夏尔·梅西耶

Charles Messier · 法国

“这些星云不是彗星，但值得被记录下来。”

— 梅西耶星表序言

梅西耶为了在寻找彗星时不被星云干扰，把 110 个容易误认的星云和星团编成《梅西耶星表》。如今这份“排除清单”成了天文爱好者最常用的深空天体目录。

核心贡献

梅西耶星表：103 个深空天体的编目（后世补充至 110）。星表里的 M31 就是仙女座星系，M42 是猎户座星云——它们原本只是梅西耶眼中的“干扰物”。

你知道吗



物理

热力学与绝对温标

热力学与绝对温标 · 1824 – 1907

威廉·汤姆森

William Thomson, Lord Kelvin · 英国

“当我们测量所谈论的东西，并能用数字表达它时，我们才真正知道它。”

— 常见引用

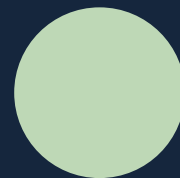
威廉·汤姆森（开尔文勋爵）在热力学、电磁学与海底电报上都有重大贡献，他提出绝对温标（开尔文温标）与热力学第一定律的表述，并主持了跨大西洋海底电缆工程。

核心贡献

绝对温标、热力学与海底电报工程

你知道吗

开尔文 1900 年宣称“物理学的天空只剩下两朵乌云”，这两朵乌云后来被认为预示了相对论与量子论两大变革。



医学

胚胎诱导与组织者

胚胎诱导与组织者 · 1869 – 1941

汉斯·施佩曼

Hans Spemann · 德国

“胚胎的每一部分,都在讲述组织者与被组织者的对话。”

— 诺贝尔演讲

汉斯·斯佩曼与希尔德·曼戈尔德进行胚胎移植实验，发现原肠胚背侧组织可以诱导第二个胚胎轴。提出组织者概念，奠定现代发育生物学的诱导理论。

核心贡献

胚胎诱导与组织者效应

你知道吗

1935 年诺贝尔生理学或医学奖授予斯佩曼，以表彰他发现胚胎发育中的组织者效应。



物理

核壳层模型

核壳层模型 · 1906 – 1972

玛丽亚·格佩特-梅耶

Maria Goeppert-Mayer · 德国 / 美国

“物理学的乐趣在于,每一个问题都通向更深的秩序。”

— 访谈

玛丽亚·格佩特-梅耶提出原子核的壳层模型，用自旋—轨道耦合解释某些“幻数”核素为何格外稳定，1963 年成为继居里夫人之后第二位获得诺贝尔物理学奖的女性。她曾在哥廷根、约翰斯·霍普金斯大学与芝加哥大学从事教学与研究。

核心贡献

原子核壳层模型与幻数理论

你知道吗

格佩特-梅耶的诺贝尔奖与汉斯·延森共享，两人各自独立提出了核壳层模型的核心思想。



天文

太阳黑子磁场与大型天文台 · 1868 – 1938

乔治·埃勒里·黑尔

George Ellery Hale · 美国

“太阳的每一缕光,都写着它的磁场故事。”

— 太阳物理

黑尔创立了叶凯士天文台与威尔逊山天文台,推动建造当时世界最大的望远镜;他发明太阳单色光观测仪,并首次发现太阳黑子具有磁场。他以名字命名的黑尔望远镜曾是世界最大。

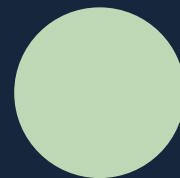
核心贡献

太阳黑子磁场发现与大型天文台建设

你知道吗

黑尔一生痴迷太阳,他发明的仪器让人类第一次“看见”太阳黑子的磁场,为理解太阳活动周期打开大门。

太阳黑子磁场与大型天文台



化学

重组DNA技术

重组DNA技术 · 1926 – 2023

保罗·伯格

Paul Berg · 美国

“改写基因之前,我们应当先学会敬畏生命。”

— 阿西洛马会议

伯格在1972年首次把不同物种的DNA拼接在一起,开创了重组DNA技术,成为基因工程的奠基人,1980年获诺贝尔化学奖。他还主动呼吁规范基因实验的安全性。

核心贡献

重组DNA技术

你知道吗

伯格在做出重组DNA后,主动参与暂停实验的呼吁,促成了阿西洛马会议——科学家自我监管基因技术的里程碑。



数学

微积分记号

微积分记号 · 1646 – 1716

戈特弗里德·莱布尼茨

G. W. Leibniz · 德国

“音乐是心灵在不知不觉中进行的算术活动所感到的愉悦。”

— 致戈德巴赫的信，1712 年

戈特弗里德·莱布尼茨独立于牛顿发展微积分，他创立的微分与积分符号至今沿用。他还设计二进制系统、提出“充足理由律”，并构想通用语言与机械计算器，是百科全书式的思想家。

核心贡献

微积分符号体系、二进制与机械计算器

你知道吗

莱布尼茨发明的二进制只用 0 和 1 表示一切数字，三百多年后成为现代计算机的基础。



生命科学

嗅觉受体与嗅觉系统 · 1946 -

理查德·阿克塞尔

Richard Axel · 美国

“气味进入大脑的方式,揭示了感觉如何塑造记忆。”

— 诺贝尔演讲

理查德·阿克塞尔是哥伦比亚大学神经科学家；他与琳达·巴克发现嗅觉受体基因家族，并说明气味信号如何在嗅觉系统中组织，因而共同获得 2004 年诺贝尔生理学或医学奖。

核心贡献

嗅觉受体与嗅觉系统组织

你知道吗

诺贝尔奖公告称，阿克塞尔与巴克的发现解释了气味分子如何被受体识别，以及嗅觉信息如何被送往大脑。

嗅觉受体与嗅觉系统



医学

脊髓损伤康复与残奥运动 · 1899 – 1980

路德维希·古特曼

Ludwig Guttmann · 英国

“ 残疾不是生命的终点,运动可以重新定义它的可能。 ”

— 残奥会理念

路德维希·古特曼在英国斯托克·曼德维尔医院建立脊髓损伤中心，用运动、皮肤护理和团队康复降低截瘫并发症：他组织的运动会后来发展为残奥会。

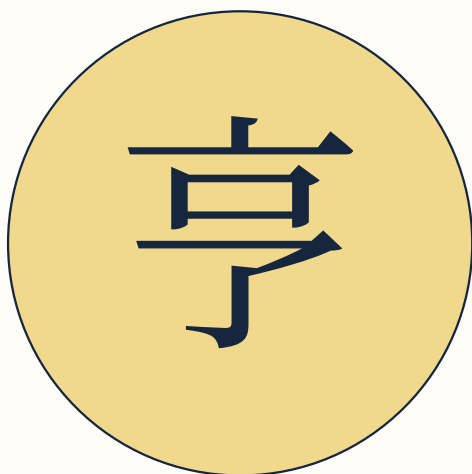
核心贡献

现代脊髓损伤康复与残奥会

你知道吗

1948 年他在伦敦奥运会同期举办斯托克·曼德维尔运动会，参赛者主要是脊髓损伤患者。

脊髓损伤康复与残奥运动



天文

造父变星关系

造父变星关系 · 1868 – 1921

亨丽埃塔·勒维特

Henrietta Swan Leavitt · 美国

“造父变星的周期与亮度之间藏着测量宇宙的钥匙。”

— 周光关系论文

亨丽埃塔·勒维特在研究麦哲伦星云中的造父变星时，发现其光变周期与亮度之间存在确定关系——周光关系。这把造父变星变成测量宇宙距离的“标准烛光”，哈勃正是用它确立了宇宙膨胀。

核心贡献

造父变星周光关系

你知道吗

勒维特在哈佛天文台作为“计算员”工作了数十年，她的周光关系让天文学家第一次能够测量河外星系的距离。



生命科学

物种概念与系统生物学（生于 7/5） · 1904 – 2005

恩斯特·迈尔

Ernst Mayr · 德国

“进化是生物学最伟大的统一理论。”

— 访谈

迈尔研究鸟类分类与生物地理，提出生物学物种概念，强调生殖隔离在物种形成中的作用，是现代综合进化论的主要建筑师之一。他活到 100 岁，晚年仍在写作。

核心贡献

生物学物种概念与现代综合进化论

你知道吗

迈尔一生描述了 26 种新鸟类，并持续发表研究近八十年，成为最长寿的演化生物学家之一。

物种概念与系统生物学（生于 7/5）



医学

神经纤维传导速度

神经纤维传导速度 · 1888 – 1963

赫伯特·斯潘塞·加塞

Herbert Spencer Gasser · 美国

“神经纤维的粗细,决定了信号传播的快慢与意义。”

— 诺贝尔演讲

赫伯特·加塞研究神经纤维的电生理特性，因对神经纤维功能分类的研究，1944 年与约瑟夫·厄兰格共同获得诺贝尔生理学或医学奖。

核心贡献

神经纤维分类与动作电位记录

你知道吗

1944 年诺贝尔生理学或医学奖授予加瑟和厄兰格，以表彰他们对神经纤维高度分化功能的发现。



医学

氧化还原酶与细胞呼吸 · 1903 – 1982

胡戈·特奥雷尔

Hugo Theorell · 瑞典

“酶的立体结构,是理解生命催化的一把钥匙。”

— 诺贝尔演讲

雨果·特奥雷尔纯化过氧化物酶、细胞色素和其他氧化还原酶，研究辅酶与蛋白质部分如何共同完成电子转移，推动了酶化学和细胞呼吸研究。

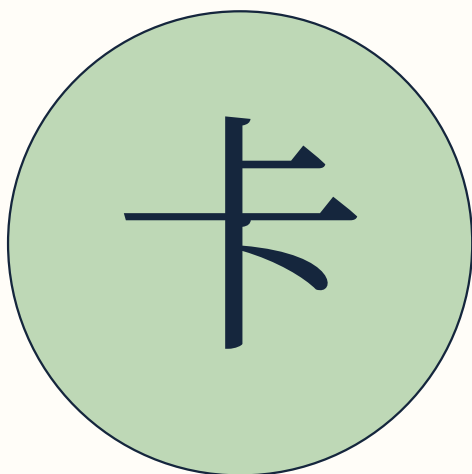
核心贡献

氧化还原酶与酶催化机制

你知道吗

1955 年诺贝尔生理学或医学奖表彰他对氧化酶性质和作用方式的发现。

氧化还原酶与细胞呼吸



医学

神经染色与高尔基体 · 1843 – 1926

卡米洛 · 高尔基

Camillo Golgi · 奥地利帝国

“染色让神经细胞从混沌中显现,如同星辰从夜空浮现。”

— 诺贝尔演讲

卡米洛 · 高尔基发明银染色法，使少数神经元及其突起呈深色而完整显现；他还发现细胞内的网状结构，后来被称为高尔基体。

核心贡献

神经系统银染色与高尔基体

你知道吗

1906 年诺贝尔生理学或医学奖由高尔基和卡哈尔共同获得，尽管二人对神经元是否独立存在有不同解释。

神经染色与高尔基体



医学

临终关怀与死亡心理学 · 1926 – 2004

伊丽莎白·库伯勒-罗丝

Elisabeth Kübler-Ross · 美国

“临终者的眼泪与恐惧,值得医生用全部的诚实去倾听。”

— 《论死亡与临终》

伊丽莎白·库布勒-罗斯通过访谈临终患者总结否认、愤怒、讨价还价、抑郁和接受五阶段模型，推动医护人员正视临终者的沟通、尊严和哀伤。

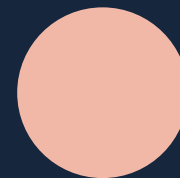
核心贡献

临终关怀与哀伤心理学

你知道吗

五阶段是描述部分患者经验的临床框架，不是每个人都会按固定顺序经历的普遍定律。

临终关怀与死亡心理学



计算机

卷积神经网络与深度学习 · 1960 -

杨立昆

Yann LeCun · 法国

“深度学习让机器能自己发现特征。”

— 访谈

杨立昆在贝尔实验室研究神经网络，开发了用于手写数字识别的卷积网络（LeNet），是现代深度学习的奠基人之一。2018 年他与辛顿、本吉奥共同获得图灵奖。

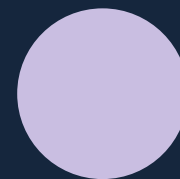
核心贡献

卷积神经网络与深度学习奠基

你知道吗

杨立昆 1989 年就训练出识别手写邮编的 CNN 系统，比深度学习浪潮早了二十多年。

卷积神经网络与深度学习



物理

黑洞与相对论研究

黑洞与相对论研究 · 1911 – 2008

约翰·惠勒

John Archibald Wheeler · 美国

“黑洞是上帝用来隐藏宇宙秘密的地方。”

— 常见引用

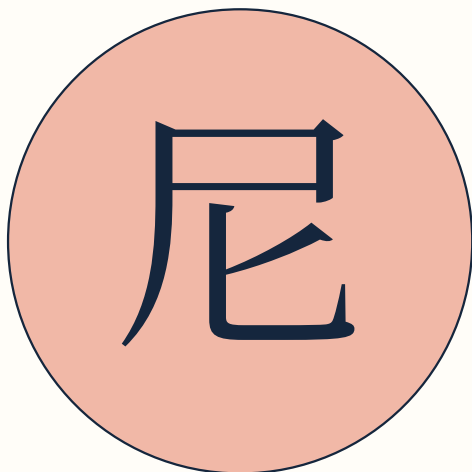
约翰·惠勒是黑洞与量子引力研究的先驱，他创造了“黑洞”和“虫洞”这两个术语，提出“几何动力学”与“万物源于比特”等概念。他的学生包括费曼与埃弗里特。

核心贡献

黑洞术语与量子引力研究

你知道吗

惠勒在1967年的一次会议上随口提出“黑洞”一词，从此成为宇宙学最著名的概念之一。



物理

交流电系统

交流电系统 · 1856 – 1943

尼古拉 · 特斯拉

Nikola Tesla · 塞尔维亚 / 美国

“现在属于他们；未来属于我真正为之工作的东西。”

— 尼古拉 · 特斯拉访谈引文，1927 年

尼古拉 · 特斯拉发明了交流电系统、感应电动机与特斯拉线圈，推动了电力从直流向交流的转变，让远距离输电成为可能。他一生有近 300 项专利，晚年却贫困潦倒，其贡献长期被低估

核心贡献

交流电系统与感应电动机

你知道吗

特斯拉与爱迪生的“电流之战”以交流电胜利告终，今天全球电网使用的正是特斯拉倡导的交流输电。



天文

彗星轨道与天文普及 · 1732 – 1807

拉朗德

Jérôme Lalande · 法国

“星表是天文台的货币,记录是它的储蓄。”

— 星表编纂

热罗姆·拉朗德计算彗星轨道、编制天文表并参与巴黎天文台工作；他还撰写面向公众的天文学著作，推动女性和业余观测者参与天文研究。

核心贡献

彗星轨道计算与天文科普

你知道吗

他参与哈雷彗星回归的轨道计算，帮助把牛顿引力用于可检验的天文预报。

彗星轨道与天文普及



医学

实验医学与内环境

实验医学与内环境 · 1813 – 1878

克洛德·贝尔纳

Claude Bernard · 法国

“内环境的恒定,是自由生命的必要条件。”

— 《实验医学研究导论》

克洛德·贝尔纳研究胰液消化、肝脏糖原和血管舒缩，提出机体必须维持稳定“内环境”；他的实验医学方法要求从生理机制而不是单一症状理解疾病。

核心贡献

实验医学与内环境概念

你知道吗

“内环境恒定”后来成为现代生理学和稳态概念的思想源头。



天文

海王星与彗星观测 · 1822 – 1875

海因里希·路易·达雷

Heinrich Louis d'Arrest · 普鲁士王国

“海王星的卫星,是紧随发现之后的新礼物。”

— 海卫一发现

海因里希·达雷斯在柏林天文台参与海王星发现，后来在哥本哈根观测彗星、星云和小行星，
编制精密位置资料并发现达雷斯彗星。

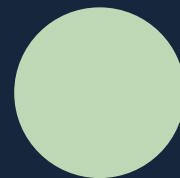
核心贡献

海王星确认与彗星轨道观测

你知道吗

他提出用星图差异快速寻找移动天体的方法，提高了十九世纪天文台巡天效率。

海王星与彗星观测



医学

比较生理学与神经感觉 · 1801 – 1858

约翰内斯·彼得·米勒

Johannes Peter Müller · 普鲁士王国

“感觉不是对世界的复制,而是神经系统的翻译。”

— 《生理学手册》

约翰内斯·彼得·穆勒研究神经、感觉器官、内分泌和比较解剖,提出“特异神经能量”学说,说明不同感觉取决于神经通路而不只是外界刺激。

核心贡献

比较生理学与特异神经能量学说

你知道吗

他的《生理学纲要》培养了赫尔姆霍兹、杜布瓦-雷蒙等一代德国生理学家。

比较生理学与神经感觉



天文

脉冲星发现

脉冲星发现 · 1943 -

乔斯琳·贝尔·伯内尔

Jocelyn Bell Burnell · 英国

“那些脉冲,起初看起来像小绿人在打招呼。”

— 脉冲星发现

乔斯琳·贝尔·伯内尔在剑桥大学攻读研究生时，从射电望远镜的记录纸上发现规律性的脉冲信号，确认了第一颗脉冲星。她的导师休伊什因这一发现获得诺贝尔奖，而她的贡献长期被忽略。

核心贡献

第一颗脉冲星的发现

你知道吗

贝尔最初把脉冲信号称为“小绿人”（LGM），以为收到了外星文明的信号，后来确认是旋转中子星的辐射。



天文

谷神星发现与恒星测量 · 1746 – 1826

朱塞普 · 皮亚齐

Giuseppe Piazzi · 意大利

“谷神星在除夕夜现身,像是对耐心者的新年问候。”

— 谷神星发现

朱塞佩 · 皮亚齐在巴勒莫天文台进行恒星位置测量, 1801 年发现谷神星; 高斯根据短暂观测计算其轨道, 使天文学家重新找回这颗新天体。

核心贡献

谷神星与小行星带的发现

你知道吗

谷神星后来被归类为矮行星, 是唯一同时具有小行星发现史和矮行星身份的天体。

谷神星发现与恒星测量



天文

宇宙膨胀与原初原子 · 1894 – 1966

乔治·勒梅特

Georges Lemaître · 比利时

“宇宙始于一个原初原子,膨胀至今仍在继续。”

— 《原初原子假说》

乔治·勒梅特是比利时物理学家和天主教神父，求解广义相对论宇宙模型，提出星系退行速度与距离成正比，并设想宇宙从高密度“原初原子”开始演化。

核心贡献

膨胀宇宙与大爆炸理论先驱

你知道吗

他的 1927 年论文早于哈勃定律的广泛传播，但长期没有得到充分引用。

宇宙膨胀与原初原子



数学

调和分析、解析数论与组合学

调和分析、解析数论与组合学 · 1975 -

陶哲轩

Terence Tao · 澳大利亚

“数学不是孤独的追求，而是一种集体的事业。”

— 访谈

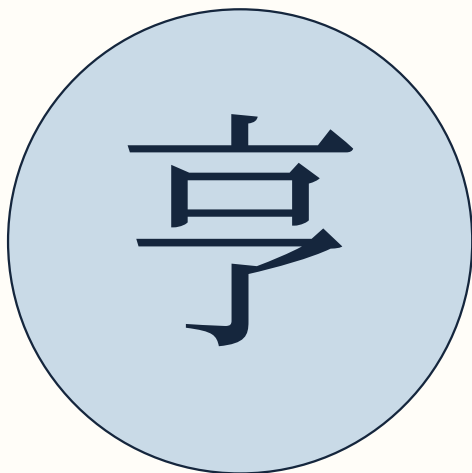
陶哲轩 8 岁参加 SAT 数学部分即获得高分，13 岁获国际数学奥林匹克金牌，24 岁成为 UCLA 正教授。他在调和分析、数论、组合学等领域持续产出重要成果。2006 年获菲尔兹奖。

核心贡献

菲尔兹奖得主，素数算术级数等突破

你知道吗

陶哲轩是数学界罕见的“全能型”学者，他的博客以清晰解释前沿数学而闻名，拥有大量读者。



物理

洛伦兹变换与电子论

洛伦兹变换与电子论 · 1853 – 1928

亨德里克·洛伦兹

Hendrik Lorentz · 荷兰

“物理学的进步离不开大胆的假设与耐心的检验。”

— 常见引用

洛伦兹研究电磁学与物质的相互作用，提出洛伦兹力公式，并在试图解释迈克耳孙—莫雷实验时写下洛伦兹变换。这些方程为爱因斯坦的狭义相对论提供了数学框架。

核心贡献

洛伦兹变换、洛伦兹力与电子论

你知道吗

洛伦兹变换中的“洛伦兹收缩”虽然由他提出，但正确的物理解释要等到爱因斯坦的相对论才给出。



天文

中世纪历法与天文学 · 1013 – 1054

赖兴瑙的赫曼

Hermann of Reichenau · 神圣罗马帝国

“数字的和谐,是天体运动的隐秘语言。”

— 中古天文学

赖兴瑙的赫尔曼是中世纪修道士、数学家和天文学家，撰写历法、星表、音乐理论和医学札记：他的工作显示修道院是保存天文与自然知识的重要场所。

核心贡献

中世纪历法计算与天文学教育

你知道吗

他使用古典天文学资料编制复活节日期表，服务于欧洲教会历法。

中世纪历法与天文学



天文

恒星光谱巡天与哈佛计算员（生于 2/19） · 1846 – 1919

爱德华·皮克林

Edward Charles Pickering · 美国

“恒星的光谱是它们的身份证。”

— 恒星光谱巡天

皮克林担任哈佛天文台台长近半个世纪，开创大规模恒星光谱巡天，并聘用“哈佛计算员”团队（多为女性）分析数据。勒维特、坎农、弗莱明等都在他的领导下做出重要发现。

核心贡献

恒星光谱分类系统与哈佛光谱巡天

你知道吗

皮克林雇用的女性计算员中涌现出多位天文学先驱，哈佛的“女性计算员”团队成为科学史上传奇。

恒星光谱巡天与哈佛计算员（生于 2/19）



医学

放射免疫测定

放射免疫测定 · 1921 – 2011

罗莎琳·亚洛

Rosalyn Yalow · 美国

“放射免疫分析让我懂得,物理方法可以回答医学问题。”

— 诺贝尔演讲

罗莎琳·亚洛与所罗门·伯森共同发明放射免疫分析法（RIA），能测量血液中极微量的激素与药物浓度，彻底改变了内分泌学与临床检验，1977 年成为第二位获得诺贝尔生理学或医学奖的美国女性。

核心贡献

放射免疫分析法（RIA）

你知道吗

亚洛是第一位获得诺贝尔生理学或医学奖的美国女性，她在退伍军人医院工作数十年，坚持用物理方法解决医学问题。



生命科学

遗传定律

遗传定律 · 1822 – 1884

格雷戈尔 · 孟德尔

Gregor Mendel · 奥地利

“实验的结果必须用数字来检验。”

— 豌豆实验论文

格雷戈尔 · 孟德尔在修道院菜园里进行了八年的豌豆杂交实验，总结出遗传因子的分离定律与自由组合定律。他的论文在 1866 年发表后长期被忽视，直到 1900 年才被重新发现，成为现代遗传学的起点。

核心贡献

孟德尔遗传定律

你知道吗

孟德尔的豌豆实验选择了七对性状，每对都是单基因控制的明显差异，这种精巧设计是他成功的关键之一。



医学

儿科医学与儿童权利 · 1878 – 1942

雅努什·科扎克

Janusz Korczak · 波兰第二共和国

“孩子不是未来的大人,他们已经是完整的人。”

— 《如何爱孩子》

雅努什·科扎克是儿科医生、教育家和作家，在华沙孤儿院实践儿童自治与尊重式照护；二战期间他拒绝离开孩子们，最终与他们一起被杀害。

核心贡献

儿科实践、儿童教育与儿童权利

你知道吗

联合国《儿童权利公约》的思想史常追溯到 he 关于儿童尊严和参与权的写作。

儿科医学与儿童权利



医学

链霉素的发现 · 1888 – 1973

塞尔曼·瓦克斯曼

Selman Waksman · 美国

“ 抗生素来自土壤，来自那些看不见的微生物。 ”

— 链霉素研究

瓦克斯曼系统研究土壤微生物产生的抗生素，1943 年发现链霉素——第一种能治疗结核病的
有效药物。1952 年获诺贝尔生理学或医学奖。他创造了“ 抗生素 ”一词。

核心贡献

链霉素的发现与抗生素筛选体系

你知道吗

链霉素让结核病从“ 白色瘟疫 ”变为可治愈疾病，瓦克斯曼也因此被称作“ 抗生素之父 ”。

链霉素的发现



天文

恒星视差与精密天文测量 · 1784 – 1846

弗里德里希·威廉·贝塞尔

Friedrich Bessel · 普鲁士王国

“恒星的视差,终于让宇宙的深度可以被丈量。”

— 恒星视差测量

弗里德里希·贝塞尔在柯尼斯堡天文台用重复观测和误差分析测出天鹅座 61 的年视差，首次可靠确定恒星距离；他还改讲天文堂数和测地方法。

核心贡献

恒星年视差与贝塞尔函数

你知道吗

贝塞尔函数后来出现在波动、热传导和量子力学方程中，名字来自他在天文学中的数学工作。

恒星视差与精密天文测量



天文

暗物质观测证据

暗物质观测证据 · 1928 – 2016

薇拉·鲁宾

Vera Rubin · 美国

“星系旋转的曲线告诉我,宇宙中还有我们看不见的物质。”

— 暗物质研究

薇拉·鲁宾测量星系旋转曲线时发现,星系外缘的恒星转速并不像可见物质预言的那样下降,而是保持平稳——这表明存在看不见的质量,为暗物质假说提供了最有力的观测证据。

核心贡献

星系旋转曲线与暗物质证据

你知道吗

鲁宾一生都关注女性科学家受到的偏见与机会不平等,她坚持观测数十年,其星系旋转曲线工作为暗物质提供了关键证据。



医学

酶动力学与生物医学光学 · 1913 – 2010

布里顿·钱斯

Britton Chance · 美国

“用光看进身体,是科学给医学的礼物。”

— 生物光学研究

钱斯发明快速反应动力学方法研究酶促反应,又把光学技术引入生物医学,开创了近红外光谱检测组织氧合的方法,是生物物理与生物医学工程的先驱。

核心贡献

酶动力学、近红外光谱与生物医学光学

你知道吗

钱斯还曾是奥运帆船冠军,这位科学家把竞赛精神带进了实验室,一生发表上千篇论文。

酶动力学与生物医学光学



化学

酶的定向进化

酶的定向进化 · 1956 -

弗朗西斯·阿诺德

Frances Arnold · 美国

“进化是最好的工程师,我们只是让它为我们工作。”

— 诺贝尔奖演讲

弗朗西斯·阿诺德开创“定向进化”方法，通过反复的随机突变与筛选来设计性能更好的酶，2018 年成为第三位获得诺贝尔化学奖的女性。她的方法让蛋白质工程从理性设计走向实验室进化。

核心贡献

酶的定向进化方法

你知道吗

阿诺德最初读的是航空航天工程，中途转向化学，她的跨学科背景成为她突破常规方法的重要助力。



化学

DNA 结构研究

DNA 结构研究 · 1920 – 1958

罗莎琳德 · 富兰克林

Rosalind Franklin · 英国

“科学与日常生活不应被分割。”

— 致父亲的信，1940 年

罗莎琳德 · 富兰克林用 X 射线衍射拍摄了著名的“照片 51”，揭示了 DNA 的螺旋结构，为沃森与克里克的双螺旋模型提供了关键实验证据。她在 37 岁因癌症早逝，未获诺贝尔奖，但贡献被后世充分承认。

核心贡献

DNA 的 X 射线衍射研究

你知道吗

富兰克林拍摄的 DNA 衍射照片“照片 51”被沃森与克里克在不告知她本人的情况下使用，成为科学史上最著名的争议之一。



地球科学

盖亚假说与地球系统科学 · 1919 – 2022

詹姆斯·洛夫洛克

James Lovelock · 英国

“地球是一个自我调节的活系统,我们称它为盖亚。”

— 《盖亚:地球生命的新视角》

詹姆斯·洛夫洛克发明电子捕获检测器并用它发现大气中的氯氟烃,后来提出盖亚假说,认为生命与地球物理化学过程通过反馈共同维持可居住环境。

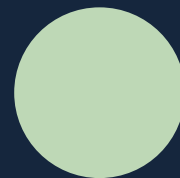
核心贡献

地球系统科学与盖亚假说

你知道吗

他的氯氟烃监测工作为认识臭氧层破坏提供了早期实测证据。

盖亚假说与地球系统科学



医学

血红素与叶绿素结构

血红素与叶绿素结构 · 1881 – 1945

汉斯·费歇尔

Hans Fischer · 德国

“ 血红素的结构,是理解氧气运输的化学钥匙。 ”

— 诺贝尔演讲

汉斯·菲舍尔解析血红素、胆红素和叶绿素的结构，建立卟啉化学，为理解血红蛋白携氧和植物光合作用色素提供了分子基础。

核心贡献

血红素、叶绿素与卟啉化学

你知道吗

1930 年诺贝尔化学奖授予他，以表彰血红素和叶绿素结构研究。



天文

细胞观察与弹性定律 · 1635 – 1703

罗伯特·胡克

Robert Hooke · 英格兰王国

“显微镜与望远镜,让微小与遥远同时变得可见。”

— 《显微术》

罗伯特·胡克用改进显微镜观察软木，首次把蜂窝状小室称为“cell”；他还提出应力与伸长成正比的胡克定律，并研究天文仪器和机械装置。

核心贡献

细胞命名与胡克定律

你知道吗

《显微图谱》中的细胞插图来自软木的死细胞壁，而不是今天所说的完整活细胞。

细胞观察与弹性定律



物理

分子束磁共振方法

分子束磁共振方法 · 1898 – 1988

伊西多·拉比

Isidor Isaac Rabi · 美国

“是谁提出了那个问题?是谁问的?——这塑造了我的一生。”

— 访谈

拉比发明分子束磁共振方法,精确测量原子核的磁矩与自旋,1944年获诺贝尔物理学奖。他的方法后来催生了激光、原子钟与核磁共振(MRI)等改变世界的技术。

核心贡献

分子束磁共振方法

你知道吗

拉比的方法直接启发了核磁共振与原子钟的发展,他常说MRI“改变了医学”,而这一切都始于他对原子核磁矩的好奇。



医学

HIV 病毒发现

HIV 病毒发现 · 1947 -

弗朗索瓦丝·巴尔-西诺西

Françoise Barré-Sinoussi · 法国

“发现 HIV 的那一刻,我们知道自己站在了瘟疫的源头。”

— 诺贝尔演讲

弗朗索瓦丝·巴尔-西诺西与卢克·蒙塔尼耶团队从淋巴结样本分离出 HIV，检测到逆转录酶活性并证明病毒与 AIDS 相关。推动诊断、血液筛查和抗病毒治疗。

核心贡献

HIV 分离与 AIDS 病因确认

你知道吗

2008 年诺贝尔生理学或医学奖授予她和蒙塔尼耶，以表彰 HIV 的发现。



化学

尿素合成与有机化学突破 · 1800 – 1882

弗里德里希·维勒

Friedrich Wöhler · 德国

“我必须告诉您，我能制造尿素，且无需肾脏或任何动物。”

— 致贝采利乌斯的信，1828

维勒 1828 年加热氰酸铵时意外得到尿素——这是首次从无机物合成有机化合物，动摇了“生命力论”。他与李比希合作研究苦杏仁酸和尿酸，成为有机化学奠基人之一。

核心贡献

尿素的人工合成与有机化学奠基

你知道吗

维勒曾写信告诉老师贝采利乌斯：“我必须告诉您，我能制造尿素，且无需肾脏或任何动物。”

尿素合成与有机化学突破



天文

彗星发现与天文教育

彗星发现与天文教育 · 1818 – 1889

玛丽亚·米切尔

Maria Mitchell · 美国

“每一颗新彗星,都在邀请一位耐心的观察者。”

— 彗星发现

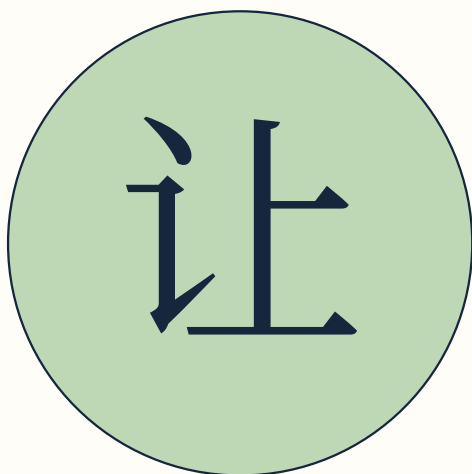
玛丽亚·米切尔是美国第一位职业女天文学家，1847 年她用望远镜发现了一颗新彗星，获得丹麦国王颁发的金质奖章。她后来成为瓦萨学院首位天文学教授，积极推动女性接受科学教育。

核心贡献

彗星的发现与美国女性科学教育

你知道吗

米切尔发现彗星时年仅 29 岁，她的发现让她一夜成名，她后来在家乡建立图书馆与科学社团，鼓励年轻女性学习科学。



生命科学

演化思想先驱与无脊椎动物学（生于 8/1） · 1744 – 1829

让-巴蒂斯特·拉马克

Jean-Baptiste Lamarck · 法国

“环境塑造器官，习惯改变形态。”

— 《动物哲学》

拉马克 1809 年提出“用进废退”与“获得性遗传”假说，是最早系统阐述生物演化的学者之一，并创立无脊椎动物分类学。尽管他的机制后来被证明有误，但演化思想本身影响深远。

核心贡献

演化思想、无脊椎动物分类与拉马克主义

你知道吗

拉马克晚年双目失明，靠女儿记录口述完成最后的研究，在贫困中去世。

演化思想先驱与无脊椎动物学（生于 8/1）



物理

廷德尔效应与温室气体研究

廷德尔效应与温室气体研究 · 1820 – 1893

约翰·廷德尔

John Tyndall · 英国

“我们看见的蓝天,是光与空气的对话。”

— 《热是一种运动》

廷德尔用实验证明光通过胶体时会被散射——廷德尔效应解释了天空的蓝色;他还发现水蒸气与二氧化碳能吸收热辐射,是温室效应研究的先驱。他是杰出的科学传播者,著有大量科普作品

核心贡献

廷德尔效应与温室气体辐射研究

你知道吗

廷德尔效应让激光笔的光束在烟雾中可见,也让蓝天有了物理解释,而他对温室气体的测量早于“气候变化”一词出现一百多年。



医学

植物学史与植物形态 · 1766 – 1833

库尔特·波利卡普·约阿希姆·施普伦格

Kurt Sprengel · 普鲁士王国

“植物医学的历史,是一部人类与自然交换知识的编年史。”

— 《植物医学史》

施普伦格尔是德国植物学家与医生，他最早系统描述了昆虫在植物授粉中的作用，他的著作是花生物学的重要先驱。

核心贡献

植物形态学与植物学史

你知道吗

他是较早系统研究植物授粉现象的作者之一，许多术语后来被达尔文和现代植物学重新解释。

植物学史与植物形态



数学

四元数与光学力学

四元数与光学力学 · 1805 – 1865

威廉·哈密顿

William Rowan Hamilton · 大不列颠及爱尔兰联合王国

“四元数是我毕生最骄傲的创造,它来自一次桥上的顿悟。”

— 哈密顿四元数

威廉·罗恩·汉密尔顿提出四元数代数，用四维数描述空间旋转；他还发展光学和经典力学的哈密顿方程，影响量子力学和现代控制理论。

核心贡献

四元数与哈密顿力学

你知道吗

他在都柏林皇家运河桥边突然想到四元数乘法规则，并把公式刻在桥石上。



医学

医学之父与希波克拉底誓言 · 约前460 – 约前370

希波克拉底

Hippocrates · 古希腊

“生命短暂，艺术长久，时机稍纵即逝，经验不可靠，判断困难。”

— 《箴言》

希波克拉底及其学派主张疾病源于自然原因而非神罚，强调观察、预后与体液平衡理论，把医学从巫术和神庙中解放出来。以他命名的希波克拉底誓言至今仍是医生的职业伦理原点。

核心贡献

医学的理性化、《希波克拉底文集》与医师誓言

你知道吗

希波克拉底誓言要求医生“首先不伤害”（primum non nocere），这一原则成为医学伦理最古老的基石之一。

医学之父与希波克拉底誓言



天文

载人登月

载人登月 · 1930 – 2012

尼尔·阿姆斯特朗

Neil Armstrong · 美国

“这是个人的一小步，却是人类的一大步。”

— 阿波罗 11 号登月通话，1969 年

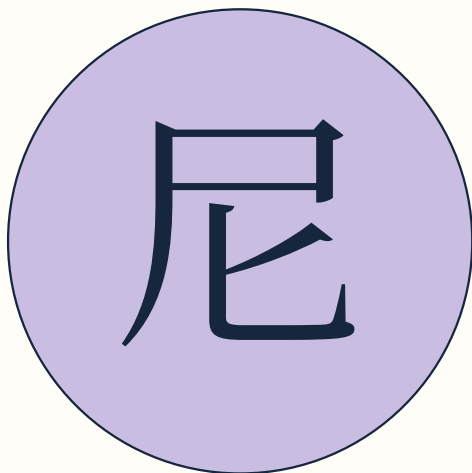
尼尔·阿姆斯特朗于 1969 年 7 月 20 日成为第一个踏上月球的人类，他走下阿波罗 11 号登月舱时说出了那句著名的“这是个人的一小步，却是人类的一大步”。他后来担任航空航天工程教授。

核心贡献

人类首次登月

你知道吗

阿姆斯特朗在登月前是一名试飞员，他驾驶 X-15 火箭飞机时曾达到接近太空边缘的高度，为登月积累了经验。



数学

五次方程不可解证明与阿贝尔函数 · 1802 – 1829

尼尔斯·阿贝尔

Niels Henrik Abel · 挪威

“数学家们辛勤工作,只为了让后世能站得更高。”

— 致导师的信

阿贝尔证明了五次及更高次的一般方程不能用根式求解，并研究椭圆函数和阿贝尔积分。他一生贫困，26岁死于肺结核，两天后柏林大学的聘书通知才寄到家中。

核心贡献

阿贝尔不可解定理、椭圆函数与阿贝尔群

你知道吗

挪威 2002 年设立阿贝尔奖，成为数学界与诺贝尔奖地位相当的国际大奖。

五次方程不可解证明与阿贝尔函数



医学

青霉素

青霉素 · 1881 – 1955

亚历山大·弗莱明

Alexander Fleming · 英国

“当你发现一个有趣的现象时，不要放过它。”

— 青霉素发现回忆

亚历山大·弗莱明在 1928 年发现青霉菌能抑制葡萄球菌生长，从中分离出青霉素——第一种抗生素。他的发现经过弗洛里与钱恩的提纯与临床试验，最终改变了人类对抗细菌感染的能力。

核心贡献

青霉素的发现

你知道吗

弗莱明发现青霉素源于一次“幸运的污染”：培养皿被青霉菌污染后，周围的葡萄球菌竟消失了，他抓住了这个细节。



天文

宇宙微波背景黑体谱 · 1946 -

约翰·马瑟

John C. Mather · 美国

“COBE 的黑体光谱,精确得像一封来自大爆炸的信。”

— 诺贝尔演讲

约翰·马瑟领导 COBE 卫星的 FIRAS 仪器，精确测量宇宙微波背景谱，发现其与 2.725 K 黑体几乎完全一致：这为大爆炸模型提供了关键证据。

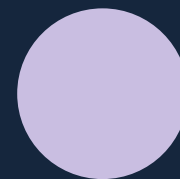
核心贡献

宇宙微波背景黑体谱与涨落测量

你知道吗

2006 年诺贝尔物理学奖表彰马瑟和斯穆特对宇宙微波背景的发现。

宇宙微波背景黑体谱



物理

狄拉克方程

狄拉克方程 · 1902 – 1984

保罗 · 狄拉克

Paul Dirac · 英国

“物理学定律应当具有数学美。”

— 1939 年演讲

保罗 · 狄拉克把量子力学与狭义相对论结合，写下狄拉克方程，预言了反粒子的存在（正电子随后被发现）。他还提出狄拉克 δ 函数与量子场论的基本框架，1933 年与薛定谔共享诺贝尔物理学奖。

核心贡献

狄拉克方程与反物质预言

你知道吗

狄拉克以极度寡言著称，但他的方程“意外”预言了反物质，被认为是物理学中最优雅的方程之一。



天文

恒星核反应与元素起源 · 1911 – 1995

威廉·福勒

William Alfred Fowler · 美国

“恒星是元素工厂,我们是它们的灰烬。”

— 诺贝尔演讲

威廉·福勒测量恒星核反应截面，建立恒星核合成的定量网络，解释从氢、氦到重元素的生成和超新星爆炸中的元素产量。

核心贡献

恒星核合成实验与理论

你知道吗

1983 年诺贝尔物理学奖授予他，以表彰核反应在化学元素形成中的理论和实验研究。

恒星核反应与元素起源



化学

分子假说与阿伏伽德罗定律（生于 8/9） · 1776 – 1856

阿梅代奥 · 阿伏伽德罗

Amedeo Avogadro · 意大利

“分子是物质保持化学性质的最小单位。”

— 分子假说论文

阿伏伽德罗提出“同温同压下，相同体积的气体含有相同数目的分子”，并区分原子与分子，解释了盖-吕萨克的气体反应定律。他的假说沉寂多年后才被认可，如今阿伏伽德罗常数是化学的基石。

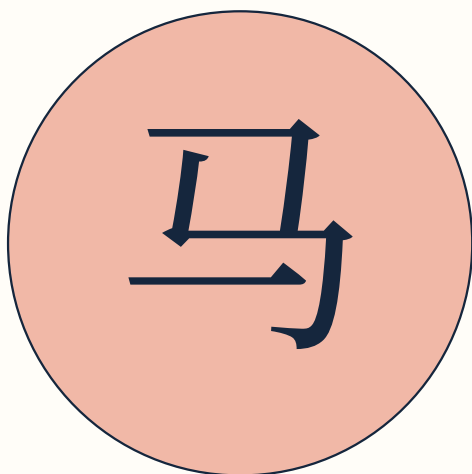
核心贡献

阿伏伽德罗定律与分子假说

你知道吗

阿伏伽德罗常数约 6.02×10^{23} ，一摩尔任何物质都含有这么多基本单元——这个数字大得远超日常直觉。

分子假说与阿伏伽德罗定律（生于 8/9）



计算机

人工智能与框架理论 · 1927 – 2016

马文·明斯基

Marvin Minsky · 美国

“心智不过是许多小程序的组合。”

— 《心智社会》

明斯基是 MIT 人工智能实验室联合创始人，研究神经网络、感知机与心智模型，提出框架理论，并写出《心智社会》解释智能如何由简单部件涌现。1969 年获图灵奖。

核心贡献

AI 实验室奠基、框架理论与心智社会模型

你知道吗

明斯基是电影《2001 太空漫游》导演库布里克的顾问，片中的 HAL 9000 设计受到了他关于机器智能思想的影响。

人工智能与框架理论



物理

保罗阱与离子囚禁技术 · 1913 – 1993

沃尔夫冈 · 保罗

Wolfgang Paul · 德国

“把粒子困住,才能听见它最真实的声音。”

— 诺贝尔演讲

保罗发明了射频四极场离子阱（保罗阱）,可以把离子囚禁在微小空间并精确控制,为高精度原子钟、质谱仪与量子计算奠定基础。1989年与拉姆齐、德默尔特共享诺贝尔物理学奖。

核心贡献

保罗阱（离子囚禁技术）

你知道吗

保罗阱如今是原子钟、质谱分析仪与量子计算机的核心部件,保罗本人最初只是想精确测量粒子质量。

保罗阱与离子囚禁技术



医学

脚气病与维生素 B1 · 1858 – 1930

克里斯蒂安·艾克曼

Christiaan Eijkman · 荷兰王国

“脚气病的根源不在细菌,而在被磨去的谷壳里。”

— 诺贝尔演讲

克里斯蒂安·艾克曼在爪哇研究鸡的多发性神经炎，发现食用精白米会诱发类似脚气病的症状，而米糠可以预防；这为维生素 B1 和营养缺乏病研究奠基。

核心贡献

脚气病营养学与维生素发现

你知道吗

1929 年诺贝尔生理学或医学奖授予艾克曼和霍普金斯，以表彰抗神经炎维生素的发现。

脚气病与维生素 B1



生命科学

查戈夫法则与 DNA 碱基配比（生于 8/11）

查戈夫法则与 DNA 碱基配比（生于 8/11） · 1905 – 2002

埃尔文 · 查戈夫

Erwin Chargaff · 奥地利

“DNA 是生命的字母表，我的法则只是它最简单的拼写规则。”

— 查戈夫自传

查戈夫用纸层析技术分析 DNA 组成，发现腺嘌呤与胸腺嘧啶、鸟嘌呤与胞嘧啶的摩尔数近似相等——即查戈夫法则。沃森与克里克正是依据这一比例构建了 DNA 双螺旋模型。

核心贡献

查戈夫法则：DNA 碱基等量规律

你知道吗

查戈夫曾对分子生物学的“跃进”持批判态度，他认为生物学问题被技术狂热掩盖了，这种态度让他晚年颇为孤独。



物理

薛定谔方程

薛定谔方程 · 1887 – 1961

埃尔温 · 薛定谔

Erwin Schrödinger · 奥地利

“最困难的并非看见无人见过的事物，而是想到无人想过的思想。”

— 《自然与希腊人》，1954 年

埃尔温 · 薛定谔建立量子力学的波动力学形式，写下薛定谔方程，1933 年获诺贝尔物理学奖。他的《生命是什么》启发了物理学家思考遗传的分子基础，也影响了沃森与克里克。

核心贡献

薛定谔方程与波动力学

你知道吗

薛定谔的“猫”思想实验用一只既死又活的猫讨论量子叠加态，至今仍是量子力学诠释争论的标志。



天文

太阳光谱与光谱学

太阳光谱与光谱学 · 1814 – 1874

安德斯·埃格斯特朗

Anders Jonas Ångström · 瑞典

“光谱线是元素的指纹,单位以我的名字留在了物理学里。”

— 光谱研究

安德斯·埃斯特伦在乌普萨拉测量太阳光谱，建立包含氢谱线的精细图谱，证明光谱可以识别恒星和太阳中的化学元素：长度单位埃斯特伦以他命名。

核心贡献

太阳光谱测量与光谱学单位

你知道吗

1 埃斯特伦等于 10^{-10} 米，常用于表示原子间距和 X 射线波长。



医学

精神病学与性行为医学 · 1840 – 1902

理查·克拉夫特·埃宾

Richard von Krafft-Ebing · 奥匈帝国

“理解人性的边缘,需要科学家的冷静与医生的悲悯。”

— 《性心理病态》

理查德·冯·克拉夫特-埃宾是精神科医生，在《性心理病理学》中整理大量性行为 and 性取向病例：他的分类带有时代偏见，但也推动了性医学成为独立研究领域。

核心贡献

早期性医学病例学

你知道吗

“施虐狂”“受虐狂”等术语源自他的分类，其中部分概念后来被现代精神医学重新定义或删除。

精神病学与性行为医学



物理

物质波

物质波 · 1892 – 1987

路易·德布罗意

Louis de Broglie · 法国

“在漫长的科学史上，还从未有过这样大胆而深刻的假说——物质波。”

— 博士论文

路易·德布罗意在博士论文中大胆提出：正如光具有波粒二象性，电子等物质粒子也具有波动性。他的假说后来被戴维孙和革末的电子衍射实验证实，成为量子力学波动力学的重要基础。1929年获诺贝尔物理学奖。

核心贡献

物质波假说与波粒二象性

你知道吗

德布罗意的博士论文只有几页，评审委员之一朗之万把论文寄给爱因斯坦，爱因斯坦评价它“揭开了大幕的一角”，很快推动了薛定谔波动力学的诞生。



天文

深空天体与大地测量

深空天体与大地测量 · 1744 – 1804

皮埃尔·梅尚

Pierre Méchain · 法国

“子午线的每一次测量,都在定义地球的形状。”

— 法国子午线

皮埃尔·梅尚是法国天文学家，发现大量彗星和深空天体，并参与法国子午线测量；他与梅西耶合作扩充深空天体目录。

核心贡献

彗星、深空天体与子午线测量

你知道吗

梅尚发现的许多天体后来被编入梅西耶目录和新总表，是近代深空观测的重要增补。



计算机

航天软件工程

航天软件工程 · 1936 -

玛格丽特 · 汉密尔顿

Margaret Hamilton · 美国

“没有第二次机会。我们都知道这一点。”

— 麻省理工新闻访谈，2009 年

玛格丽特 · 汉密尔顿领导麻省理工学院团队为阿波罗任务编写机载飞行软件，把“软件工程”从手工编程发展为严谨的工程学科。她的团队开发的错误检测系统在阿波罗 11 号登月时成功应对了计算机过载。

核心贡献

阿波罗导航软件与软件工程学科

你知道吗

阿波罗 11 号着陆前几秒计算机过载，正是汉密尔顿设计的优先级系统让关键任务继续运行，避免了任务中断。



医学

北极生物地理与探险医学 · 1815 – 1894

亚历山大·冯·米登多夫

Alexander von Middendorff · 俄罗斯帝国

“西伯利亚的冻土之下,藏着生命史最古老的档案。”

— 西伯利亚考察

亚历山大·冯·米登多夫率领西伯利亚北部考察，研究冻土、气候、植物和动物分布，并记录当地民族生活：他的资料成为北极生物地理学的重要基础。

核心贡献

西伯利亚冻土与北极自然史

你知道吗

他首次系统描述泰梅尔半岛的冻土和苔原带，为后来永久冻土研究提供了野外资料。

北极生物地理与探险医学



化学

元素周期律的独立发现 · 1830 – 1895

尤利乌斯·洛塔尔·迈耶

Julius Lothar Meyer · 德国

“元素的秘密,藏在它们周期的脚步里。”

— 周期律研究

迈耶在 1869 年独立于门捷列夫发现元素性质随原子量呈周期性变化, 1870 年又绘制了元素原子量和随原子量变化的曲线。

核心贡献

元素周期律的独立发现与原子体积曲线

你知道吗

迈耶与门捷列夫在1869年几乎同时发表周期律,历史常称“门捷列夫-迈耶周期表”,但门捷列夫因准确预言新元素而更出名。

元素周期律的独立发现



化学

化学符号与原子量

化学符号与原子量 · 1779 – 1848

永斯·贝采利乌斯

Jöns Jacob Berzelius · 瑞典

“分析的精确性是化学家的语言。”

— 化学教程

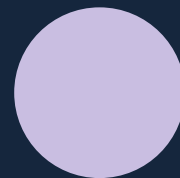
永斯·贝采利乌斯建立以拉丁字母表示元素的化学符号体系，测定大量原子量并发现硅、钍、硒等元素；他的实验数据帮助化学家检验道尔顿原子论。

核心贡献

现代化学符号与原子量测定

你知道吗

今天的元素符号体系基本沿用贝采利乌斯提出的“首字母加小写字母”格式。



数学

数论与费马大定理

数论与费马大定理 · 1607 – 1665

皮埃尔 · 德 · 费马

Pierre de Fermat · 法国

“我已经发现了一个绝妙的证明，可惜这里的空白太小，写不下。”

— 《算术》书页边注

费马以法官为职业，数学只是业余爱好，却在数论、概率和解析几何上留下奠基性工作。他提出的费马大定理在 358 年后才被怀尔斯证明，而他与帕斯卡的书信往来也开创了概率论的早期讨论。

核心贡献

费马大定理、费马小定理与解析几何的早期形式

你知道吗

费马关于大定理的著名注记写在《算术》书页空白处，并宣称“我找到了一个绝妙的证明”，但从未写下证明过程。



数学

数学分析与复变函数论

数学分析与复变函数论 · 1789 – 1857

奥古斯丁·路易·柯西

Augustin-Louis Cauchy · 法国

“数学中的每一个定义都应当毫无歧义，这是严格性的起点。”

— 常见引用

柯西给出极限与连续的严格定义，建立复变函数论的基础，还提出柯西收敛准则。他是历史上著作最多的数学家之一，一生写了约八百篇论文。

核心贡献

数学分析严格化、柯西定理与复变函数论

你知道吗

柯西的著作量之大，以致法国科学院不得不限制论文篇幅，只能接受四页以内的短文。



医学

细胞分馏与内质网 · 1899 – 1983

阿尔伯特·克劳德

Albert Claude · 比利时

“细胞的内部,是一个比城市更繁忙的世界。”

— 诺贝尔演讲

阿尔伯特·克劳德把差速离心技术引入细胞学，分离出微粒体并首次用电子显微镜观察细胞内部结构，开创了细胞生物学。

核心贡献

细胞分馏与电子显微镜生物学

你知道吗

1974 年诺贝尔生理学或医学奖授予克劳德、帕拉德和德迪夫，以表彰细胞结构和功能研究。

细胞分馏与内质网



医学

蒸汽压力锅与活塞思想 · 1647 – 1712

德尼·帕潘

Denis Papin · 法兰西王国

“蒸汽的力量,可以煮熟食物,也可以推动世界。”

— 蒸汽装置实验

丹尼斯·帕潘发明带安全阀的蒸汽消化器,研究压力和沸点关系;他后来设想用蒸汽推动活塞,成为早期蒸汽机工程思想的先驱。

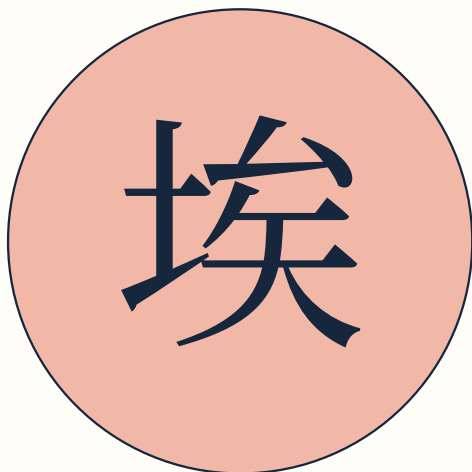
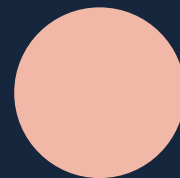
核心贡献

蒸汽压力锅与早期热机设想

你知道吗

压力锅的安全阀源自他对高压蒸汽爆炸风险的实验认识。

蒸汽压力锅与活塞思想



计算机

关系数据库模型

关系数据库模型 · 1923 – 2003

埃德加·科德

Edgar F. Codd · 英国

“关系模型的价值在于它的数学基础。”

— 关系数据库论文

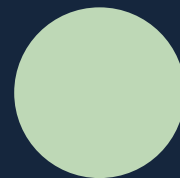
科德在 IBM 工作期间提出关系数据模型，用集合论和关系代数统一描述数据，1970 年发表划时代论文《大型共享数据库的数据关系模型》，成为关系数据库的鼻祖。1981 年获图灵奖。

核心贡献

关系数据模型与关系数据库理论

你知道吗

科德提出的“科德十二定律”定义了关系数据库的理想准则，成为衡量数据库系统的经典标尺。



生命科学

西伯利亚植物学考察 · 1709 – 1755

约翰·乔治·格梅林

Johann Georg Gmelin · 俄罗斯帝国

“化合物的种类无穷无尽,这正是化学的魅力。”

— 《化学手册》

约翰·格奥尔格·格梅林参加俄国科学院西伯利亚考察，记录植物、地理和民族资料，编写《西伯利亚植物志》为北亚植物区系研究提供基础。

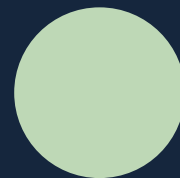
核心贡献

西伯利亚植物志与自然史考察

你知道吗

他在极端气候下保存的标本后来成为欧洲植物分类和药用植物研究的重要比较材料。

西伯利亚植物学考察



医学

航天医学与航天员任务 · 1949 -

安娜·菲舍尔

Anna Lee Fisher · 美国

“在太空中操作机械臂,是工程师与航天员的合奏。”

— NASA 访谈

安娜·李·费舍尔是急诊医生和 NASA 宇航员, 参与航天飞机任务, 研究失重环境下人体健康与应急医疗: 她也是首位进入太空的母亲。

核心贡献

航天医学与航天飞机任务

你知道吗

费舍尔是首位进入太空的母亲, 1984 年她作为任务专家乘发现号航天飞机执行 STS-51A 任务, 负责回收两颗失效的通信卫星。

航天医学与航天员任务



医学

三羧酸循环

三羧酸循环 · 1900 – 1981

汉斯·阿道夫·克雷布斯

Hans Krebs · 英国

“柠檬酸循环告诉我们,代谢是循环的,不是直线的。”

— 诺贝尔演讲

汉斯·克雷布斯发现三羧酸循环,说明乙酰辅酶 A 如何在一系列反应中被氧化,生成还原当量供呼吸链使用:该循环连接糖、脂肪和氨基酸代谢。

核心贡献

三羧酸循环与代谢整合

你知道吗

1953 年诺贝尔生理学或医学奖授予克雷布斯和利普曼,以表彰代谢循环和辅酶 A 的发现。



数学

航天轨道计算

航天轨道计算 · 1918 – 2020

凯瑟琳·约翰逊

Katherine Johnson · 美国

“喜欢你所做的事，然后你就会尽力把它做好。”

— NASA 访谈引文

凯瑟琳·约翰逊是 NASA 的数学家，她计算了水星计划与阿波罗任务的轨道参数，约翰·格伦在首次轨道飞行前专门要求“让那个女孩验证数据”。她的计算让宇航员安全往返太空。

核心贡献

NASA 轨道计算与载人航天任务

你知道吗

约翰逊 2015 年获总统自由勋章，她的故事被改编为电影《隐藏人物》，片中她被称为“人类计算机”。



化学

质量守恒与化学命名

质量守恒与化学命名 · 1743 – 1794

安托万·拉瓦锡

Antoine Lavoisier · 法国

“自然界中没有任何东西会失去，任何东西也不会被创造，一切都在转化。”

— 《化学基础论》，1789 年

安托万·拉瓦锡用精密天平系统测量化学反应前后的质量，确立质量守恒定律，并推翻了燃素说。命名了氧气与氢气。他还建立了现代化学命名法，被誉为“现代化学之父”。

核心贡献

质量守恒定律、推翻燃素说与化学命名法

你知道吗

拉瓦锡在法国大革命期间因税务官身份被送上断头台，数学家拉格朗日感叹：“砍下他的头只需要一瞬，再长出这样的头脑却要一百年。”



医学

口服脊髓灰质炎疫苗

口服脊髓灰质炎疫苗 · 1906 – 1993

阿尔伯特·萨宾

Albert Sabin · 美国

“太阳没有专利，疫苗应当属于全人类。”

— 访谈

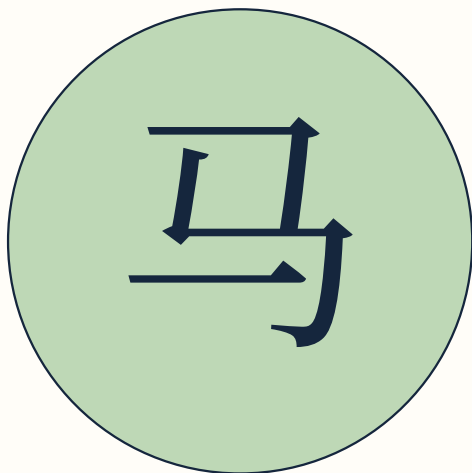
萨宾开发出口服脊髓灰质炎活疫苗，比索尔克的注射疫苗更易大规模使用，成为全球根除脊髓灰质炎的主力工具。他坚持不申请专利，让疫苗惠及全世界。

核心贡献

口服脊灰疫苗（OPV）

你知道吗

索尔克被问及疫苗为何不申请专利时说：“你能给太阳申请专利吗？”——这句名言出自索尔克；萨宾同样拒绝为口服疫苗申请专利，让疫苗惠及全世界。



化学

碳-14的发现 · 1913 – 2002

马丁·卡门

Martin Kamen · 美国

“一个同位素,可以成为时间最忠实的刻度。”

— 碳-14 发现

卡门与萨姆·鲁本在1940年发现碳-14同位素,这一发现后来被利比发展成放射性碳测年法,让考古学家可以测定数万年前的有机物年代,彻底改变了考古学与古气候研究。

核心贡献

碳-14同位素的发现

你知道吗

碳-14测年法如今是考古学的标准工具,从古埃及木乃伊到史前壁画,它的年代测定都依赖卡门的发现。

碳-14的发现



医学

恶性贫血与肝脏疗法 · 1878 – 1976

乔治·惠普尔

George Whipple · 美国

“肝脏如何制造血液成分,是营养医学的深层问题。”

— 诺贝尔演讲

乔治·惠普尔通过狗的失血实验比较不同食物对造血的影响，发现肝脏最有效；这项作为恶性贫血的肝脏疗法和维生素 B12 研究提供了实验基础。

核心贡献

肝脏造血因子研究

你知道吗

1934 年诺贝尔生理学或医学奖授予惠普尔、迈诺特和墨菲，以表彰肝脏疗法。

恶性贫血与肝脏疗法



医学

CT 扫描技术的发明

CT 扫描技术的发明 · 1919 – 2004

戈弗雷·豪斯菲尔德

Godfrey Hounsfield · 英国

“CT 让我看见了从未见过的身体内部。”

— 访谈

豪斯菲尔德在 EMI 公司研究计算机断层成像，1971 年造出第一台临床 CT 扫描机，能无创重建人体横断面图像。1979 年与科马克共享诺贝尔生理学或医学奖。

核心贡献

CT（计算机断层扫描）技术的发明

你知道吗

豪斯菲尔德 27 岁前对医学几乎一无所知，他的 CT 构想最初被认为“不切实际”，却彻底改变了影像诊断。



医学

产褥热与医学卫生

产褥热与医学卫生 · 1809 – 1894

老奥利弗 · 温德尔 · 霍姆斯

Oliver Wendell Holmes · 美国

“医学的艺术在于,在不确定中依然做出最好的判断。”

— 哈佛演讲

老奥利弗 · 温德尔 · 霍姆斯是医生与作家，曾任哈佛医学院解剖学与生理学教授，他关于产褥热传染性的论文早于塞麦尔维斯的发现。

核心贡献

产褥热传播与医学卫生改革

你知道吗

霍姆斯关于产褥热传染性的论文与塞麦尔维斯的工作是平行而独立的发现，共同推动了产科感染控制。



物理

原子核模型

原子核模型 · 1871 – 1937

欧内斯特·卢瑟福

Ernest Rutherford · 新西兰 / 英国

“科学只有一种语言，那就是实验。”

— 常见引用

欧内斯特·卢瑟福用 α 粒子轰击金箔，通过散射实验提出原子核模型，1911 年揭示了原子内部的结构。他还发现了 α 、 β 射线并首次实现人工核嬗变，1908 年获诺贝尔化学奖，被誉为“核物理之父”。

核心贡献

原子核模型、 α 粒子散射实验与核嬗变

你知道吗

卢瑟福的散射实验表明原子绝大部分质量集中在极小的原子核中，原子的其余部分几乎是“空的”。



天文

月面与行星观测

月面与行星观测 · 1745 – 1816

约翰·希罗尼穆斯·施罗特

Johann Hieronymus Schröter · 美因茨选侯国

“行星表面的一缕光,也可能改写它的历史。”

— 行星观测

约翰·希罗尼穆斯·施罗特在利利恩塔尔天文台观测月球、金星和彗星,绘制月面阴影和行星大气变化:他的长期记录帮助后人比较行星表面现象。

核心贡献

月面、金星与彗星观测

你知道吗

他编制的月面图虽有早期仪器限制,但保存了大量月相和地形观测记录。



物理

能量守恒与感官生理学 · 1821 – 1894

赫尔曼·冯·亥姆霍兹

Hermann von Helmholtz · 德国

“大自然在一切现象中都遵循着能量的守恒。”

— 能量守恒演讲

亥姆霍兹在医学训练中转向物理，1847 年独立提出能量守恒定律，还发明检眼镜、研究听觉与视觉生理学。他验证了神经传导速度，是十九世纪最博学的科学家之一。

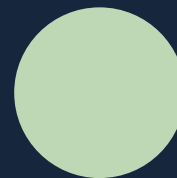
核心贡献

能量守恒定律、检眼镜与感官生理学

你知道吗

亥姆霍兹测出神经信号传导速度约为每秒 30 米，用实验终结了“神经传导瞬时完成”的旧观念。

能量守恒与感官生理学



医学

古代解剖与医学体系 · 129 – 216

盖伦

Galen · 古罗马

“最好的医生,也是最好的哲学家。”

— 《论最好的医生》

盖伦在罗马帝国时期研究解剖、脉搏、骨骼和药物，虽主要使用动物解剖，却建立了影响欧洲和伊斯兰医学逾千年的生理学与临床框架。

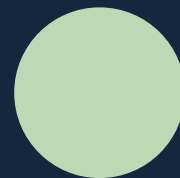
核心贡献

古代医学解剖与脉搏理论

你知道吗

盖伦的医学权威持续到文艺复兴，维萨里等人通过人体解剖逐条修正其中的错误。

古代解剖与医学体系



医学

斑疹伤寒疫苗

斑疹伤寒疫苗 · 1883 – 1957

鲁道夫·魏格尔

Rudolf Weigl · 波兰

“在瘟疫中研究瘟疫,需要比细菌更大的勇气。”

— 斑疹伤寒研究

鲁道夫·魏格尔研究斑疹伤寒病原体，发展用感染的体虱肠道培养立克次体的方法并制成疫苗；一战期间他用研究岗位保护了许多波兰知识分子。

核心贡献

斑疹伤寒疫苗与立克次体培养

你知道吗

他的实验室在战争期间秘密生产疫苗，并把部分疫苗送入集中营以帮助囚犯。



医学

微量元素分析

微量元素分析 · 1869 – 1930

弗里茨·普雷格尔

Fritz Pregl · 奥地利

“微量分析让化学家有了一双能称量尘埃的眼睛。”

— 诺贝尔演讲

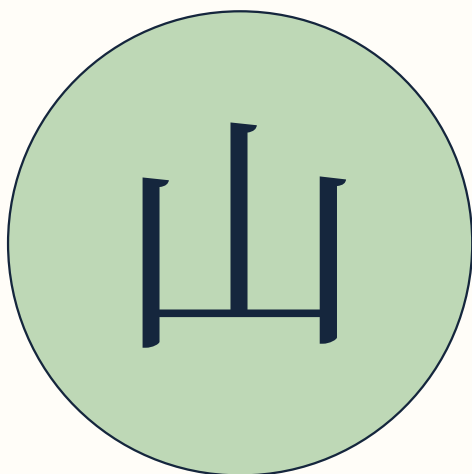
弗里茨·普雷格尔改进有机物燃烧、称量和吸收装置，建立有机化合物的微量元素分析法，使研究者能用极少样品确定碳、氢、氮等组成。

核心贡献

有机化学微量分析

你知道吗

1923 年诺贝尔化学奖授予他，以表彰有机化学微量分析方法。



医学

诱导多能干细胞

诱导多能干细胞 · 1962 -

山中伸弥

Shinya Yamanaka · 日本

“让成体细胞回到起点,是重写生命的另一种可能。”

— 诺贝尔演讲

山中伸弥发现向成年体细胞导入 Oct4、Sox2、Klf4 和 c-Myc 四个因子，可以把细胞重编程为诱导多能干细胞：该技术打开了疾病模型和再生医学的道路。

核心贡献

iPS 细胞重编程技术

你知道吗

2012 年诺贝尔生理学或医学奖授予山中伸弥和约翰·格登，以表彰成熟细胞可被重编程的发现。



计算机

人工智能与 Lisp 语言 · 1927 – 2011

约翰·麦卡锡

John McCarthy · 美国

“人工智能不是要替代人类，而是要理解智能本身。”

— 常见引用

麦卡锡在 1956 年达特茅斯会议上首次提出“人工智能”这一术语并组织该领域，发明了 Lisp 程序设计语言，提出分时系统概念，1971 年获图灵奖，被视为 AI 之父之一。

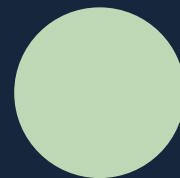
核心贡献

人工智能术语与领域奠基、Lisp 语言

你知道吗

Lisp 语言诞生六十多年后仍在活跃使用，是历史最悠久的编程语言之一，也是函数式编程的鼻祖。

人工智能与 Lisp 语言



医学

抗体基因重排

抗体基因重排 · 1939 -

利根川进

Susumu Tonegawa · 日本

“免疫系统的多样性,来自基因的创造性重排。”

— 诺贝尔演讲

利根川进发现免疫球蛋白基因片段会在 B 细胞发育中重新组合，解释了有限基因组如何产生多样抗体，并建立适应性免疫多样性的遗传基础。

核心贡献

抗体基因重排与免疫多样性

你知道吗

1987 年诺贝尔生理学或医学奖授予他，以表彰抗体多样性遗传原理的发现。



天文

电离层与无线电传播 · 1892 – 1965

爱德华·阿普尔顿

Edward Victor Appleton · 英国

“电离层是天空的镜子,让无线电波绕过了地平线。”

— 诺贝尔演讲

爱德华·阿普尔顿研究短波无线电传播，证明电离层存在并测量其高度；他还研究电离层对远距离通信和极光的影响。

核心贡献

电离层发现与无线电物理

你知道吗

1947 年诺贝尔物理学奖授予他，以表彰高层大气物理学研究。

电离层与无线电传播



化学

原子论与道尔顿分压定律（生于 9/6） · 1766 – 1844

约翰 · 道尔顿

John Dalton · 英国

“化学最重要的任务是确定元素的相对重量。”

— 《化学哲学的新体系》

道尔顿是自学成才的乡村教师，1803 年提出化学原子论，认为元素由相同原子组成、化合物由不同原子按整数比结合。他还研究气体混合，提出分压定律，并用原子量表开启定量化学

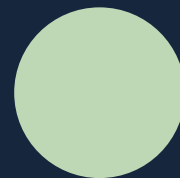
核心贡献

近代化学原子论与原子量表

你知道吗

道尔顿患有色盲，他研究自己的色觉缺陷并写出《关于颜色视觉的异常事实》，成为色盲科学研究的开端。

原子论与道尔顿分压定律（生于 9/6）



化学

苯环结构

苯环结构 · 1829 – 1896

弗里德里希·凯库勒

August Kekulé · 德国

“让我们学习做梦吧,然后我们也许会找到真理。”

— 苯环结构演讲

弗里德里希·凯库勒提出碳原子四价理论与碳链结构，最著名的是他梦见蛇咬住自己尾巴，从而提出苯的环状结构。他的工作把有机化学从经验堆积变成可以预测的结构科学。

核心贡献

碳四价理论、苯环结构与有机化学奠基

你知道吗

凯库勒晚年回忆，苯环结构的灵感来自一个梦——一条蛇咬住自己的尾巴旋转，他据此写出六边形结构。



化学

构象分析

构象分析 · 1918 – 1998

德里克·巴顿

Derek H. R. Barton · 英国

“分子的形状,决定了它的命运。”

— 诺贝尔演讲

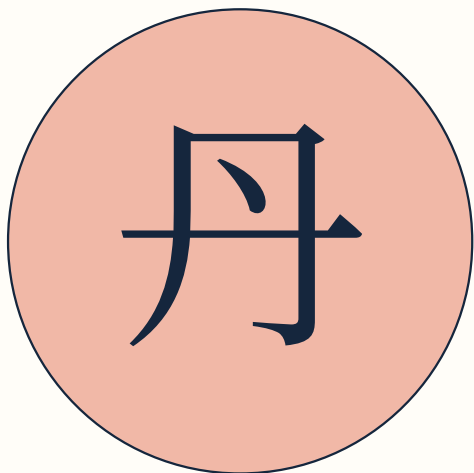
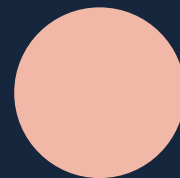
巴顿创立构象分析,提出分子的化学反应性取决于其三维构象,特别是环状化合物的椅式与船式构象。1969年与哈塞尔共享诺贝尔化学奖。他的思想把有机化学从平面推进到立体。

核心贡献

构象分析理论

你知道吗

巴顿的构象分析解释了为何有些分子反应快、有些慢——关键在于原子在三维空间中的摆放,这一思想如今渗透到药物设计。



计算机

C 语言与 Unix

C 语言与 Unix · 1941 – 2011

丹尼斯·里奇

Dennis Ritchie · 美国

“C 语言是简单的，但它的表达能力让人惊讶。”

— 访谈

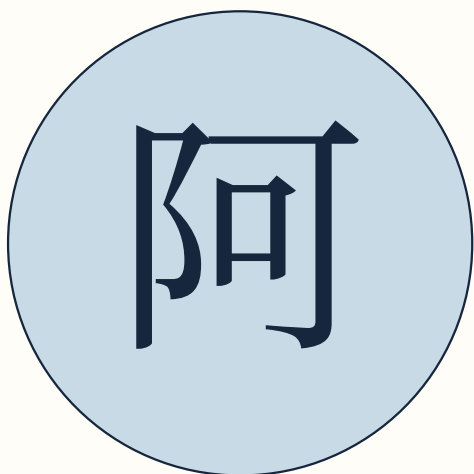
丹尼斯·里奇与肯·汤普森共同开发了 C 语言与 Unix 操作系统，C 语言成为影响最深远的编程语言之一。Unix 的设计哲学塑造了现代操作系统。他因此获 1983 年图灵奖。

核心贡献

C 语言与 Unix 操作系统

你知道吗

C 语言今天仍在系统编程中占据统治地位，Unix 的“一切皆文件”哲学影响了 Linux、macOS 等几乎所有现代系统。



物理

康普顿效应与 X 射线散射

康普顿效应与 X 射线散射 · 1892 – 1962

阿瑟·康普顿

Arthur Holly Compton · 美国

“科学始于好奇心，成于不懈的验证。”

— 常见引用

康普顿研究 X 射线被电子散射时波长的变化，证明光子具有粒子性动量，这一“康普顿效应”成为光量子理论的直接证据。1927 年他因此获诺贝尔物理学奖。

核心贡献

康普顿效应：X 射线散射的量子解释

你知道吗

康普顿在芝加哥大学的实验小组后来参与了曼哈顿计划，他担任了冶金实验室主任，主导了首座可控核反应堆与钚化学研究。



天文

恒星结构与潮汐瓦解 · 1877 – 1946

詹姆士·金斯

James Hopwood Jeans · 英国

“宇宙是伟大的思想家,而我们只是它的学生。”

— 《神秘的宇宙》

詹姆斯·金斯研究恒星内部结构、辐射平衡和潮汐力，提出金斯不稳定性：气体云超过一定尺度后会因自引力坍缩形成恒星。

核心贡献

恒星结构与金斯不稳定性

你知道吗

金斯长度把气体温度、密度和引力联系起来，仍用于分析分子云中的恒星形成。

恒星结构与潮汐瓦解



化学

人工放射性的发现

人工放射性的发现 · 1897 – 1956

伊雷娜·约里奥-居里

Irène Joliot-Curie · 法国

“放射性不是诅咒,而是自然的另一种语言。”

— 诺贝尔演讲

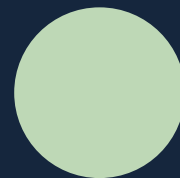
伊雷娜·居里是居里夫人的长女,与丈夫弗雷德里克·约里奥用 α 粒子轰击铝,发现可以人工制造放射性元素。1935年共同获得诺贝尔化学奖,延续了家族的诺贝尔传统。

核心贡献

人工放射性的发现

你知道吗

伊雷娜在母亲居里夫人的实验室长大,她是世界上极少数与母亲都获得诺贝尔奖的科学家之一。



医学

革兰氏染色法

革兰氏染色法 · 1853 – 1938

汉斯·克里斯蒂安·革兰

Hans Christian Gram · 丹麦王国

“一种染色方法,可以让细菌世界一分为二。”

— 革兰染色法论文

汉斯·克里斯蒂安·革兰在研究肺炎细菌时发展染色流程，使细菌按细胞壁保留结晶紫的能力分为革兰阳性和阴性：这一差异至今指导临床微生物学和抗生素选择。

核心贡献

革兰氏染色法

你知道吗

革兰 1884 年提出的染色法本身即包含碘液处理与酒精脱色步骤，这一基本判别思想至今仍是细菌分类的标准工具。



地球科学

自然地理学与等温线

自然地理学与等温线 · 1769 – 1859

亚历山大·冯·洪堡

Alexander von Humboldt · 德国

“自然是不可分割的整体，一切都在相互联系。”

— 《宇宙》

洪堡在 1799 – 1804 年间考察南美洲，测量地磁、气温、植被与山脉，提出等温线与植被垂直分布的概念，创立自然地理学和植物地理学。他一生笔耕不辍，著书立说影响了一代科学家

核心贡献

自然地理学奠基、等温线与植物地理学

你知道吗

洪堡是十九世纪最著名的科学家之一，达尔文称他是“最伟大的科学旅行家”，他启发了达尔文乘小猎犬号远航。



物理

夸克模型与八正法

夸克模型与八正法 · 1929 – 2019

默里·盖尔曼

Murray Gell-Mann · 美国

“如果你不感到惊讶，那你就没有真正理解它。”

— 论量子力学

盖尔曼提出强子的八正法分类和夸克模型，预言了 Ω^- 粒子的存在并很快被实验证实，1969 年获得诺贝尔物理学奖。他对粒子物理、复杂系统均有深刻影响。

核心贡献

夸克模型、八正法与奇异数理论

你知道吗

“夸克”一词取自詹姆斯·乔伊斯小说《芬尼根的守灵夜》中的诗句，盖尔曼借此为基本粒子取了文学味十足的名字。



医学

维生素 C 与细胞呼吸 · 1893 – 1986

阿尔伯特·纳扎波尔蒂·圣捷尔吉

Albert Szent-Györgyi · 匈牙利

“发现就是看见别人也看见的东西,却想到别人没想到的。”

— 《走向新生物学》

阿尔伯特·圣捷尔吉研究细胞呼吸和电子转移，从肾上腺和辣椒中分离出抗坏血酸，证明维生素 C 与坏血病预防有关。

核心贡献

维生素 C 与生物氧化

你知道吗

他把匈牙利辣椒作为维生素 C 的丰富来源，推动了大规模分离和营养研究。

维生素 C 与细胞呼吸



天文

航天火箭方程

航天火箭方程 · 1857 – 1935

康斯坦丁·爱德华多维奇·齐奥尔科夫

Konstantin Tsiolkovsky · 苏联

“地球是人类的摇篮,但人类不会永远待在摇篮里。”

— 航天先驱

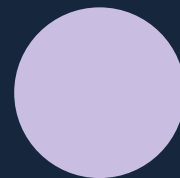
康斯坦丁·齐奥尔科夫斯基推导多级液体燃料火箭的速度方程，研究失重、空间站和太空服；他没有参与实际发射，却为航天工程提供了理论骨架。

核心贡献

齐奥尔科夫斯基火箭方程与航天理论

你知道吗

火箭速度增量与质量比的对数关系，是现代轨道设计中最基本的工程公式之一。



数学

黎曼几何与黎曼猜想 · 1826 – 1866

波恩哈德 · 黎曼

Bernhard Riemann · 德国

“数学的真理性不依赖于实验，而是依赖于逻辑的自治。”

— 常见引用

黎曼在 1854 年的就职演讲中提出弯曲空间的几何，成为广义相对论的数学基础。他的《论小于给定数的素数个数》提出黎曼猜想，至今仍是数学中最著名的未解问题之一。

核心贡献

黎曼几何、黎曼积分与黎曼猜想

你知道吗

黎曼猜想位列千禧年七大难题，悬赏一百万美元，一百五十多年来仍未被证明。

黎曼几何与黎曼猜想



天文

傅科摆与光速测量

傅科摆与光速测量 · 1819 – 1868

莱昂·傅科

Léon Foucault · 法国

“傅科摆的摆动,让地球的自转在眼前可见。”

— 傅科摆实验

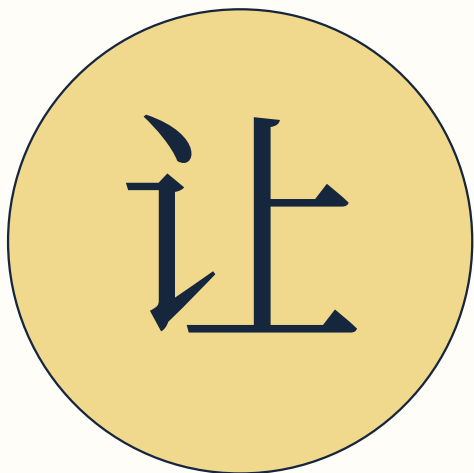
莱昂·傅科用长摆证明地球自转，并设计旋转镜测量光速；他还发现涡电流制动和改进望远镜镜面。

核心贡献

傅科摆与光速实验

你知道吗

傅科摆的摆动平面相对地面缓慢转动，纬度越高转动越快，赤道处理论上不发生转动。



天文

子午线测量与米制

子午线测量与米制 · 1749 – 1822

让·巴蒂斯特·约瑟夫·德朗布尔

Jean-Baptiste Joseph Delambre · 法国

“一套统一的天文测量,是文明合作的典范。”

— 米制测量

让-巴蒂斯特·德朗布与梅尚测量敦刻尔克至巴塞罗那的子午线弧长，为法国米制定义提供数据；他还编写天文学中和行星表。

核心贡献

法国子午线弧测量与米制

你知道吗

测量受战争、地形和仪器误差影响，后来发现的误差并不否定米制作为统一单位的价值。



数学

航天计算与编程

航天计算与编程 · 1910 – 2008

多萝西·沃恩

Dorothy Vaughan · 美国

“当其他人还在犹豫时,我们已经把计算变成了工程的一部分”

— NASA 访谈

多萝西·沃恩是 NASA 首批非裔女性计算机之一，她精通 FORTRAN 编程，是 NASA 早期计算部门的主管，推动同事从手工计算转向电子计算机编程，为载人航天提供了关键支持。

核心贡献

NASA 计算部门管理与 FORTRAN 编程推广

你知道吗

沃恩自学 FORTRAN 成为 NASA 最早的程序员之一，她的故事与凯瑟琳·约翰逊、玛丽·杰克逊一同被改编为电影《隐藏人物》。



医学

斑疹伤寒与虱媒传播 · 1866 – 1936

夏尔·尼科勒

Charles Nicolle · 法国

“斑疹伤寒的传播者,不在患者身上,而在虱子身上。”

— 诺贝尔演讲

夏尔·尼科尔在突尼斯观察到,斑疹伤寒患者离开虱子后传染性下降;他用实验确认体虱传播病原体,推动了卫生隔离和灭虱措施。

核心贡献

斑疹伤寒传播与媒介控制

你知道吗

1928 年诺贝尔生理学或医学奖表彰他发现斑疹伤寒由虱子传播。

斑疹伤寒与虱媒传播



物理

电磁感应

电磁感应 · 1791 – 1867

迈克尔·法拉第

Michael Faraday · 英国

“无论多么辉煌的工作，都始于一个简单的问题。”

— 常见引用

迈克尔·法拉第从装订学徒成长为最伟大的实验物理学家之一，他发现电磁感应并发明了第一台发电机原型，还提出“场”的概念，为麦克斯韦的电磁理论提供了实验基础。

核心贡献

电磁感应、发电机与场论概念

你知道吗

法拉第出身贫寒，只受过很少的正式教育，他的全部科学成就都来自实验与自学，被誉为“实验之王”。



物理

中子散射技术

中子散射技术 · 1915 – 2001

克利福德·沙尔

Clifford Shull · 美国

“中子不言语,却能精确讲述原子如何排列。”

— 诺贝尔演讲

沙尔发展了中子散射技术,用中子束探测材料的原子结构与磁性,为材料科学、化学与生物学提供了强大的工具。1994年与布罗克豪斯共享诺贝尔物理学奖。

核心贡献

中子散射技术

你知道吗

中子不带电荷却能穿透物质并与原子核相互作用,让科学家能精确定位氢原子——这是X射线做不到的。



医学

青霉素临床应用

青霉素临床应用 · 1898 – 1968

霍华德·弗洛里，弗洛里男爵

Howard Florey · 澳大利亚

“青霉素的价值,不在发现的一瞬,而在让它救人的每一步。”

— 青霉素量产

霍华德·弗洛里与恩斯特·钱恩领导团队纯化青霉素、建立动物毒性和临床试验流程，并解决大规模发酵问题，使抗生素从发现走向战时医疗。

核心贡献

青霉素纯化与临床推广

你知道吗

1945 年诺贝尔生理学或医学奖授予弗洛里、钱恩和弗莱明，以表彰青霉素及其治疗作用。



地球科学

水成论与矿物分类 · 1749 – 1817

亚伯拉罕·戈特洛布·维尔纳

Abraham Gottlob Werner · 德国

“矿物是地球写给我们的信。”

— 矿物学讲座

维尔纳在弗赖贝格矿业学院任教，建立系统的矿物分类方法，主张水成论，认为岩层由原始海洋沉积形成。他的教学吸引了欧洲各国学生，使地质学成为一门系统的科学课程。

核心贡献

矿物分类学、水成论与地质学教学体系

你知道吗

维尔纳的学生遍布欧洲，形成了“弗赖贝格学派”，许多后来著名的地质学家都是他的门生。

水成论与矿物分类



天文

光速测量与天文计时 · 1644 – 1710

奥勒·罗默

Ole Rømer · 丹麦王国

“光的传播需要时间——木卫一告诉了我了这一切。”

— 光速测量

奥勒·罗默比较木卫一掩食在不同地球位置的时间差，发现光传播需要时间并给出光速估计：
他还改进了丹麦天文台仪器和温标。

核心贡献

光速有限性与天文计时

你知道吗

罗默最初没有发表完整数值，后来惠更斯等人根据他的观测估算出光速量级。

光速测量与天文计时



医学

条件反射与消化生理学 · 1849 – 1936

伊万·巴甫洛夫

Ivan Pavlov · 俄罗斯

“事实是科学的空气，没有它科学无法飞翔。”

— 《条件反射演讲集》

巴甫洛夫研究消化生理获 1904 年诺贝尔奖，但让他闻名世界的却是条件反射实验：反复把铃声与喂食配对后，狗听到铃声就会分泌唾液。这一发现奠定了行为主义心理学的基础。

核心贡献

条件反射学说与消化生理学

你知道吗

巴甫洛夫在革命后的困难时期仍坚持研究，列宁曾特批保障他的实验室供应，称其工作对科学至关重要。

条件反射与消化生理学



化学

定比定律（生于 9/26） · 1754 – 1826

约瑟夫·普鲁斯特

Joseph Louis Proust · 法国

“化合物中元素的组成是恒定的，这是自然界的法则。”

— 定比定律论述

普鲁斯特在西班牙马德里任教期间，通过大量精细的定量实验证明任何纯净化合物中元素的质量比恒定——这就是定比定律，成为道尔顿原子论和近代化学计量学的实验基石。

核心贡献

定比定律（普鲁斯特定律）

你知道吗

普鲁斯特与贝托莱围绕化合物组成是否恒定展开长达数年的论战，最终实验证据站在了普鲁斯特一边。

定比定律（生于 9/26）



医学

肌肉热力学与神经传导 · 1886 – 1977

阿奇博尔德·希尔

Archibald Hill · 英国

“肌肉的力学,可以用热力学精确描述。”

— 诺贝尔演讲

阿奇博尔德·希尔测量肌肉收缩产生的热量和机械功，建立肌肉能量学方程；他还研究神经冲动传播速度，连接生理实验与物理测量。

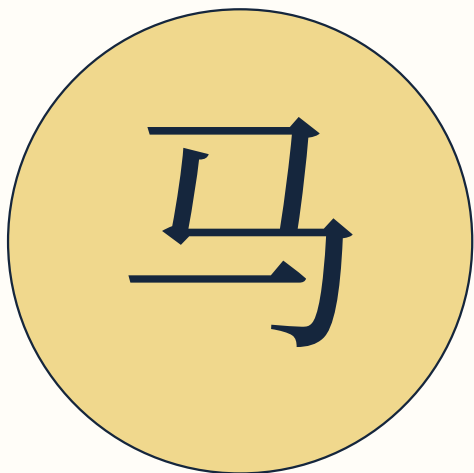
核心贡献

肌肉热力学与神经传导

你知道吗

1922 年诺贝尔生理学或医学奖授予希尔和迈耶霍夫，以表彰肌肉产热和耗氧研究。

肌肉热力学与神经传导



天文

射电天文学与综合孔径 · 1918 – 1984

马丁·赖尔

Martin Ryle · 英国

“综合孔径让射电望远镜拥有了看不见的巨眼。”

— 诺贝尔演讲

马丁·赖尔发明综合孔径射电干涉技术，把多个天线的信号合成为高分辨率图像，发现大量射电源并推动类星体和射电星系研究。

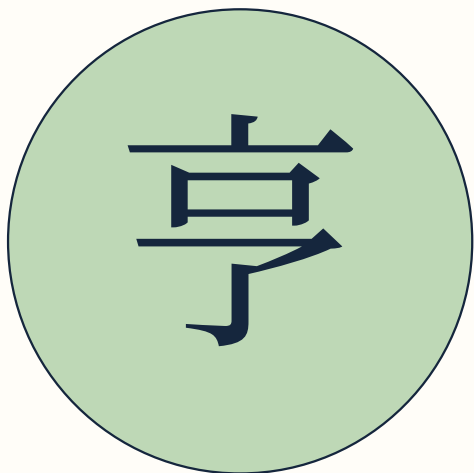
核心贡献

综合孔径射电干涉与射电源巡天

你知道吗

1974 年诺贝尔物理学奖授予赖尔和休伊什，以表彰射电天文学观测和脉冲星发现。

射电天文学与综合孔径



化学

氟元素的分离 · 1852 – 1907

亨利·莫瓦桑

Henri Moissan · 法国

“最活泼的元素,最难被驯服,也最值得征服。”

— 氟的分离

莫瓦桑在1886年用电解法制得单质氟,解决了困扰化学家近一个世纪的难题,还发明了电弧炉用于高温化学 1906年获诺贝尔化学奖。

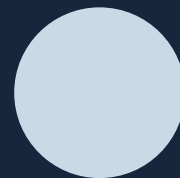
核心贡献

单质氟的分离与电弧炉发明

你知道吗

氟是化学性质最活泼的元素,它的分离让无数化学家受伤甚至中毒,莫瓦桑因此被称为“氟的征服者”。

氟元素的分离



物理

核物理与反应堆

核物理与反应堆 · 1901 – 1954

恩里科·费米

Enrico Fermi · 意大利 / 美国

“如果我记得所有这些粒子的名字,我大概就去当植物学家了。”

— 对粒子命名的戏言

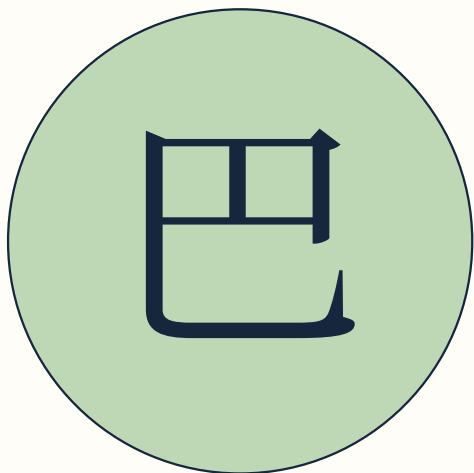
恩里科·费米在统计物理（费米—狄拉克统计）、核物理与粒子物理上都有奠基性贡献，1938年获诺贝尔物理学奖。他在芝加哥大学建成第一座可控核反应堆（CP-1），又参与曼哈顿计划，被誉为“原子时代的设计师”。

核心贡献

费米统计、第一座核反应堆

你知道吗

费米以估算本领闻名，“费米问题”指用数量级推理快速估算复杂问题，如今是物理学家的基本训练。



医学

幽门螺杆菌与胃溃疡

幽门螺杆菌与胃溃疡 · 1951 -

巴里·马歇尔

Barry Marshall · 澳大利亚

“为了证明细菌导致溃疡,我喝下了那杯培养液。”

— 幽门螺杆菌研究

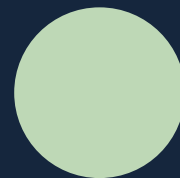
巴里·马歇尔与罗宾·沃伦在胃黏膜中发现幽门螺杆菌，马歇尔通过自我感染证明细菌可引起胃炎。随后抗生素疗法治愈溃疡。

核心贡献

幽门螺杆菌病因与根除疗法

你知道吗

2005 年诺贝尔生理学或医学奖表彰马歇尔和沃伦，以表彰幽门螺杆菌及其在胃炎和溃疡中的作用。



医学

泛素介导的蛋白质降解

泛素介导的蛋白质降解 · 1947 -

阿龙·切哈诺沃

Aaron Ciechanover · 以色列

“蛋白质的降解与合成同样重要,生命的秩序依赖二者平衡。”

— 诺贝尔演讲

阿龙·切哈诺沃与阿夫拉姆·赫什科、欧文·罗斯发现泛素系统：蛋白质被逐个连接泛素后送入蛋白酶体降解，从而调节细胞周期、免疫和DNA修复。

核心贡献

泛素-蛋白酶体系统

你知道吗

2004年诺贝尔化学奖授予三人，以表彰泛素介导的蛋白质降解。



医学

溶酶体与过氧化物酶体 · 1917 – 2013

克里斯汀·德·迪夫

Christian de Duve · 比利时

“溶酶体是细胞内的回收站,也是生命循环的枢纽。”

— 诺贝尔演讲

克里斯蒂安·德·迪夫在细胞分馏中发现溶酶体和过氧化物酶体，解释细胞如何用膜性细胞器消化大分子，分解过氧化物并处理代谢废物。

核心贡献

溶酶体与过氧化物酶体

你知道吗

1974 年诺贝尔生理学或医学奖授予德·迪夫、克劳德和帕拉德，以表彰细胞结构和功能研究。

溶酶体与过氧化物酶体



医学

蚊媒寄生虫学

蚊媒寄生虫学 · 1844 – 1922

万巴德

Patrick Manson · 大不列颠及爱尔兰联合王国

“丝虫病的故事,始于一次对蚊子解剖的偶然注视。”

— 热带医学研究

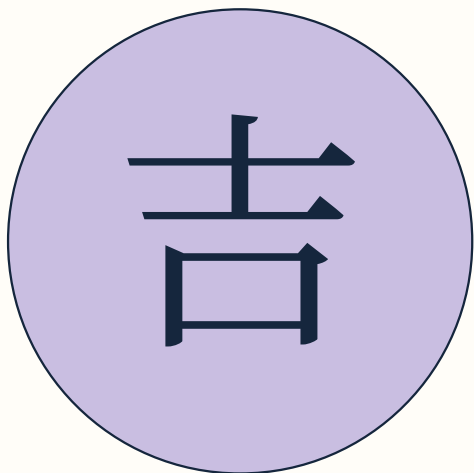
帕特里克·曼森研究淋巴丝虫病，发现蚊子可摄取并传播丝虫幼虫，首次系统提出昆虫媒介传播寄生中的机制：他的工作影响了罗斯的疟疾研究。

核心贡献

蚊媒传播与热带医学

你知道吗

他被称为“热带医学之父”，但其部分疾病传播假说后来被实验研究修正。



数学

三次方程与概率思想 · 1501 – 1576

吉罗拉莫·卡尔达诺

Gerolamo Cardano · 米兰公国

“机会是幸运的别名,而概率是它的语言。”

— 《论赌博游戏》

吉罗拉莫·卡尔达诺在《大术》中发表三次方程解法并使用复数中间量，另在《论赌博游戏》中讨论独立事件和概率：他同时是医生和自然哲学家。

核心贡献

三次方程解法与早期概率论

你知道吗

卡尔达诺公式给出三次方程根的表达式，即使出现复数中间量，最终根仍可能是实数。

三次方程与概率思想



物理

液体火箭

液体火箭 · 1882 – 1945

罗伯特·戈达德

Robert H. Goddard · 美国

“很难说什么是是不可能的，因为昨日的梦想就是今日的希望和明日的现实。”

— 罗伯特·戈达德语录，1904 年

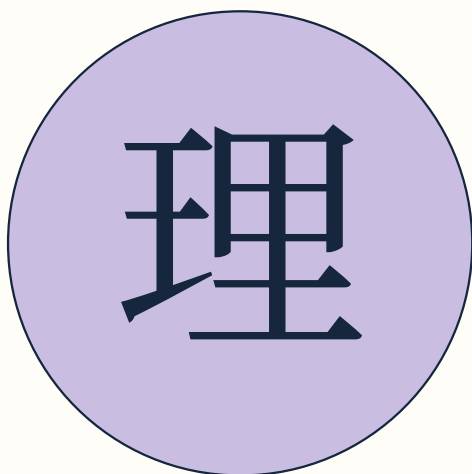
罗伯特·戈达德在 1926 年发射了人类第一枚液体燃料火箭，随后系统研究火箭动力学、陀螺控制与多级火箭理论。他的工作奠定了现代航天工程的基石，被誉为“现代火箭之父”。

核心贡献

液体燃料火箭与航天工程奠基

你知道吗

戈达德的火箭实验曾被报纸嘲讽为“月球幻想”，但他坚持研究，NASA 的戈达德太空飞行中心以他命名。



数学

实数理论公理化与理想论 · 1831 – 1916

理查德·戴德金

Richard Dedekind · 德国

“数是我们人类心智的自由创造。”

— 《数的意义》

戴德金用有理数的“分割”严格定义实数，给出实数公理化构造；他在代数数论中引入“理想”概念，深刻影响了抽象代数的形成。他终身未婚，把全部精力献给数学。

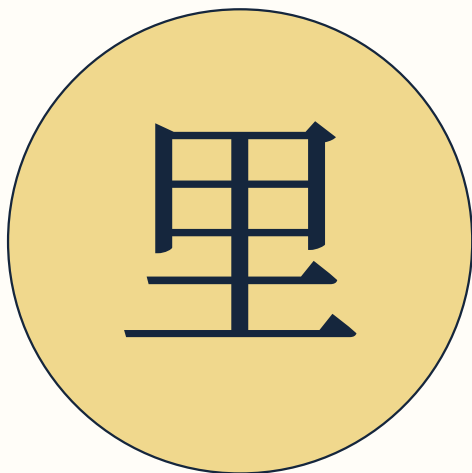
核心贡献

戴德金分割、理想论与自然数公理

你知道吗

戴德金是黎曼的挚友，黎曼去世后他编辑出版了黎曼的著作，为后人保留下重要的数学遗产。

实数理论公理化与理想论



天文

X 射线天文学

X 射线天文学 · 1931 – 2018

里卡尔多·贾科尼

Riccardo Giacconi · 美国

“X 射线天文学,让宇宙的高能之声第一次被听见。”

— 诺贝尔演讲

里卡尔多·贾科尼领导早期空间 X 射线探测器，发现太阳系外 X 射线源、X 射线双星和宇宙 X 射线背景，开创了 X 射线天文学。

核心贡献

空间 X 射线天文学

你知道吗

1962 年探空火箭发现天蝎座 X-1，是第一个被确认的太阳系外强 X 射线源。



物理

原子结构与量子理论

原子结构与量子理论 · 1885 – 1962

尼尔斯·玻尔

Niels Bohr · 丹麦

“一个专家是这样一个人：他在一个极狭窄的领域犯下了所有可能犯的错误。”

— 常见引用

尼尔斯·玻尔提出原子的量子化轨道模型，解释氢原子光谱的规律，又提出互补原理，深刻塑造了哥本哈根诠释。他在哥本哈根建立理论物理研究所，成为量子力学诞生时期世界的学术中心，1922年获诺贝尔物理学奖。

核心贡献

原子结构模型与量子力学的哥本哈根诠释

你知道吗

玻尔与爱因斯坦围绕量子力学的“上帝掷不掷骰子”之争持续数十年，成为科学史上最著名的思想交锋。



天文

赫罗图（生于10/8） · 1873 – 1967

埃纳尔·赫茨普龙

Ejnar Hertzsprung · 丹麦

“恒星的亮度与温度之间有着深刻的联系。”

— 赫罗图研究

赫茨普龙发现恒星的光度与颜色（温度）之间存在系统关系，罗素独立得出同样结论，两人合称的“赫罗图”成为理解恒星演化最重要的工具之一。

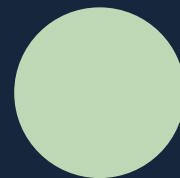
核心贡献

赫罗图：恒星分类与演化的基础图

你知道吗

赫茨普龙原本学化学，在天文台做志愿工作时迷上了恒星测光，从此改行成为天文学家。

赫罗图（生于10/8）



医学

肺循环与医学异端史 · 1511 – 1553

米格尔·塞尔韦特

Michael Servetus · 西班牙

“血液的循环,是人类身体最古老的谜语之一。”

— 肺循环描述

米格尔·塞尔维特是医生和神学家，在《基督教复兴》中描述血液经肺部从右心流向左心，反对血液直接穿过心室隔；他的宗教观点最终导致被处决。

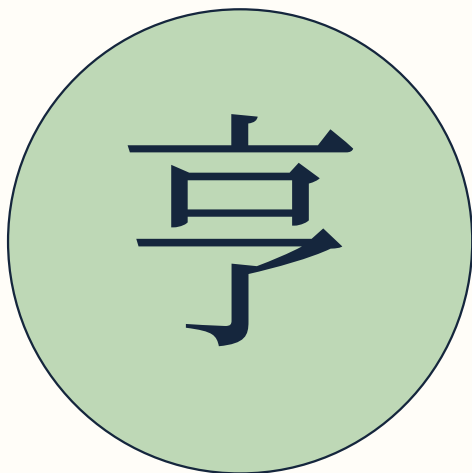
核心贡献

肺循环早期描述

你知道吗

他的肺循环描述没有完整实验体系，真正的定量循环理论由威廉·哈维在后来建立。

肺循环与医学异端史



化学

氢的发现与引力常数测量（生于 10/10） · 1731 – 1810

亨利 · 卡文迪许

Henry Cavendish · 英国

“实验是化学家唯一可信的向导。”

— 常见引用

卡文迪许是性格极度孤僻的英国贵族科学家，他分离出氢气并测定其密度，还用扭秤实验测出万有引力常数，算出地球密度——“称出地球的重量”。他的大量手稿直到死后才被整理出版。

核心贡献

氢的发现、卡文迪许扭秤实验与电学测量

你知道吗

卡文迪许的实验笔记里有领先时代百年的电学发现，包括电容和电势概念，却从未公开发表。

氢的发现与引力常数测量（生于 10/10）



天文

空间望远镜维修与天体物理 · 1958 -

约翰·格伦斯菲尔德

John M. Grunsfeld · 美国

“修复哈勃望远镜,就是给人类的眼睛做手术。”

— 航天员访谈

约翰·格伦斯菲尔德是物理学家和 NASA 宇航员,参与五次航天飞机任务并执行哈勃望远镜维修、安装新相机和光谱仪,延长了天文台的科学寿命。

核心贡献

哈勃望远镜维修与空间天体物理

你知道吗

他在太空中累计行走超过 58 小时,是维修哈勃任务中出舱时间最多的宇航员之一。

空间望远镜维修与天体物理



天文

小行星与彗星轨道

小行星与彗星轨道 · 1758 – 1840

海因里希·奥伯斯

Heinrich Wilhelm Olbers · 不来梅

“如果夜空无限而恒星无穷,为何夜晚不是白昼?——奥伯斯佯谬。”

— 奥伯斯佯谬

海因里希·奥伯斯发现小行星灶神星和多颗彗星,提出彗星碎裂可能形成流星群;他还提出“奥伯斯佯谬”——追问无限静态宇宙为何不是处处明亮。

核心贡献

灶神星发现与奥伯斯佯谬

你知道吗

奥伯斯佯谬后来因宇宙膨胀、有限年龄和星际尘埃等因素得到现代宇宙学解释。



化学

硝化甘油与化学安全 · 1812 – 1888

阿斯卡尼奥·索布雷洛

Ascanio Sobrero · 意大利王国

“硝化甘油的力量令人敬畏,我恳请同行小心使用。”

— 硝化甘油发现

阿斯卡尼奥·索布雷罗合成硝化甘油并记录其爆炸性，后来对这种物质被用于炸药感到担忧：诺贝尔通过吸收和稳定化技术把它用于工业爆破。

核心贡献

硝化甘油发现与炸药化学

你知道吗

硝化甘油本身对震动极敏感，工业炸药需要把它与惰性材料或其他组分混合来降低风险。

硝化甘油与化学安全



医学

细胞病理学与公共卫生 · 1821 – 1902

鲁道夫·菲尔绍

Rudolf Virchow · 普鲁士王国

“细胞来自细胞,疾病也来自细胞。”

— 《细胞病理学》

菲尔绍提出“细胞来自细胞”，把疾病理解为细胞层面的变化，他建立的《细胞病理学》成为现代病理学的基石。

核心贡献

细胞病理学与社会医学

你知道吗

他在西里西亚斑疹伤寒调查报告中指出，流行病控制需要同时改变贫困和政治条件。

细胞病理学与公共卫生



医学

高山医学与高加索考察 · 1791 – 1841

弗里德里希·帕罗特

Friedrich Parrot · 俄罗斯帝国

“疾病的每一种表现,都在讲述身体内部的故事。”

— 临床观察

弗里德里希·帕罗特是医生和自然学家，率队攀登阿拉拉特山并测量气压、温度和高海拔症状：他的旅行记结合了地质、气象和探险医学。

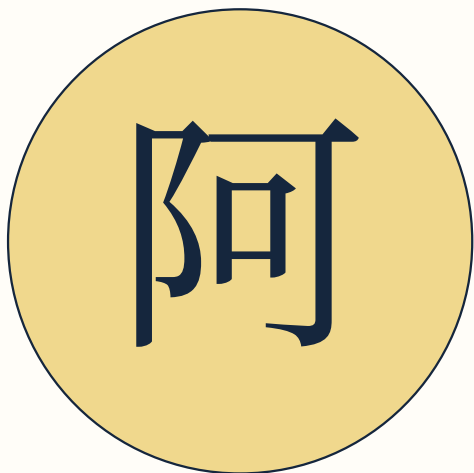
核心贡献

高山医学与高加索自然史

你知道吗

他携带便携式气压计和温度计，把高山探险从旅行叙事推进到可比较的环境测量。

高山医学与高加索考察



天文

火星卫星发现

火星卫星发现 · 1829 – 1907

阿萨夫·霍尔

Asaph Hall · 美国

“火星的卫星,在望远镜里小得几乎像两颗星点。”

— 火卫发现

阿萨夫·霍尔在美国海军天文台使用 26 英寸折射望远镜，1877 年发现火星卫星火卫一和火卫二，并测量其轨道。

核心贡献

火星卫星火卫一与火卫二

你知道吗

霍尔为火星的两颗卫星取名福波斯与得摩斯（恐惧与恐慌），它们被视为战神阿瑞斯（火星）的随从。



医学

生理学与神经肌肉兴奋性 · 1708 – 1777

阿尔布雷希特·冯·哈勒

Albrecht von Haller · 瑞士

“生理学的起点,是刺激与反应之间可重复的规律。”

— 《生理学纲要》

阿尔布雷希特·冯·哈勒通过动物刺激实验区分肌肉收缩性与神经感觉性，编写多卷本《生理学纲要》推动生理学从解剖学中独立出来。

核心贡献

实验生理学与神经肌肉兴奋性

你知道吗

他把“易激性”和“敏感性”作为可实验比较的生理属性，影响了后来神经电生理研究。

生理学与神经肌肉兴奋性



医学

医学训练与自然科学写作 · 1813 – 1837

格奥尔格·毕希纳

Georg Büchner · 黑森-达姆施塔特

“医学与文学,都是对人类处境的诚实书写。”

— 《沃伊采克》

格奥尔格·毕希纳在斯特拉斯堡和吉森学习医学与自然科学，研究鱼类神经系统并撰写论文：他同时创作《丹东之死》和《沃伊采克》把生理观察转化为现代戏剧。

核心贡献

医学研究与现代戏剧

你知道吗

他的博士论文研究鱼类神经系统，显示其文学作品背后有扎实的自然科学训练。

医学训练与自然科学写作



医学

RNA 干扰 · 1960 –

克雷格 · 梅洛

Craig Mello · 美国

“RNA 干扰告诉我们,基因沉默也是一门语言。”

— 诺贝尔演讲

克雷格 · 梅洛与安德鲁 · 菲尔研究秀丽隐杆线虫，发现注入双链 RNA 会特异性沉默互补基因，揭示 RNA 干扰这一普遍的基因调控和防御机制。

核心贡献

RNA 干扰机制

你知道吗

2006 年诺贝尔生理学或医学奖授予梅洛和菲尔，以表彰 RNA 干扰的发现。

RNA 干扰



天文

钱德拉塞卡极限

钱德拉塞卡极限 · 1910 – 1995

苏布拉马尼扬 · 钱德拉塞卡

S. Chandrasekhar · 印度 / 美国

“科学中的真与美彼此相连。”

— 《真与美》，1987 年

苏布拉马尼扬 · 钱德拉塞卡计算白矮星的质量上限（钱德拉塞卡极限），指出超过该质量的恒星将坍缩为中子星或黑洞，1983 年获诺贝尔物理学奖。他长期在芝加哥大学任教并主编《天体物理学报》。

核心贡献

钱德拉塞卡极限与恒星演化理论

你知道吗

钱德拉塞卡在 19 岁时就推导出白矮星质量上限，剑桥资深学者爱丁顿曾公开反对他的结论，但他最终证明了自己。



物理

中子发现

中子发现 · 1891 – 1974

詹姆斯·查德威克

James Chadwick · 英国

“中子看起来如此简单,却解释了原子核的全部秘密。”

— 诺贝尔演讲

詹姆斯·查德威克用 α 粒子轰击铍时发现一种电中性、质量与质子相近的新粒子——中子，1935 年获诺贝尔物理学奖。中子的发现解释了原子核的电荷与质量关系，也为核裂变与核能研究打开大门。

核心贡献

中子的发现

你知道吗

查德威克曾在卢瑟福的实验室工作多年，他的中子实验直接推动了核物理的发展，为后来核裂变的发现提供了基础。



化学

炸药化学与科学奖励

炸药化学与科学奖励 · 1833 – 1896

阿尔弗雷德·诺贝尔

Alfred Nobel · 瑞典

“我的工作是为生命服务,而不是为毁灭服务。”

— 致友人的信

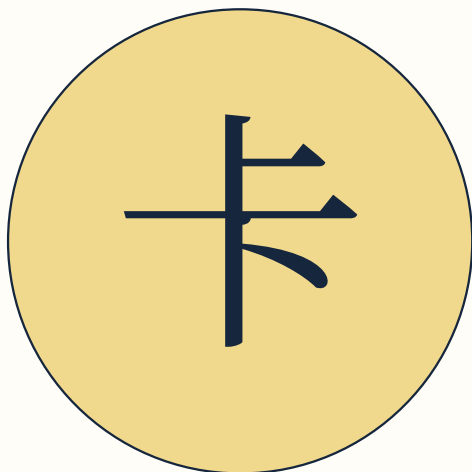
阿尔弗雷德·诺贝尔发明了安全的炸药（达纳炸药），积累巨大财富后设立诺贝尔奖，奖励在物理、化学、医学、文学与和平上作出卓越贡献的人。他的遗嘱让他的名字与人类最高荣誉联系在一起。

核心贡献

炸药发明与诺贝尔奖的设立

你知道吗

诺贝尔一生拥有 355 项专利，他设立诺贝尔奖的动机之一是对“炸药发明者”这个身份的反省与赎罪。



天文

射电天文学的诞生 · 1905 – 1950

卡尔·央斯基

Karl Jansky · 美国

“那天上的噪声,是宇宙在向我们低语。”

— 射电发现

央斯基在贝尔实验室研究跨大西洋无线电干扰时,发现一种来自银河系中心的稳定信号——这是人类第一次探测到来自宇宙的射电波,开创了射电天文学。

核心贡献

银河系射电辐射的发现

你知道吗

央斯基的发现起初被天文学家忽视,射电天文学直到二战后才真正起飞,如今它揭示了脉冲星、类星体与宇宙微波背景。

射电天文学的诞生



物理

核磁共振 (NMR)

核磁共振 (NMR) · 1905 – 1983

费利克斯·布洛赫

Felix Bloch · 美国

“原子核的旋转,藏着物质最深处的节奏。”

— 诺贝尔演讲

布洛赫与珀塞尔各自独立发现核磁感应现象,奠定了核磁共振(NMR)技术的基础,1952年共享诺贝尔物理学奖。NMR后来发展成磁共振成像(MRI)成为医学诊断的支柱。

核心贡献

核磁共振 (NMR) 的发现

你知道吗

布洛赫与珀塞尔同年独立发现NMR并同获诺奖,而MRI正是从他们的原理发展而来,惠及全球患者。



生命科学

显微观察

显微观察 · 1632 – 1723

安东尼·范·列文虎克

Antonie van Leeuwenhoek · 荷兰

“我看到的微小生物,比整座城市的人口还要多。”

— 致皇家学会的信

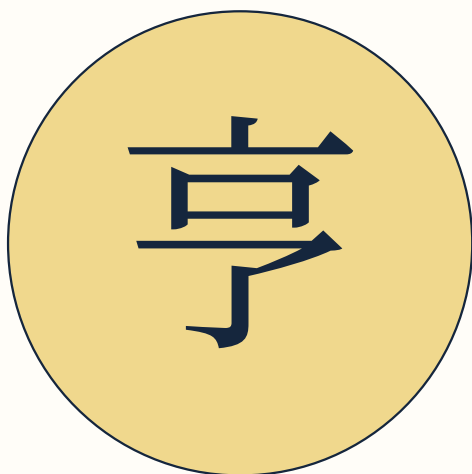
安东尼·范·列文虎克是代尔夫特的布商，他用自制的单透镜显微镜第一次观察并记录了细菌、原生动物、精子与红细胞，被称为“微生物学之父”。他一生磨制了数百个透镜，写信向皇家学会报告发现。

核心贡献

显微镜观察与微生物的首次描述

你知道吗

列文虎克没有受过科学训练，他磨制的透镜放大倍数高达 270 倍，让人类第一次看见了微生物世界。



天文

赫罗图与恒星演化 · 1877 – 1957

亨利·诺利斯·罗素

Henry Norris Russell · 美国

“恒星的分类,是理解它们一生的第一步。”

— 赫罗图

亨利·诺利斯·罗素把恒星光度与光谱类型绘成关系图，建立赫罗图；他还研究双星质量和恒星演化，为理解主序、巨星和白矮星提供框架。

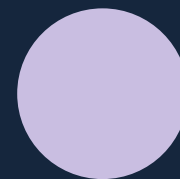
核心贡献

赫罗图与恒星演化

你知道吗

赫罗图与赫茨普龙独立提出相近关系，成为天文学最常用的恒星分类图之一。

赫罗图与恒星演化



数学

群论与方程可解性 · 1811 – 1832

埃瓦里斯特·伽罗瓦

Évariste Galois · 法国

“我的一生浓缩在一个夜晚的手稿里。”

— 决斗前夜遗信

伽罗瓦 18 岁就创立群论，回答了五次方程何时可解的问题，1829 年报考巴黎综合理工学院失败。1832 年他在一场决斗中身亡。决斗前夜写下的手稿后来成为抽象代数的基石。

核心贡献

伽罗瓦理论：群与方程可解性的联系

你知道吗

伽罗瓦 20 岁死于决斗，他的全部数学工作只占一小叠手稿，却开创了整个抽象代数领域。

群论与方程可解性



天文

日月食预报

日月食预报 · 1841 – 1886

西奥多·冯·奥泊尔子

Theodor von Oppolzer · 奥地利帝国

“日食的预测,是天文计算对人类耐心最准时的回报。”

— 《日食典》

奥泊尔子以系统计算小行星与彗星轨道闻名，他编纂的《轨道要素表》是十九世纪天文计算的权威参考。

核心贡献

日月食轨道计算与天文年表

你知道吗

他的食表为历史天文学和考古年代测定提供了可检索的天文事件。



医学

酸奶乳酸杆菌的发现

酸奶乳酸杆菌的发现 · 1878 – 1945

斯塔门·格里戈罗夫

Stamen Grigorov · 保加利亚

“故乡一碗酸奶,也能藏着一个科学发现。”

— 乳酸菌发现

格里戈罗夫在1905年从保加利亚酸奶中分离出乳酸杆菌,这种细菌后来以他故乡命名,是益生菌研究的开端。他还研究酸奶对抗结核病的可能作用。

核心贡献

保加利亚乳酸杆菌的发现

你知道吗

格里戈罗夫发现的乳酸杆菌被命名为 *Lactobacillus bulgaricus*, 今天全球酸奶发酵几乎都离不开它。



医学

脊髓灰质炎疫苗

脊髓灰质炎疫苗 · 1914 – 1995

乔纳斯·索尔克

Jonas Salk · 美国

“希望在于梦想、想象与对未知的探索。”

— 访谈

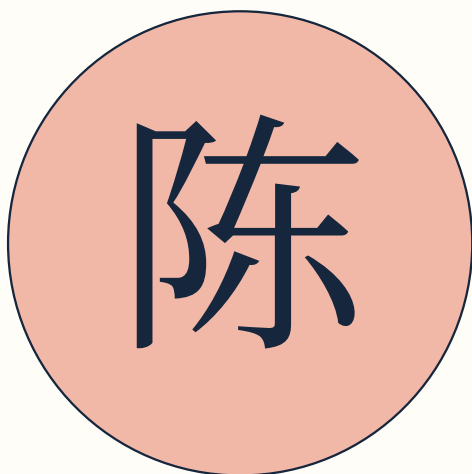
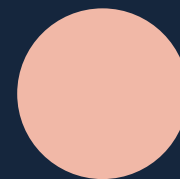
乔纳斯·索尔克领导团队研发出第一种安全有效的脊髓灰质炎灭活疫苗（IPV），1955 年大规模试验证实其有效性。他拒绝为疫苗申请专利，让全世界都能以低成本使用。

核心贡献

脊髓灰质炎灭活疫苗（IPV）

你知道吗

当被问及疫苗没有专利时，索尔克说：“你能给太阳申请专利吗？”这句话成为公共卫生史上的名言。



数学

微分几何与拓扑

微分几何与拓扑 · 1911 – 2004

陈省身

Shiing-Shen Chern · 中国 / 美国

“数学的美在于它的内在结构,而不是表面的计算。”

— 访谈

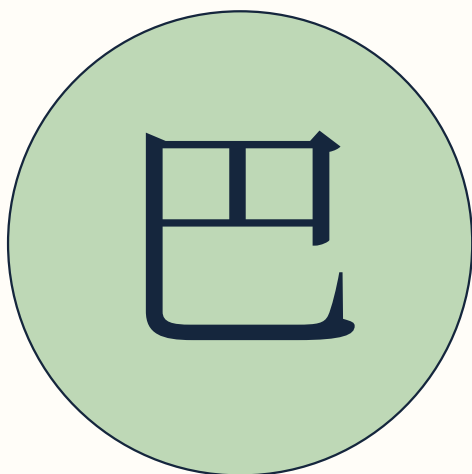
陈省身开创整体微分几何，提出陈示性类，成为现代几何与拓扑学的重要工具，影响了物理学中的规范场论。他是二十世纪最伟大的几何学家之一。晚年推动南开数学研究所建设。

核心贡献

陈示性类与整体微分几何

你知道吗

陈省身 1943 年在普林斯顿高等研究院完成的陈类理论，后来成为粒子物理规范场论与几何学交汇的关键工具。



医学

免疫反应基因控制

免疫反应基因控制 · 1920 – 2011

巴茹·贝纳塞拉夫

Baruj Benacerraf · 美国

“免疫系统识别自我与非我,是生命最古老的边界意识。”

— 诺贝尔演讲

贝纳塞拉夫研究免疫应答的遗传控制，发现免疫应答基因（Ir 基因），1980 年与斯内尔、多塞共同获得诺贝尔生理学或医学奖。

核心贡献

MHC 与免疫反应遗传控制

你知道吗

1980 年诺贝尔生理学或医学奖授予他、乔治·斯内尔和让·多塞，以表彰细胞表面遗传结构与免疫反应的发现。



医学

磺胺类药物的发现

磺胺类药物的发现 · 1895 – 1964

格哈德·多马克

Gerhard Domagk · 德国

“实验医学的价值在于它能直接拯救生命。”

— 磺胺研究

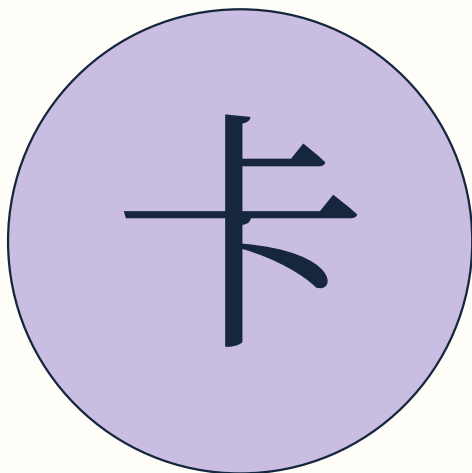
多马克发现红色染料百浪多息能治愈链球菌感染，其有效成分磺胺成为第一类抗菌药，1939年获诺贝尔生理学或医学奖。纳粹当局一度迫使他拒绝领奖，战后他才补领。

核心贡献

磺胺类药物与化学抗菌治疗

你知道吗

多马克用自己女儿做“实验”：她因感染生命垂危，用磺胺治疗后奇迹康复，这段经历推动了他后续的研究。



数学

分析学的算术化

分析学的算术化 · 1815 – 1897

卡尔·魏尔斯特拉斯

Karl Weierstrass · 德国

“一个没有严格性的数学家，就像一位没有武器的战士。”

— 常见引用

魏尔斯特拉斯用 ε - δ 语言严格化极限与连续的概念，为分析学打下坚实基础。他构造的处处连续却处处不可导的函数，震惊了当时的数学界，推动了严格分析的发展。

核心贡献

实分析的严格化、魏尔斯特拉斯逼近定理

你知道吗

魏尔斯特拉斯早年担任中学教师多年，他的许多著名讲稿正是在中学授课期间酝酿的。



地球科学

大陆漂移假说

大陆漂移假说 · 1880 – 1930

阿尔弗雷德·魏格纳

Alfred Wegener · 德国

“大陆像巨大的冰筏,在洋底之上缓慢漂移。”

— 《大陆与海洋的起源》

阿尔弗雷德·魏格纳在《大陆与海洋的起源》中提出大陆漂移假说，用海岸线吻合、化石与地质证据论证各大陆曾经连在一起。他的理论当时遭主流学界反对，半个世纪后板块构造论证实了他的远见。

核心贡献

大陆漂移假说

你知道吗

魏格纳曾创下气球滞空纪录，又四次赴格陵兰进行冰盖考察，1930年在最后一次考察中去世，把一生献给了极地研究。



数学

布尔代数

布尔代数 · 1815 – 1864

乔治·布尔

George Boole · 英国

“逻辑的规律是思维自身规律的形式化表达。”

— 《思维规律的研究》

乔治·布尔在《思维规律的研究》中把逻辑推理代数化，创立布尔代数——用0和1表示真假，用与、或、非运算描述逻辑关系。他的代数百年后成为计算机由路与程序设计的基础。

核心贡献

布尔代数与数理逻辑

你知道吗

布尔的妻子玛丽·埃佛勒斯是数学家，他们的小女儿埃塞尔·莉莲·伏尼契是小说《牛虻》的作者，家族堪称科学世家。



天文

银河系结构测定（生于 11/2） · 1885 – 1972

哈洛 · 夏普利

Harlow Shapley · 美国

“我们不在宇宙的中心，我们在它的边缘。”

— 银河系结构研究

夏普利利用球状星团的距离分布，证明太阳系位于银河系边缘而非中心，重新定位了人类在宇宙中的位置。他与柯蒂斯关于“宇宙岛”的大辩论后来被哈勃的观测裁决。

核心贡献

银河系尺度与太阳位置的测定

你知道吗

夏普利身高 1.93 米，曾是棒球手，后来成为哈佛天文台台长，还推动建立联合国教科文组织。

银河系结构测定（生于 11/2）



医学

细胞囊泡运输机制

细胞囊泡运输机制 · 1950 -

詹姆斯·罗思曼

James Rothman · 美国

“细胞内部,是一场永不休息的精准物流。”

— 诺贝尔演讲

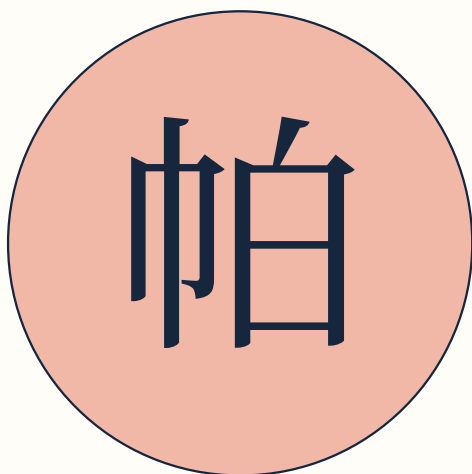
罗思曼揭示了细胞内的囊泡如何精准地把蛋白质等物质运送到正确位置,与舍克曼、聚德霍夫共同获得2013年诺贝尔生理学或医学奖。这一机制是细胞正常运作的基础。

核心贡献

细胞囊泡运输的分子机制

你知道吗

囊泡运输出错会导致糖尿病、神经系统疾病等多种疾病,罗思曼的工作为理解这些疾病提供了分子基础。



医学

激光眼科手术

激光眼科手术 · 1942 – 2019

帕特里夏·巴思

Patricia Bath · 美国

“视力应当平等地属于每一个人,无论贫富与肤色。”

— 眼科公益演讲

帕特里夏·巴思发明了激光白内障手术设备（Laserphaco Probe），并推动社区眼科保健与“视力平等”理念。她是有色人种女性眼科医生的先驱，也是第一位获得医学发明专利的黑人女医生。

核心贡献

激光白内障手术与社区眼科保健

你知道吗

巴思 1986 年发明的激光白内障探头能更快、更精准地清除白内障，她的专利属于“医疗技术”领域的重要突破。



天文

彗核冰尘模型

彗核冰尘模型 · 1906 – 2004

弗雷德·惠普尔

Fred Lawrence Whipple · 美国

“彗星是脏雪球,太阳把它们蒸成彗尾。”

— 彗星模型

弗雷德·惠普尔提出彗星是由冰、尘埃和有机物组成的“脏雪球”，太阳加热使挥发物喷出形成彗发和彗尾：航天器观测后来验证了这一总体模型。

核心贡献

彗星脏雪球模型与轨道研究

你知道吗

彗星尾巴总是背向太阳，主要由太阳风和辐射压力共同作用，而不是彗星运动方向。



物理

希格斯机制的共同提出者

希格斯机制的共同提出者 · 1932 – 2026

弗朗索瓦·恩格勒

Fran ç ois Englert · 比利时

“质量的秘密,藏在真空的对称之中。”

— 诺贝尔演讲

恩格勒与罗伯特·布吕特在1964年提出质量生成机制,与希格斯几乎同时独立发表,该机制预言了希格斯玻色子。2012年大型强子对撞机证实其存在后,恩格勒与希格斯共同获得2013年诺贝尔物理学奖。

核心贡献

质量生成机制（恩格勒-布吕特-希格斯机制）

你知道吗

恩格勒是纳粹占领下的比利时犹太儿童,幼年失去母亲,却成长为理解宇宙最深层机制的物理学家。



生命科学

动物行为学与印记现象（生于 11/7） · 1903 – 1989

康拉德 · 劳伦兹

Konrad Lorenz · 奥地利

“行为不是偶然，而是演化的产物。”

— 《论攻击性》

劳伦兹研究动物本能行为，发现刚孵化的灰雁会把第一个移动对象认作母亲——即“印记”现象。他开创了现代动物行为学，1973 年与廷伯根、冯·弗里施共享诺贝尔生理学或医学奖

核心贡献

印记现象、固定行为模式与动物行为学奠基

你知道吗

劳伦兹本人成了灰雁的“妈妈”，他走到哪里，小雁就跟到哪里，他因此留下了许多与灰雁同行的经典照片。

动物行为学与印记现象（生于 11/7）



物理

放射性研究

放射性研究 · 1867 – 1934

玛丽·居里

Marie Curie · 波兰 / 法国

“生命中没有可怕的事，只有需要理解的事。”

— 居里夫人演讲与文集

玛丽·居里与皮埃尔·居里从沥青铀矿中分离出钋和镭，系统研究了放射性现象，是第一位获得诺贝尔奖的女性、也是唯一两次在不同学科获奖的科学家。她在一战期间还推动了移动X光机（“小居里”）上前线。

核心贡献

钋与镭的发现、放射性研究

你知道吗

居里夫人是唯一一位同时获得诺贝尔物理学奖和化学奖的人，她的工作让“放射性”一词进入科学词汇。



物理

核裂变理论解释

核裂变理论解释 · 1878 – 1968

莉泽·迈特纳

Lise Meitner · 奥地利 / 瑞典

“科学没有国籍,真理属于全人类。”

— 访谈

莉泽·迈特纳与奥托·哈恩合作研究核物理数十年，1938 年她与侄子弗里施正确解释了哈恩实验中观察到的裂变现象，并提出“核裂变”一词。她因性别与政治原因未获诺贝尔奖，但贡献被后世铭记。

核心贡献

核裂变的理论解释与命名

你知道吗

迈特纳是放射性研究的先驱之一，她与哈恩合作发现了镎元素，爱因斯坦称她是“德国的居里夫人”。



天文

彗星周期与地磁观测 · 1656 – 1742

埃德蒙 · 哈雷

Edmond Halley · 英国

“这颗彗星将在 1758 年回归,让后人验证我的预言。”

— 彗星轨道

埃德蒙 · 哈雷比较 1531、1607 和 1682 年彗星轨道，预言它们是同一颗约 76 年回归的彗星；他还绘制南天星表，研究地磁和寿命统计。

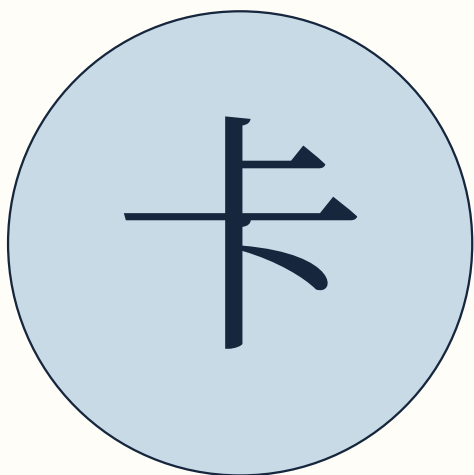
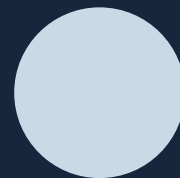
核心贡献

哈雷彗星周期预言与地磁

你知道吗

哈雷彗星在 1758 年按他的预言回归，但他本人已于 1742 年去世。

彗星周期与地磁观测



天文

行星科学与科普

行星科学与科普 · 1934 – 1996

卡尔 · 萨根

Carl Sagan · 美国

“宇宙在我们之内；我们由星辰物质构成。”

— 《宇宙》，1980 年

卡尔 · 萨根研究行星大气与行星科学，参与水手号、海盗号等行星探测任务，并用电视节目《宇宙》和大量著作向公众传播科学。他提出“暗淡蓝点”的视角，重新诠释了人类在宇宙中的位置。

核心贡献

行星科学、《宇宙》电视节目与科学传播

你知道吗

“暗淡蓝点”是旅行者一号在 60 亿公里外拍摄的地球照片，萨根为它写下了著名的演讲词，被公认为科学写作的经典。



计算机

跳频通信构想

跳频通信构想 · 1914 – 2000

海蒂·拉玛

Hedy Lamarr · 奥地利 / 美国

“创造力不该被性别或身份限制,它属于每一个敢于想象的人。”

— 访谈

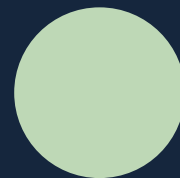
海蒂·拉玛是演员也是发明家，她与作曲家乔治·安太尔共同发明了跳频通信技术，用于防止角雷信号被干扰。这一思想后来成为 Wi-Fi 与蓝牙等扩频通信的基础。

核心贡献

跳频扩频通信技术

你知道吗

拉玛的跳频专利在冷战结束后才被重新发现价值，如今她被视为“Wi-Fi之母”，其生平被多次改编成影视作品。



化学

二茂铁与有机金属化学 · 1918 – 2007

恩斯特·奥托·菲舍尔

Ernst Otto Fischer · 德国

“金属与碳环的拥抱,打开了一个新的化学世界。”

— 诺贝尔演讲

菲舍尔与杰弗里·威尔金森各自独立阐明二茂铁的“三明治”结构——铁原子夹在两个环戊二烯环之间,开创了有机金属化学。1973年,他荣获诺贝尔化学奖。

核心贡献

二茂铁结构与有机金属化学

你知道吗

二茂铁的“三明治”结构在当时颠覆了化学家对金属成键的理解,如今这类化合物广泛用于催化与材料。

二茂铁与有机金属化学



天文

星系红移与宇宙膨胀 · 1875 – 1969

维斯托·斯里弗

Vesto Slipher · 美国

“星系的谱线在移动,宇宙似乎正在远去。”

— 星系红移

维斯托·斯里弗在洛厄尔天文台测量星云光谱，发现大量星系具有显著红移并估算退行速度：这些数据后来成为勒梅特和哈勃研究宇宙膨胀的重要基础。

核心贡献

星系红移与河外天文学

你知道吗

维斯托·斯里弗在洛厄尔天文台测量了大量星系的光谱，为星系退行与宇宙膨胀提供了最早的观测证据。

星系红移与宇宙膨胀



物理

瑞利散射与氩的发现 · 1842 – 1919

约翰·斯特拉特（瑞利勋爵）

Lord Rayleigh · 英国

“科学工作的乐趣在于发现别人没有看见的东西。”

— 常见引用

瑞利勋爵研究光在空气中的散射，提出瑞利散射定律——短波长的蓝光散射更强，解释了天空的蓝色。他还从空气密度测量中发现一种未知气体，与拉姆塞共同发现氩。

核心贡献

瑞利散射定律与氩的发现

你知道吗

瑞利发现氩完全是个意外：他测量空气中氮的密度时发现总比化学法制得的氮重，追查下去竟发现了一种新元素。

瑞利散射与氩的发现



医学

维生素 K 与凝血化学 · 1893 – 1986

爱德华·阿德尔伯特·多伊西

Edward Adelbert Doisy · 美国

“维生素 K 的结构解析,让凝血的故事完整可读。”

— 诺贝尔演讲

爱德华·多伊西与亨里克·达姆研究维生素 K，分离出 K1、K2 并确定其化学结构，解释其在凝血酶原形成中的作用。

核心贡献

维生素 K 的分离与结构鉴定

你知道吗

1943 年诺贝尔生理学或医学奖授予达姆和多伊西，以表彰维生素 K 的发现和化学研究。

维生素 K 与凝血化学



医学

胰岛素发现

胰岛素发现 · 1891 – 1941

弗雷德里克·格兰特·班廷

Frederick Banting · 加拿大

“胰岛素不是我的发明,它只是通过我的手来到世界。”

— 诺贝尔演讲

弗雷德里克·班廷与查尔斯·贝斯特、麦克劳德、科利普合作，从胰腺提取胰岛素并用于糖尿病患者，首次把致命的1型糖尿病变成可长期治疗的疾病。

核心贡献

胰岛素发现与临床应用

你知道吗

1923 年诺贝尔生理学或医学奖授予班廷和麦克劳德；班廷把奖金分给贝斯特，麦克劳德分给科利普。



地球科学

均变论与现代地质学 · 1797 – 1875

查尔斯·莱伊尔

Charles Lyell · 英国

“现在是理解过去的钥匙。”

— 《地质学原理》

莱伊尔在《地质学原理》中系统阐述均变论：塑造地球的力量古今一致、缓慢持续。这套思想给了达尔文进化论“漫长地质时间”的舞台，他也因此成为现代地质学的奠基人。

核心贡献

均变论、《地质学原理》与现代地质学

你知道吗

达尔文在《物种起源》中大量依赖莱伊尔提供的地质时间尺度，两人是至交，达尔文甚至把《小猎犬号航行》题献给他。

均变论与现代地质学



天文

红外线与天王星发现 · 1738 – 1822

威廉·赫歇尔

William Herschel · 大不列颠王国

“我向天空深处望去,比任何前人看得更远。”

— 天王星发现

威廉·赫歇尔用自制望远镜发现天王星，系统观测双星和星云；他还用棱镜和温度计发现红外辐射，把光谱研究拓展到不可见波段。

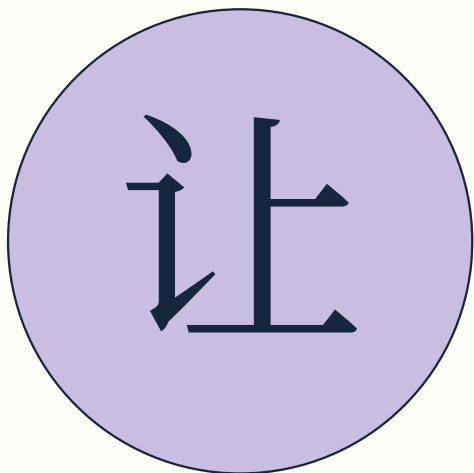
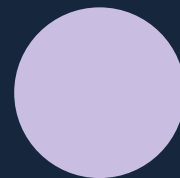
核心贡献

天王星、红外线与深空巡天

你知道吗

他最初把天王星命名为“乔治星”，后来国际天文学界统一采用 Uranus。

红外线与天王星发现



数学

动力学与百科全书

动力学与百科全书 · 1717 – 1783

让·勒朗·达朗贝尔

Jean Le Rond d'Alembert · 法兰西王国

“力学原理的优雅,在于用最少的原则解释最多的运动。”

— 《动力学》

让·勒朗·达朗贝尔提出达朗贝尔原理，把动力学问题转化为静力学平衡，并研究波动方程；他还主持《百科全书》的数学与科学条目。

核心贡献

达朗贝尔原理与波动方程

你知道吗

他的波动方程是弦振动、声学 and 电磁学数学模型的早期统一形式。



数学

拓扑与天文学坐标 · 1790 – 1868

奥古斯特·费迪南德·莫比乌斯

August Ferdinand Möbius · 萨克森王国

“单侧的带子,让几何学家重新思考维度的边界。”

— 莫比乌斯带

奥古斯特·莫比乌斯研究天文学、解析几何和拓扑，提出莫比乌斯带、莫比乌斯变换和重心坐标：这些概念后来进入复分析、计算机图形和材料科学。

核心贡献

莫比乌斯带与拓扑变换

你知道吗

莫比乌斯带只有一个面和一条边，可由一条纸带扭转半圈后粘接得到。

拓扑与天文学坐标



医学

视觉色素与视紫红质

视觉色素与视紫红质 · 1906 – 1997

乔治·沃尔德

George Wald · 美国

“视紫红质捕获一个光子,就足以改变一个细胞的命运。”

— 诺贝尔演讲

乔治·瓦尔德分析视网膜色素，发现视紫红质由视蛋白和视黄醛组成，光照会使其分解并再生：这解释了维生素 A 缺乏导致夜盲的分子机制。

核心贡献

视觉色素与视黄醛循环

你知道吗

1967 年诺贝尔生理学或医学奖授予瓦尔德、哈尔丹·凯弗·哈特莱因和拉格纳·格拉尼特，以表彰视觉生理和化学研究。



化学

质量守恒与大气物理 · 1711 – 1765

米哈伊尔·瓦西里耶维奇·罗蒙诺索夫

Mikhail Lomonosov · 俄罗斯帝国

“在实验室里,俄罗斯也能为世界贡献科学。”

— 科学演讲

米哈伊尔·罗蒙诺索夫研究燃烧和化学反应，提出物质和质量守恒的早期表述；他还观测金星大气、极光和地质，创办莫斯科大学。

核心贡献

质量守恒思想与俄罗斯自然科学

你知道吗

他在 1761 年观测到金星凌日时推断金星有大气层，早于现代行星大气研究。

质量守恒与大气物理



天文

星系与宇宙膨胀观测 · 1889 – 1953

埃德温 · 哈勃

Edwin Hubble · 美国

“人凭借五种感官探索周遭宇宙，并把这场冒险称作科学。”

— 《科学的本性》，1954 年

埃德温 · 哈勃用威尔逊山天文台的望远镜测量星系距离与红移，发现星系正在远离我们，且退行速度与距离成正比——哈勃定律。这一发现直接支持了宇宙膨胀与后来的大爆炸理论。

核心贡献

河外星系发现与哈勃定律

你知道吗

哈勃年轻时曾是拳击手与罗德学者，他放弃法律转学天文，其决定成就了二十世纪最重大的宇宙学观测发现。

星系与宇宙膨胀观测



医学

医学与美国公共卫生政治 · 1729 – 1795

乔赛亚·巴特利特

Josiah Bartlett · 美国

“签名支持独立,就是为共同体的健康许下承诺。”

— 《独立宣言》签署

约西亚·巴特利特是美国医生、独立宣言签署者和新罕布什尔州州长，行医同时参与疫病防控和公共政策；其科学关联属于殖民地医学和公共卫生中。

核心贡献

殖民地医学与公共卫生治理

你知道吗

他在美国独立战争期间担任军医，后推动州级医疗和卫生行政。

医学与美国公共卫生政治



医学

神经动作电位与肌肉收缩

神经动作电位与肌肉收缩 · 1917 – 2012

安德鲁 · 赫胥黎

Andrew Huxley · 英国

“神经冲动的传播,像一列可以测量的离子波。”

— 诺贝尔演讲

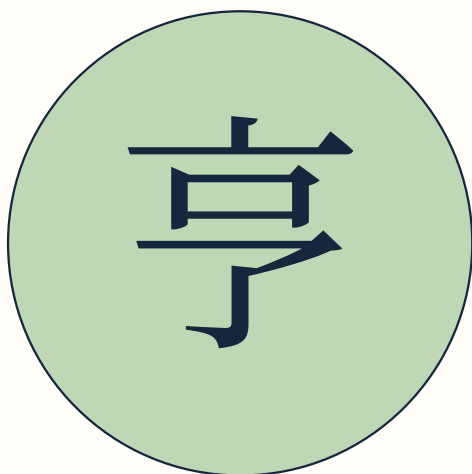
安德鲁 · 赫胥黎与霍奇金建立动作电位离子模型，后来又与休 · 赫胥黎提出肌肉滑动丝理论，说明肌动蛋白和肌球蛋白如何产生收缩。

核心贡献

动作电位与肌肉滑动丝理论

你知道吗

1963 年诺贝尔生理学或医学奖授予霍奇金、赫胥黎和埃克尔斯，以表彰神经膜电生理研究。



化学

X 射线谱与原子序数

X 射线谱与原子序数 · 1887 – 1915

亨利·莫塞莱

Henry Moseley · 英国

“元素的化学性质由原子序数决定，而不是由原子量决定。”

— X 射线谱研究

莫塞莱研究元素的 X 射线谱，发现发射频率与原子序数有规律关系，据此修正了门捷列夫周期表的排列依据，并准确预言了尚未发现的元素。一战中他应征入伍，27 岁阵亡于加里波利

核心贡献

莫塞莱定律：X 射线频率与原子序数的关系

你知道吗

莫塞莱之死被视为一战中最惨重的科学损失之一，他准确预言的元素后来陆续被发现。



物理

范德瓦耳斯方程与分子间力 · 1837 – 1923

约翰内斯·范德瓦耳斯

Johannes Diderik van der Waals · 荷兰

“分子之间的作用力是理解物质状态变化的关键。”

— 博士论文

范德瓦耳斯在博士论文中提出修正的理想气体状态方程，考虑分子体积与分子间引力，解释了气体液化现象。1910年获诺贝尔物理学奖。分子间作用力以他命名。

核心贡献

范德瓦耳斯方程与分子间作用力

你知道吗

“范德瓦耳斯力”是石墨、铅笔和壁虎爬墙背后的物理——正是它让铅笔字迹留在纸上。

范德瓦耳斯方程与分子间力



物理

宇称不守恒的提出

宇称不守恒的提出 · 1926 – 2024

李政道

Tsung-Dao Lee · 中国 / 美国

“对称的破缺,恰恰是自然最深刻的对称。”

— 诺贝尔演讲

李政道与杨振宁在1956年提出弱相互作用中宇称可能不守恒,吴健雄次年用实验证实,两人因此获得1957年诺贝尔物理学奖——当时李政道仅31岁,是历史上第二年轻的获奖者。他还推动了中国博士后制度与少年班。

核心贡献

宇称不守恒理论与粒子物理贡献

你知道吗

李政道31岁获诺贝尔奖,至今仍是历史上最年轻的诺贝尔物理学奖得主之一,他还长期支持中国科学人才培养。



医学

能量守恒与热力学 · 1814 – 1878

尤利乌斯·罗伯特·冯·迈尔

Robert Mayer · 符腾堡王国

“能量不会消失,它只是在生命与热之间转换。”

— 能量守恒论述

朱利叶斯·罗伯特·迈尔在航海行医时观察热带病人的静脉血颜色，推断氧气消耗与热产生有关。后来提出能量守恒的早期表述。

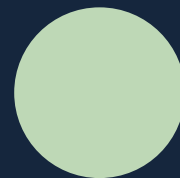
核心贡献

能量守恒与热力学第一定律

你知道吗

他的观点长期未获充分承认，后来焦耳、亥姆霍兹等人的实验和理论使能量守恒成为物理学核心定律。

能量守恒与热力学



化学

有机合成与胺类化学

有机合成与胺类化学 · 1817 – 1884

查尔斯-阿道夫·武尔茨

Charles Adolphe Wurtz · 法国

“ 化学的领域,是原子之间无限可能的组合。 ”

— 《理论化学原理》

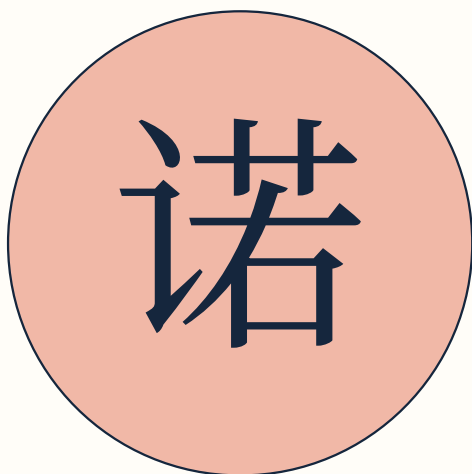
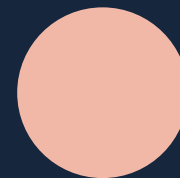
夏尔·阿道夫·武尔茨研究胺、乙二醇和有机合成，提出武尔茨反应用金属钠偶联卤代烃形成更长碳链：他还推动法国化学教育改革。

核心贡献

武尔茨反应与有机化学教育

你知道吗

武尔茨反应是早期构建碳—碳键的实用方法，但对不同卤代物的选择性有限。



计算机

控制论（生于 11/26） · 1894 – 1964

诺伯特 · 维纳

Norbert Wiener · 美国

“我们塑造工具，然后工具塑造我们。”

— 《人有人的用处》

维纳是数学神童，18 岁获哈佛博士。二战期间研究防空火炮的自动控制，1948 年出版《控制论》。把反馈、信息与通信统一起來，深刻影响计算机、自动化和人工智能的诞生。

核心贡献

控制论、反馈理论与信息论先行思想

你知道吗

维纳的“控制论”（cybernetics）一词源自希腊语“舵手”，后来成为“赛博”（cyber）一词的词源。

控制论（生于 11/26）



医学

突触与反射整合

突触与反射整合 · 1857 – 1952

查尔斯·斯科特·谢灵顿

Charles Scott Sherrington · 英国

“大脑是唤醒它的魔法织机,织出无数闪光的图案。”

— 《人与他的天性》

查尔斯·谢灵顿研究脊髓和肌肉反射，提出“突触”一词，说明兴奋、抑制和相互支配如何整合成协调运动：他的《神经系统的整合作用》影响神经生理学。

核心贡献

突触概念与反射整合

你知道吗

1932 年诺贝尔生理学或医学奖授予谢灵顿和阿德里安，以表彰神经元功能研究。



天文

脉冲双星与引力波 · 1950 -

拉塞尔·赫尔斯

Russell A. Hulse · 美国

“脉冲双星的轨道收缩,正是引力波存在的间接证据。”

— 诺贝尔演讲

拉塞尔·赫尔斯与约瑟夫·泰勒发现首个脉冲双星,通过脉冲到达时间测量轨道周期衰减,为引力波辐射和广义相对论提供间接证据。

核心贡献

PSR B1913+16 脉冲双星

你知道吗

该双星的轨道衰减与广义相对论预测高度吻合,几十年观测仍在持续检验。

脉冲双星与引力波



天文

多普勒效应

多普勒效应 · 1803 – 1853

克里斯蒂安·多普勒

Christian Doppler · 奥地利帝国

“声与光的频率,会因为相对运动而改变。”

— 多普勒效应

克里斯蒂安·多普勒提出波源和观察者相对运动会改变观测频率，后来被用于解释声源音调、恒星光谱红移和雷达测速。

核心贡献

多普勒效应

你知道吗

多普勒效应的首次实验验证由荷兰气象学家拜斯·巴洛特于1845年用火车上的号手完成，斐索则独立提出了光学多普勒效应。



物理

毫米波无线电与植物生理研究

毫米波无线电与植物生理研究 · 1858 – 1937

贾格迪什·钱德拉·博斯

Jagadish Chandra Bose · 印度

“植物也会说话,只是我们需要学会聆听。”

— 植物生理研究

博斯是印度科学先驱,他证明了电磁波可以被反射与折射,并发明了测量电磁波的装置,是毫米波无线电研究的先驱。后来他转向植物生理,用精密仪器记录了植物对刺激的反应。

核心贡献

毫米波研究、晶体探测器与植物生物物理

你知道吗

博斯 1895 年在加尔各答演示了电磁波的无线触发, 1897 年又在伦敦皇家研究院的周五晚间讲座演示了电磁波的偏振等性质, 是毫米波研究的先驱。



数学

非欧几何的创立

非欧几何的创立 · 1792 – 1856

尼古拉·罗巴切夫斯基

Nikolai Lobachevsky · 俄罗斯

“没有什么东西能比几何学更清晰地证明人类的理性与想象力的力量。”

— 常见引用

罗巴切夫斯基大胆假设过直线外一点可以作无数条平行线，建立了与欧几里得几何同样逻辑自洽的双曲几何。他的工作在生前不被理解，死后却被证明是相对论时空的数学基础之一。

核心贡献

双曲几何（罗巴切夫斯基几何）

你知道吗

罗巴切夫斯基几何的曲面模型像马鞍，两条“平行线”会在弯曲空间中分离，与平直直觉截然不同。



天文

静电感应与电传导 · 1666 – 1736

斯蒂芬·格雷

Stephen Gray · 大不列颠王国

“电的传导,始于一根被丝线吊起的羽毛。”

— 电学实验

斯蒂芬·格雷通过长绳、金属线和悬挂实验区分导体与绝缘体，发现摩擦产生的电荷可以传到远处；他还观察到人体和动物能传导静电。

核心贡献

电传导与静电感应实验

你知道吗

格雷在 1729 年前后完成了电传导实验，1731 年他因这些研究获得首枚科普利奖章。

静电感应与电传导



医学

恶性贫血肝脏疗法

恶性贫血肝脏疗法 · 1885 – 1950

乔治·迈诺特

George Minot · 美国

“肝脏能治恶性贫血,说明营养是医学的一剂良药。”

— 诺贝尔演讲

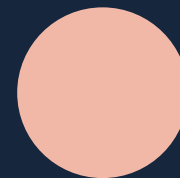
乔治·迈诺特与乔治·惠普尔、威廉·墨菲把肝脏疗法用于恶性贫血患者，证明营养因素可以恢复造血；后来研究者从中分离出维生素 B12。

核心贡献

恶性贫血的肝脏疗法

你知道吗

1934 年诺贝尔生理学或医学奖授予迈诺特、墨菲和惠普尔，以表彰肝脏疗法。



计算机

FORTRAN 语言与 BNF 文法 · 1924 – 2007

约翰·巴克斯

John Backus · 美国

“程序设计的未来在于更接近人类的思维方式。”

— 图灵奖演讲

巴克斯领导 IBM 团队在 1957 年发布 FORTRAN——第一种被广泛使用的高级编程语言，让科学计算不必再手写汇编。他还提出 BNF 文法描述语言语法。1977 年获图灵奖。

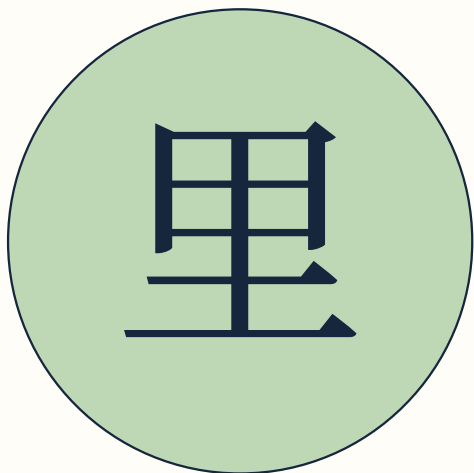
核心贡献

FORTRAN 语言与巴科斯—诺尔范式 (BNF)

你知道吗

FORTRAN 至今仍在超算与科学计算领域大量使用，是全球最长寿的高级编程语言之一。

FORTRAN 语言与 BNF 文法



化学

维生素与类胡萝卜素化学

维生素与类胡萝卜素化学 · 1900 – 1967

里夏德·库恩

Richard Kuhn · 纳粹德国

“维生素的结构测定,让营养学有了化学的根基。”

— 诺贝尔演讲

库恩在纳粹时期研究类胡萝卜素与维生素，1938 年获诺贝尔化学奖，但因纳粹政府禁止德国人领奖而延至战后才正式领取。

核心贡献

维生素与类胡萝卜素结构化学

你知道吗

1938 年诺贝尔化学奖授予库恩，但他因纳粹禁令直到战后才正式领取奖章和文凭。



医学

航天医学与神经科学

航天医学与神经科学 · 1945 -

罗伯塔·邦达尔

Roberta Bondar · 加拿大

“在太空看地球,你会明白我们共享同一座生命之舟。”

— NASA 访谈

罗伯塔·邦达是神经学家、医学博士和加拿大宇航员，乘发现号执行 STS-42 任务，在微重力实验中研究神经系统和人体活应。

核心贡献

航天医学与神经科学

你知道吗

她是加拿大第一位进入太空的女性，也是首位进入太空的加拿大出生女性。



物理

矩阵力学与不确定性原理

矩阵力学与不确定性原理 · 1901 – 1976

维尔纳 · 海森堡

Werner Heisenberg · 德国

“大自然给我们的,不是事物本身,而是事物之间的关系。”

— 《物理学与哲学》

维尔纳 · 海森堡创立矩阵力学，并提出不确定性原理：粒子的位置与动量无法同时被精确测定。他的工作奠定了量子力学的基本框架，1932 年成为历史上最年轻的诺贝尔物理学奖得主之一。

核心贡献

矩阵力学与不确定性原理

你知道吗

海森堡提出不确定性原理时年仅 26 岁，他在北海小岛赫尔戈兰养病时完成了矩阵力学的初步构想。



计算机

深度学习

深度学习 · 1947 -

杰弗里·辛顿

Geoffrey Hinton · 英国 / 加拿大

“大脑是唯一能思考的机器，我们应当向它学习。”

— 访谈

杰弗里·辛顿是深度学习领域的奠基人之一，他发展反向传播算法、深度信念网络与大规模神经网络训练方法，推动深度学习在图像识别、语音与语言处理上取得突破，2018 年与杨立昆、李杰共同获得图灵奖。

核心贡献

深度学习与神经网络奠基

你知道吗

辛顿早年研究神经网络时该领域被视为“死胡同”，他坚持数十年，最终见证了深度学习的全面爆发。



化学

气体体积定律与高空探测（生于 12/6） · 1778 – 1850

约瑟夫·路易·盖-吕萨克

Joseph Louis Gay-Lussac · 法国

“气体在相同条件下按简单的体积比化合。”

— 气体体积定律论文

盖-吕萨克提出气体化合时的体积定律，研究气体的热膨胀与气压随高度的变化，曾乘热气球升到约 7000 米高空采样。他与忒保合作研究空气组成，也发现了硼元素。

核心贡献

气体体积定律与高空大气研究

你知道吗

盖-吕萨克的热气球探险在 1804 年创下纪录，他冒着生命危险在高空采集空气样本，测量地球磁场随高度的变化。

气体体积定律与高空探测（生于 12/6）



天文

行星科学与柯伊伯带 · 1905 – 1973

杰拉德·柯伊伯

Gerard Kuiper · 美国

“太阳系的外围,可能还有一片我们尚未命名的地带。”

— 柯伊伯带

柯伊伯研究太阳系外缘的天体分布，以他命名的柯伊伯带如今被认为是短周期彗星的来源区域之一。

核心贡献

柯伊伯带理论与行星科学

你知道吗

月球上的 Kuiper 陨石坑和水星上的 Kuiper 陨石坑都以他命名。

行星科学与柯伊伯带



天文

摄氏温标与北极测量 · 1701 – 1744

安德斯·摄尔修斯

Anders Celsius · 瑞典

“温度计的刻度,应当以水的相变为锚。”

— 摄氏温标

安德斯·摄尔修斯在乌普萨拉天文台研究极光、地球形状和温度测量，提出以水的相变点为其基准的百分温标，后来演变为摄氏温标。

核心贡献

摄氏温标与地球形状测量

你知道吗

摄氏原始温标把水的沸点定为 0、冰点定为 100，后人将刻度方向反转成今天的形式。

摄氏温标与北极测量



化学

合成氨的哈伯—博施法（生于 12/9） · 1868 – 1934

弗里茨 · 哈伯

Fritz Haber · 德国

“从空气中制造面包，是化学对人类的承诺。”

— 合成氨研究

哈伯开发出从氮气与氢气合成氨的高压催化工艺，使化肥大规模生产成为可能，养活了全球数十亿人口，1918 年获诺贝尔化学奖。但同一技术也被用于炸药，而他在一战中参与毒气研发，留下复杂的历史评价。

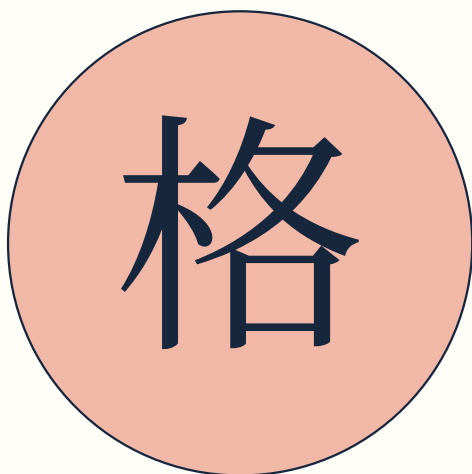
核心贡献

合成氨的哈伯—博施工艺

你知道吗

据估计今天全球约一半人口的食物依赖哈伯—博施法生产的氮肥，这项化学工艺“养活了半个世界”。

合成氨的哈伯—博施法（生于 12/9）



计算机

编译器与 COBOL

编译器与 COBOL · 1906 – 1992

格蕾丝 · 霍珀

Grace Hopper · 美国

“语言中最危险的一句话是：我们一直都是这么做的。”

— 格蕾丝 · 霍珀演讲辑录

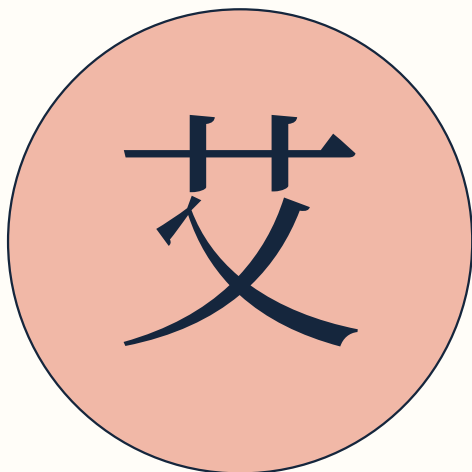
格蕾丝 · 霍珀是哈佛 Mark I 计算机的首批程序员之一，她发明了第一个编译器并推动了 COBOL 语言的标准化。她以“调试”（发现计算机里的飞蛾）的趣事闻名，是软件工程与计算机教育的先驱。

核心贡献

编译器、COBOL 语言与软件工程

你知道吗

霍珀团队在 Mark II 计算机里发现一只卡在继电器里的飞蛾，从此“bug”成为程序错误的代名词。



计算机

算法纪念

算法纪念 · 1815 – 1852

艾达 · 洛夫莱斯

Ada Lovelace · 英国

“分析机编织代数图样，正如雅卡尔提花机编织花叶。”

— 《梅纳布雷亚论文注释》，1843 年

艾达 · 洛夫莱斯是诗人拜伦之女，她为巴贝奇的分析机编写了第一份算法（计算伯努利数），
被视为世界上第一位程序员。她还预见了计算机不仅能算数，还能处理符号与音乐。

核心贡献

第一份计算机算法与程序员的先驱

你知道吗

艾达在 1843 年就意识到机器可以处理的不只是数字，她写道
“分析机可以编织代数图案，正如雅卡尔提花机编织花朵”
。



医学

颁奖日

颁奖日 · 1901 - 至今

诺贝尔奖日

Nobel Prize Day · 瑞典

“科学、文学与和平,是人类最高贵的三种远行。”

— 诺贝尔奖理念

诺贝尔奖按阿尔弗雷德·诺贝尔的遗嘱设立,每年12月10日(诺贝尔逝世纪念日)在斯德哥尔摩与奥斯陆颁发,表彰在物理、化学、生理学或医学、文学与和平领域作出卓越贡献的人。它已成为全球最受瞩目的科学荣誉。

核心贡献

诺贝尔奖的设立与年度颁发

你知道吗

诺贝尔奖的评选基于“对全人类作出最大贡献”的原则,物理学、化学、医学与文学奖在斯德哥尔摩颁发,和平奖在奥斯陆颁发。



医学

细菌病原与科赫法则 · 1843 – 1910

罗伯特·科赫

Robert Koch · 德意志帝国

“证明病原体的四条准则,让细菌学成为一门严格科学。”

— 科赫法则

罗伯特·科赫分离炭疽杆菌、结核杆菌和霍乱弧菌，改进固体培养和染色技术，提出判断微生物是否导致疾病的科赫法则。

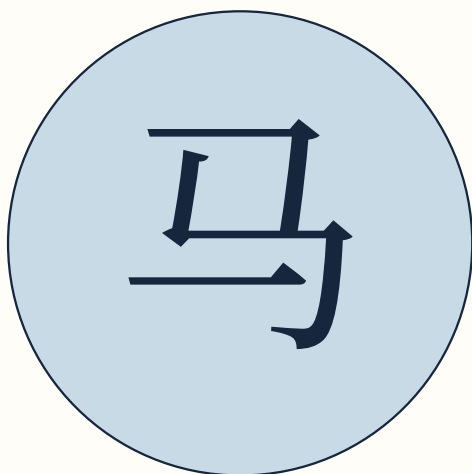
核心贡献

细菌学与结核病病原发现

你知道吗

1905 年诺贝尔生理学或医学奖授予科赫，以表彰他对结核病研究的贡献。

细菌病原与科赫法则



物理

波函数的概率诠释

波函数的概率诠释 · 1882 – 1970

马克斯·玻恩

Max Born · 德国

“我坚信，上帝掷骰子——但骰子是按我们不知道的规则掷出的。”

— 致爱因斯坦的信

玻恩在哥廷根建立理论物理学派，海森堡、约当都是他的学生。他给出波函数的概率诠释，说明粒子的位置由波的强度决定概率。这一理解是量子力学的核心。

核心贡献

波函数概率诠释、玻恩近似与晶格动力学

你知道吗

玻恩 1954 年才获诺贝尔奖，晚了近三十年——因为他的概率诠释在很长一段时间里被认为“不够实在”。



化学

配位化学的奠基

配位化学的奠基 · 1866 – 1919

阿尔弗雷德·维尔纳

Alfred Werner · 瑞士

“配位化学教会我们,结构决定性质。”

— 诺贝尔演讲

维尔纳提出配位理论,用中心金属原子与配体的空间排列解释络合物的结构与异构现象,开创了配位化学 1913年成为首位获得诺贝尔化学奖的瑞士人。

核心贡献

配位理论（维尔纳理论）

你知道吗

维尔纳的配位理论解释了为何钴、铂的络合物会有那么多异构体,如今配位化学支撑着催化、医药与材料科学。



天文

极光与太阳风实验

极光与太阳风实验 · 1867 – 1917

克里斯蒂安·伯克兰

Kristian Birkeland · 挪威

“极光是太阳粒子与地球磁场的舞蹈。”

— 极光研究

克里斯蒂安·伯克兰研究太阳带电粒子与极光，设计“特雷拉”实验，用带磁球模拟地球磁场并产生极光环：他还发展由磁冶金和高压输电。

核心贡献

极光物理与伯克兰电流

你知道吗

卫星观测后来确认沿磁力线流入极区的电流，被称为伯克兰电流。



天文

精密天文观测

精密天文观测 · 1546 – 1601

第谷 · 布拉赫

Tycho Brahe · 丹麦

“观测胜过一切理论。”

— 汶岛天文台

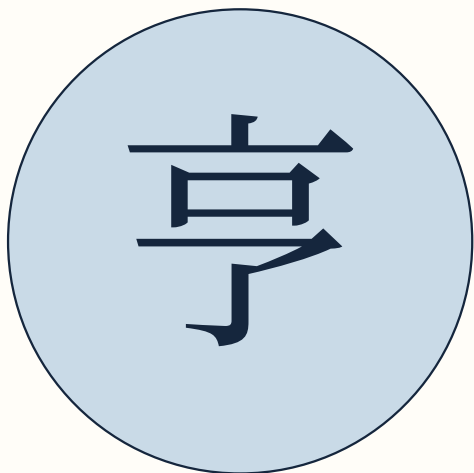
第谷 · 布拉赫是近代天文观测的奠基人，他在汶岛天文台进行了二十年高精度观测，记录了行星位置与超新星爆发。他的观测数据被开普勒继承，成为行星运动三定律的经验基础。

核心贡献

高精度天文观测与超新星记录

你知道吗

第谷在 1572 年观测到仙后座超新星，证明“天空并非永恒不变”，他的数据精度达到肉眼观测的极限。



物理

放射性的发现

放射性的发现 · 1852 – 1908

亨利·贝克勒尔

Henri Becquerel · 法国

“自然选择了一种我无法解释的方式向我展示它的秘密。”

— 论放射性的偶然发现

贝克勒尔研究磷光现象时发现铀盐能使底片感光，即使完全避光也依然如此，1896 年发现了“贝克勒尔射线”——放射性。居里夫妇后来系统研究这一现象并命名了“放射性”。

核心贡献

放射性的发现

你知道吗

贝克勒尔的发现纯属意外：他原本在等晴天做阳光实验，阴天把铀盐和底片一起收进抽屉，却意外发现底片被“自己”曝光了。



天文

宇宙加速膨胀

宇宙加速膨胀 · 1969 -

亚当·里斯

Adam Riess · 美国

“暗能量的发现,让宇宙学进入了一个新的谜题时代。”

— 诺贝尔演讲

亚当·里斯领导高红移超新星搜索队，校准 Ia 型超新星的亮度距离关系，发现宇宙膨胀正在加速：他随后研究哈勃常数和暗能量。

核心贡献

Ia 型超新星与暗能量证据

你知道吗

2011 年诺贝尔物理学奖授予里斯、施密特和佩尔马特，以表彰宇宙加速膨胀的发现。



化学

电解法发现新元素与安全矿灯（生于 12/17） · 1778 – 1829

汉弗里 · 戴维

Humphry Davy · 英国

“科学是自然界的解说者，是通向真理的可靠向导。”

— 常见引用

戴维用电解法分解熔融化合物，发现了钾、钠、钙、镁、钡、锶等元素，还发明了矿工安全灯。他培养出法拉第，却因好大喜功的性格与法拉第关系紧张。

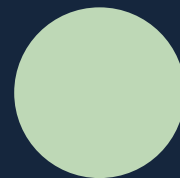
核心贡献

电化学与电解发现多种碱金属和碱土金属

你知道吗

戴维的助手法拉第后来成就超过老师，戴维晚年却声称法拉第的发现“是他最大的发现”。

电解法发现新元素与安全矿灯（生于 12/17）



医学

细胞生理与神经元结构 · 1787 – 1869

浦肯野

Jan Evangelista Purkyně · 奥匈帝国

“细胞的观察,始于把每一片组织都当作一个世界。”

— 组织学讲座

扬·埃万杰利斯塔·普尔基涅研究视觉、皮肤感觉、胚胎学和神经组织，发现小脑浦肯野细胞并描述指纹纹路：他的实验推动了细胞生理学。

核心贡献

浦肯野细胞与感觉生理

你知道吗

浦肯野细胞是小脑皮层主要输出神经元，负责协调运动和学习。

细胞生理与神经元结构



医学

致癌基因与逆转录病毒 · 1939 -

哈罗德·瓦慕斯

Harold E. Varmus · 美国

“癌基因的发现,让癌症研究第一次有了分子坐标。”

— 诺贝尔演讲

哈罗德·瓦慕斯与J. 迈克尔·毕晓普发现致癌基因源自正常细胞基因，逆转录病毒可以把它们显堂激活：这一发现改变了癌症被视为外来病毒专属疾病的认识。

核心贡献

致癌基因与癌症分子机制

你知道吗

1989 年诺贝尔生理学或医学奖授予瓦慕斯和毕晓普，以表彰致癌基因的细胞起源。

致癌基因与逆转录病毒



物理

电子的发现

电子的发现 · 1856 – 1940

约瑟夫·约翰·汤姆孙

J. J. Thomson · 英国

“阴极射线是由比原子小得多的粒子构成的，这个发现让我无比兴奋。”

— 论电子的发现

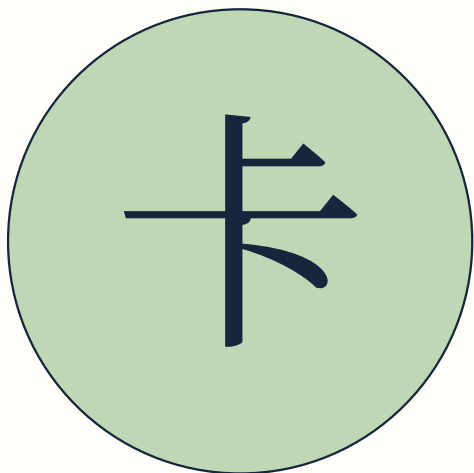
汤姆孙用阴极射线管研究放电现象，1897年测定阴极射线粒子的电荷质量比，确认这是一种比原子轻得多的新粒子——电子，打破了“原子不可分”的观念。

核心贡献

电子的发现与原子结构模型

你知道吗

汤姆孙的学生卢瑟福后来用 α 粒子散射实验推翻了他提出的“葡萄干布丁”原子模型，师徒先后改变人类对物质结构的理解。



化学

多种元素的独立发现（生于 12/19） · 1742 – 1786

卡尔·威廉·舍勒

Carl Wilhelm Scheele · 瑞典

“化学家应当用眼睛观察，而不是用耳朵相信。”

— 常见引用

舍勒是药剂师出身的化学家，独立发现了氧（早于普利斯特里与拉瓦锡发表）、氯、锰、钡等元素，并制备出多种有机酸。他一生清贫，43 岁英年早逝，成就却遍及无机与有机化学。

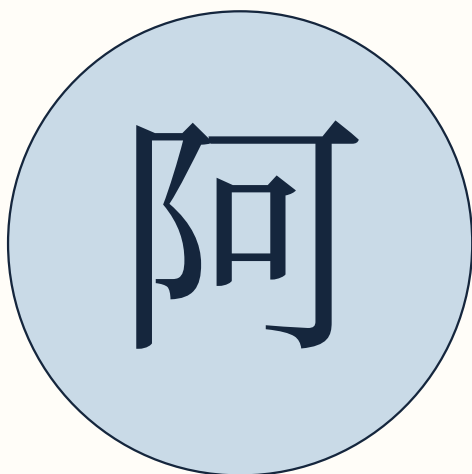
核心贡献

氧、氯等元素的发现与多种酸的制备

你知道吗

舍勒发现氧的时间早于拉瓦锡，但他的成果发表迟缓，荣誉常被归给后来的化学家。

多种元素的独立发现（生于 12/19）



物理

光速与干涉测量

光速与干涉测量 · 1852 – 1931

阿尔伯特·迈克耳孙

Albert A. Michelson · 美国

“光学实验的每一个改进都让我们更接近光的真相。”

— 常见引用

阿尔伯特·迈克耳孙以精密的光学测量闻名，他与莫雷合作进行的以太漂移实验（迈克耳孙—莫雷实验）成为狭义相对论的关键实验基础。他精确测量了光速，1907年成为首位获诺贝尔物理学奖的美国人。

核心贡献

迈克耳孙干涉仪与光速测量

你知道吗

迈克耳孙干涉仪能检测到比头发丝还细千分之一的位移，他设计的装置如今仍是精密测量的标准工具。



天文

恒星光谱与白矮星

恒星光谱与白矮星 · 1876 – 1956

沃尔特 · 亚当斯

Walter Sydney Adams · 美国

“恒星的谱线,能告诉我们它正在走向何方。”

— 恒星光谱

沃尔特 · 亚当斯在威尔逊山天文台研究恒星光谱，测量天狼星 B 的引力红移和高密度白矮星大气：他还讲行太阳和恒星分类观测。

核心贡献

白矮星光谱与引力红移

你知道吗

天狼星 B 的弱光和强引力红移为白矮星理论提供了重要观测证据。



医学

X 射线诱变 · 1890 – 1967

赫尔曼·约瑟夫·马勒

Hermann Joseph Muller · 美国

“X 射线能改变基因,也提醒我们辐射必须被敬畏。”

— 诺贝尔演讲

赫尔曼·约瑟夫·穆勒用果蝇实验发现 X 射线显著提高突变率，证明遗传物质会受到辐射损伤：他的工作推动了遗传毒理学和辐射防护。

核心贡献

辐射诱变与遗传学

你知道吗

1946 年诺贝尔生理学或医学奖授予穆勒，以表彰 X 射线诱发突变的发现。

X 射线诱变



数学

数论与无穷级数

数论与无穷级数 · 1887 – 1920

斯里尼瓦瑟 · 拉马努金

Srinivasa Ramanujan · 印度

“一个方程对我没有意义，除非它表达了神的一个思想。”

— 哈代回忆录与拉马努金传记引文

斯里尼瓦瑟 · 拉马努金是自学成才的印度数学家，他凭借直觉写下大量深刻的数论与连分数公式，其中许多后来被证明正确。他与哈代合作于剑桥，其天才至今仍被数学家们不断研究

核心贡献

数论与模形式的直觉性贡献

你知道吗

拉马努金病中曾告诉哈代，他乘出租车时注意到数字 1729——这是“能用两种方式表示为两个立方数之和的最小数字”，即著名的哈代—拉马努金数。



医学

免疫网络与抗体选择 · 1911 – 1994

尼尔斯·杰尼

Niels Kaj Jerne · 丹麦王国

“免疫系统像一张网络,抗体是它不断尝试的词汇。”

— 诺贝尔演讲

尼尔斯·杰尼提出抗体选择和免疫网络理论,认为抗体不仅识别外来抗原,也能通过互相识别调节免疫系统:他的思想影响了免疫耐受和疫苗研究。

核心贡献

免疫网络理论

你知道吗

1984 年诺贝尔生理学或医学奖授予杰尼、科勒和米尔斯坦,以表彰免疫调节和单克隆抗体研究。

免疫网络与抗体选择



物理

能量守恒与热功当量

能量守恒与热功当量 · 1818 – 1889

詹姆斯·焦耳

James Prescott Joule · 英国

“自然界的能量既不能被创造，也不能被消灭，只能从一种形式转化为另一种形式。”

— 热功当量研究

焦耳是啤酒厂主之子，在自家实验室用搅拌水、电流等装置精确测定热功当量，证明机械功、由功与热量可以互相转化，成为能量守恒定律的奠基实验。能量单位“焦耳”以他命名。

核心贡献

热功当量测定与能量守恒定律的实验证据

你知道吗

焦耳的测量实验精度惊人，他在几十年里把热功当量的测定值稳定在 4.15 – 4.2 焦耳/卡之间，与今天的标准值仅差约 1%。



化学

分子光谱与自由基 · 1904 – 1999

格哈德·赫茨贝格

Gerhard Herzberg · 加拿大

“分子的光谱,是化学家与宇宙对话的语言。”

— 诺贝尔演讲

格哈德·赫茨伯格用高分辨率分子光谱研究自由基、双原子和多原子分子，确定氢分子、氰其等结构；他的光谱资料也帮助天文学家识别星际分子。

核心贡献

分子光谱与自由基结构

你知道吗

1971 年诺贝尔化学奖授予赫茨伯格，以表彰分子电子结构和几何结构的研究。

分子光谱与自由基



计算机

早期通用计算机

早期通用计算机 · 1791 – 1871

查尔斯·巴贝奇

Charles Babbage · 英国

“错误比无知离真理更远。”

— 常见引用

查尔斯·巴贝奇设计了分析机——一台用打孔卡编程、可执行任意计算的机械计算机雏形，并提出差分机用于计算数学用表。他的设计超前时代近百年，被公认为“计算机之父”。

核心贡献

差分机与分析机的设计

你知道吗

巴贝奇的分析机包含存储、运算、控制与输入输出四个部分，与现代计算机的冯·诺依曼结构惊人地相似。



天文

行星运动三定律

行星运动三定律 · 1571 – 1630

约翰内斯·开普勒

Johannes Kepler · 德国

“我不过是替上帝的思想写下了他的几何。”

— 《世界的和谐》

约翰内斯·开普勒利用第谷·布拉赫的高精度观测，证明行星沿椭圆轨道运行、等面积定律成立，并给出周期与轨道半长轴的关系，彻底改写了天文学的几何模型。

核心贡献

开普勒行星运动三定律

你知道吗

1609年《新天文学》发表了前两条定律，1619年《世界的和谐》给出了第三条定律。



生命科学

微生物学与疫苗

微生物学与疫苗 · 1822 – 1895

路易·巴斯德

Louis Pasteur · 法国

“在观察的领域里，机遇只偏爱有准备的头脑。”

— 里尔大学演讲，1854 年

路易·巴斯德用实验推翻自然发生说，证明微生物引起发酵与疾病，并发展巴氏消毒法，研发出狂犬病疫苗和炭疽疫苗。他开创了微生物学与免疫学的现代方向，被视为现代医学的奠基人之一。

核心贡献

微生物学奠基、巴氏消毒法与疫苗

你知道吗

巴斯德说“机遇只偏爱有准备的头脑”，他的许多发现都来自对“异常”现象的执着追问。



天文

恒星结构与广义相对论的验证（生于 12/28） · 1882 – 1944

亚瑟·爱丁顿

Arthur Eddington · 英国

“我们不应只满足于理解宇宙，还应惊叹于它的美。”

— 《膨胀的宇宙》

爱丁顿 1919 年组织日食远征观测，证实星光在太阳引力下弯曲，让广义相对论获得世界性认可。他还建立了恒星内部结构理论，提出恒星靠核聚变维持辐射。

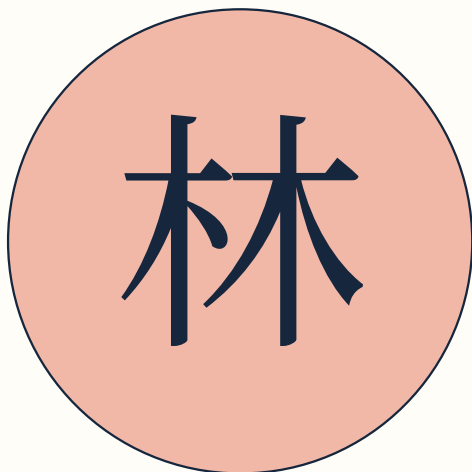
核心贡献

日食验证相对论与恒星结构理论

你知道吗

爱丁顿是第一个用英语系统讲解广义相对论的人，他组织的日食观测让相对论获得世界性认可。

恒星结构与广义相对论的验证（生于 12/28）



计算机

Linux 内核与 Git · 1969 -

林纳斯 · 托瓦兹

Linus Torvalds · 芬兰

“软件就像性：免费的时候更好。”

— 2004 年访谈

托瓦兹在赫尔辛基大学读书时写下 Linux 内核的第一版，并将其开源，如今 Linux 驱动了服务器、安卓手机与云计算的大部分基础。他后来又创造了版本控制工具 Git。

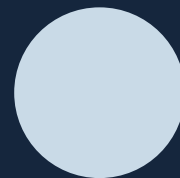
核心贡献

Linux 内核与 Git 版本控制系统

你知道吗

托瓦兹以直率的邮件风格闻名，Linux 的吉祥物是一只叫“Tux”的企鹅，源自他参观动物园时被企鹅咬了一口的趣事。

Linux 内核与 Git



计算机

计算机体系结构

计算机体系结构 · 1903 – 1957

约翰·冯·诺依曼

John von Neumann · 匈牙利 / 美国

“在数学中，你不理解事物，只是习惯它们。”

— 致友人

约翰·冯·诺依曼是数学、物理与计算机科学的通才，他提出冯·诺依曼体系结构——程序与数据共同存储的计算机设计，至今仍是所有现代计算机的基础。他在博弈论、量子力学与核武器计算上都有深远贡献。

核心贡献

冯·诺依曼体系结构与博弈论

你知道吗

冯·诺依曼8岁就会做微积分，他参与第一台电子计算机 ENIAC 的后续设计，其存储程序概念改变了计算机的发展方向。



医学

先天免疫受体

先天免疫受体 · 1957 -

布鲁斯·博伊特勒

Bruce Beutler · 美国

“先天免疫的受体,是身体最早的哨兵。”

— 诺贝尔演讲

布鲁斯·博伊特勒发现小鼠 Toll 样受体 TLR4 是识别细菌脂多糖的关键受体,解释先天免疫如何在感染早期启动炎症反应。

核心贡献

TLR4 与先天免疫识别

你知道吗

2011 年诺贝尔生理学或医学奖授予博伊特勒、霍夫曼和斯坦曼,以表彰先天与适应性免疫激活机制。



医学

青蒿素

青蒿素 · 1930 -

屠呦呦

Tu Youyou · 中国

“青蒿素是中医药献给世界的一份礼物。”

— 诺贝尔生理学或医学奖演讲，2015 年

屠呦呦带领团队从古籍《肘后备急方》中获得灵感，用低温乙醚萃取法从青蒿中分离出青蒿素，为疟疾治疗提供了革命性药物。她因此获得 2015 年诺贝尔生理学或医学奖，是首位获此殊荣的中国本土科学家。

核心贡献

青蒿素的发现与抗疟药物研发

你知道吗

屠呦呦在研发过程中曾亲自参与临床试验，青蒿素至今仍是全球抗疟治疗的核心药物，挽救了数百万人的生命。



医学

泛素-蛋白酶体系统

泛素-蛋白酶体系统 · 1937 -

阿夫拉姆·赫什科

Avram Hershko · 匈牙利

“泛素是细胞给蛋白质贴上的时间标签。”

— 诺贝尔演讲

阿夫拉姆·赫什科与阿龙·切哈诺沃、欧文·罗斯发现泛素分子链把目标蛋白送入蛋白酶体，揭示细胞如何选择性清除调控蛋白和受损蛋白。

核心贡献

泛素介导的蛋白质降解

你知道吗

2004 年诺贝尔化学奖授予赫什科、切哈诺沃和罗斯，以表彰泛素系统。

把今天的好奇 留给明天的问题。

科学家日历

每天认识一位科学家

cochrane.github.io/scientist-calendar

PRINT EDITION · 2026